Bundesministerium
Land- und Forstwirtschaft,
Klima- und Umweltschutz,
Regionen und Wasserwirtschaft

klimaaktiv

Handbuch klima:aktiv Nachweis-Tool für klimaneutrale Plus-Energie-Quartiere

Berechnungslogik und Nachweisführung

Wien, 2026

Impressum

Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Stubenring 1, 1010 Wien
Autorinnen und Autoren: Simon Schneider, Paul Krainer (FH Technikum Wien GmbH), Oskar Mair am Tinkhof (SIR – Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen GmbH),
Gesamtumsetzung: SIR
Wien, Jänner 2026

Copyright und Haftung:
Auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig.
Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundesministeriums und der Autorin / des Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der Autorin / des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte keinesfalls vorgreifen.

Rückmeldungen: Ihre Überlegungen zu vorliegender Publikation übermitteln Sie bitte an simon.schneider@technikum-wien.at

Inhalt

1 Nachweisführung 4

Verfügbarkeit 6

2 ➡ Quick-Start-Guide 7

3 Excel-Tool zur Nachweisführung 36

Benutzerdefiniertes Excel Ribbon 36

▶ Blatt Überblick 38

Blatt Quartiersinformationen 41

Blatt Wetter 44

Blatt Gebäudehülle und Bauphysik 45

Blatt Heizung 49

Blatt Kühlung 52

Blatt Warmwasser 55

Blatt Lüftung 58

Blatt Photovoltaik 61

Blatt Energieflexibilität und Speicher 63

Blatt Mobilität 66

Blatt Global Warming Potential 69

Nutzungsparameter 72

Ergebnisse 74

Blatt Ergebnisse (Erg) 75

Blatt Dashboard 83

Zeitreihen: Energiebedarf 86

Zeitreihen: Speicherzustände 86

Blatt Variantenvergleich (var) 87

Deklarations-Blätter 89

ℹ Blatt Überblick Modellierung und Simulation 92

Über klimaaktiv 93

1 Nachweisführung

Dieses Handbuch beschreibt die notwendigen Schritte zur **Nachweisführung** einer Plus-Energie-Quartier **Deklaration**.

Das Handbuch geht **nicht** näher auf den wissenschaftlichen und theoretischen Hintergrund der Nachweisführung ein. Das ist Thema des **Methodenleitfadens**.[1]

Die **Nachweisführung** ist zentraler Schritt zur Deklaration eines Plus-Energie-Quartiers und findet typischerweise nach dem **Quick-Check** und der Entscheidung zur Deklaration statt. Die Ergebnisse der Nachweisführung werden im **Auditbericht** zusammengefasst und den Expert:innen zur **Plausibilitätsprüfung** übermittelt. Ist diese positiv, wird das Projekt dem Beirat zur abschließenden Bewertung vorgelegt. Ist auch diese positiv, ist das Projekt erfolgreich deklariert.

Die Nachweisführung erfolgt typischerweise in folgenden Schritten:

1. Datenerhebung
2. Bei Deklarationsziel „Plus-Energie-Quartier mit Mobilität“: Ermittlung Mobilitätskennzahlen mittels **klima:aktiv Mobilitättool**
3. Ermittlung des stündlichen Ertrags erneuerbarer Energie (insbesondere PV) mittels Software der Wahl
4. Daten-Eingabe im **Excel-Tool zur Nachweisführung**
5. Erstellung des **Auditberichts**

Folgende Teile der Nachweisführung kann die vorgelagerte Verwendung zusätzlicher externer Tools notwendig machen, die im Tool zu Nachweisführung weiterverwendet werden:

[1] Die wissenschaftlichen Grundlagen sind in den Forschungsprojekten *Zukunftsquartier 2.0, Zukunftsquartier TakeOFF, Zukunftsquartier Synergy, Zukunftsquartier Austria, Cities4PEDs* erarbeitet wurde. Eine Zusammenfassung der Methodik ist im Endbericht Zukunftsquartier 2.0 dargestellt: https://nachhaltigwirtschaften.at/resources/sdz_pdf/schriftenreihe-2023-33-zukunftsquartier-2-0.pdf
Ein detaillierter Methodenleitfaden ist auf Anfrage erhältlich.

Benutzerdefiniertes Excel Ribbon

Betrachtung	Bezeichnung*	Download
Lokale Erneuerbare Energieversorgung	PVSites / BIMSolar	https://www.pvsites.eu/software/ https://www.bim-solar.com/
Bauphysik	Energieausweistools PHPP	https://passiv.de/de/04_phpp/04_phpp.htm
Alltagsmobilität	klimaaktiv Mobilitätstool	https://www.klimaaktiv.at/gemeinden/qualitaetssicherung/Siedlungen/planung.html
Graue Energie	eco2soft	https://www.baubook.info/de/werkzeuge/eco2soft

*Jeweils in der aktuellen Fassung

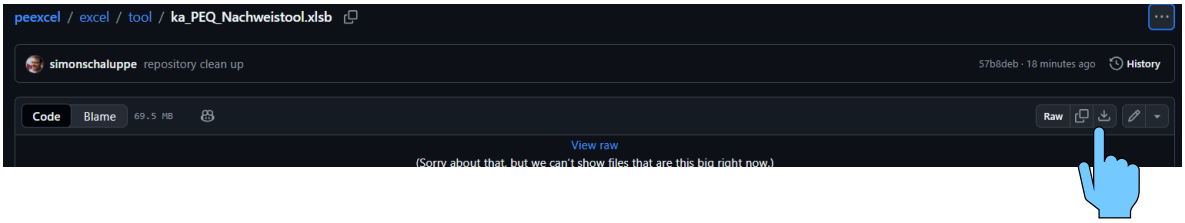
Tabelle 1: Grundätzliche Berechnungsgrundlagen

Betrachtung	Systemgrenze	Konversionsfaktoren
Betriebsenergie	Heizwärmebedarf Warmwasserwärmebedarf Jahresertrag Solarthermie Hilfsenergie Lüftung Beleuchtung Betriebsenergie Jahresertrag Photovoltaik inkl. Graue Energie	baubook Richtwerte sowie Projekt- bzw. Länderspezifische Konversionsfaktoren für Strom und Fernwärme (im Excel Tool hinterlegt)
Alltagsmobilität	Energiebereitstellung und Fahrzeugherstellung Entsorgung nur bei PKWs berücksichtigt Jahresmobilität ohne der nicht alltäglichen Mobilität (z.B. Flugreisen; Wege länger als 3 Stunden) Siehe auch Österreich unterwegs 2013/2014	Umweltbundesamt GmbH (im klimaaktiv Mobilitätstool hinterlegt)
Graue Energie	Phasen A1-A3; B4; C1-C4 nach EN 15978 BG3. Exklusive der Grauen Energie von aufwändigen Gebäudetechniksystemen (z.B. PV) Betrachtungszeitraum 100 Jahre	baubook Richtwerte (in eco2soft hinterlegt)

Verfügbarkeit

Das **Excel-Tool** kann kostenfrei unter folgendem Link bezogen werden:

https://github.com/simonschaluppe/peexcel/blob/master/excel/tool/ka_PEQ_Nachweistool.xlsb



Zusätzliche Informationen sind in der ReadMe zu finden:

https://github.com/simonschaluppe/peexcel/?tab=readme-ov-file

2 Quick-Start-Guide

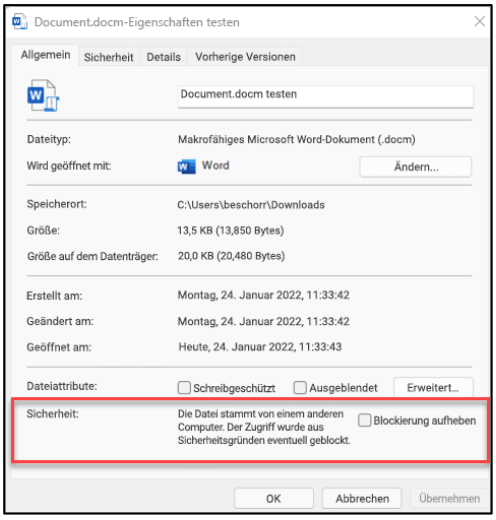
In diesem Quick-Start-Guide wird die Handhabung des Excel-Tools Schritt-für-Schritt anhand von Beispielquartieren erklärt. Dies soll einen kurzen Überblick über die Funktionen und Verwendung des Programmes geben und den Einstieg erleichtern.

2.1.1 Makros in Excel aktivieren

Komplexe Abläufe wie das Laden und Speichern von Varianten sind in Excel nur mithilfe von Makros möglich. Diese erlauben einen tieferen Eingriff in das System und erleichtern den Umgang mit Daten. Dies öffnet die Türe für Personen mit schlechten Absichten, weshalb Excel Makros standardmäßig blockiert. Mit der Benützung der Makros des Nachweistools ist allerdings keine Gefahr verbunden.

Um das Nachweistool zu verwenden, müssen Makros aktiviert werden. Bitte gehen Sie dafür wie folgt vor:

- Öffnen Sie Windows Datei-Explorer, und wechseln Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Datei gespeichert haben.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus.
- Aktivieren Sie am unteren Rand der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Zulassen, und klicken Sie dann auf OK.

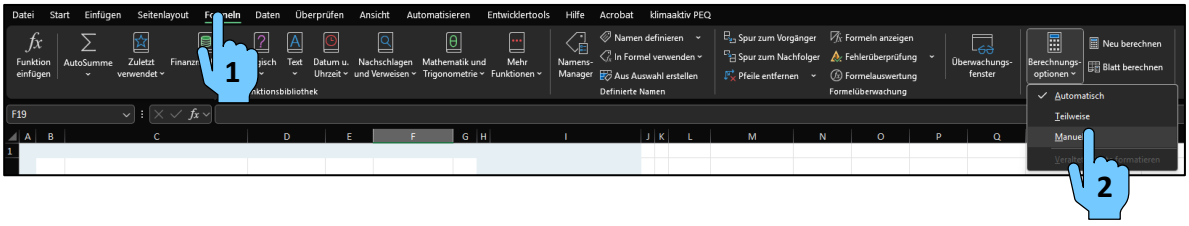


Wenn das Kontrollkästchen Blockierung aufheben in den Eigenschaften nicht angezeigt wird, versuchen Sie es mit einer der folgenden Optionen auf der Website des Microsoft Supports.

2.1.2 Automatische Berechnungen deaktivieren

Excel ist standardmäßig im Berechnungsmodus „automatisch“, wodurch nach jeder Zellen-Änderung neu berechnet wird. Es wird empfohlen stattdessen unter „Berechnungsoptionen“ den Berechnungsmodus auf „manuell“ zu stellen, um die Berechnung nur auszuführen wenn dies explizit gewünscht ist.

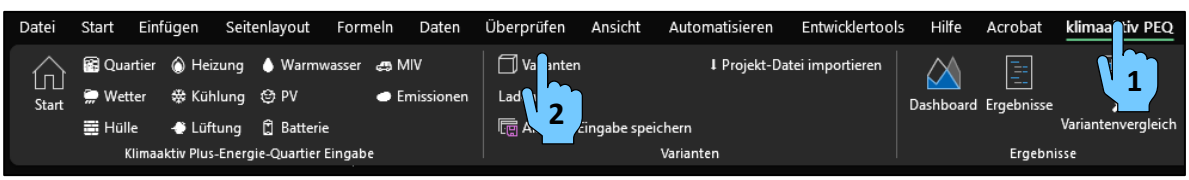
Formeln → Berechnung → Berechnungsoptionen → manuell



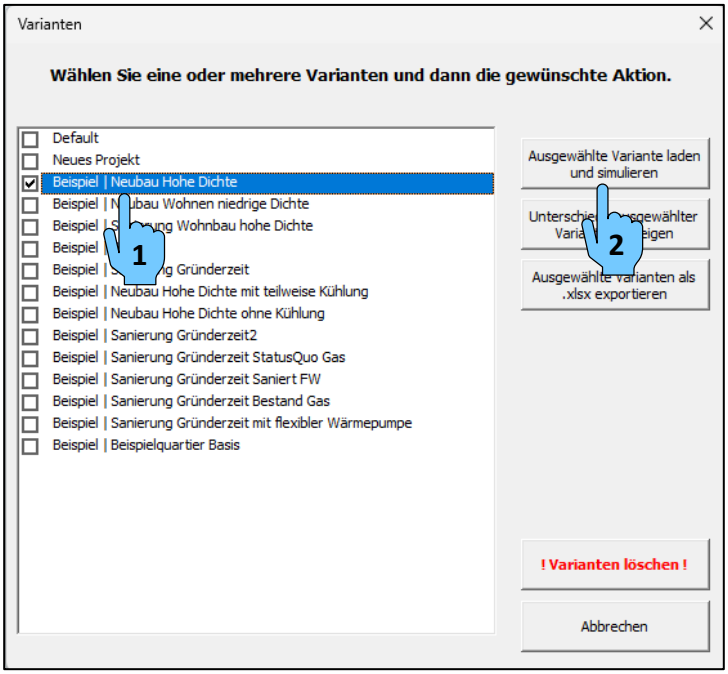
2.2 Beispielprojekt laden

Die Parameter der Beispielquartiere sind bereits im Excel als Beispielprojekte hinterlegt und können über die Funktion „Variante laden“ geladen werden. Diese Funktion kann über den Reiter „klimaaktiv PEQ“ im Menüband von Excel gefunden werden. Bitte laden Sie das Beispielprojekt „Neubau Hohe Dichte“ mithilfe des Variantenmenüs.

Klimaaktiv PEQ → Varianten → Variante laden

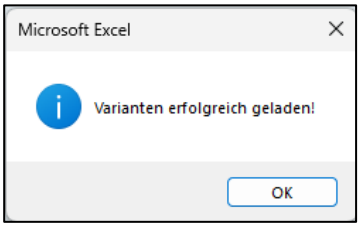


Variante „Neubau Hohe Dichte“ auswählen → Ausgewählte Variante laden und simulieren



Nach kurzer Wartezeit erscheint die Nachricht, dass die Variante erfolgreich geladen wurde. Wir bestätigen mit „OK“.

! Hinweis: Sollten weitere Nachrichten erscheinen, sind diese mit „Ja“ zu beantworten.

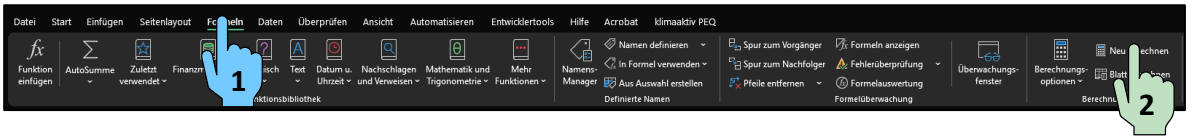


Das Beispielquartier sollte nach dem Laden bereits automatisch berechnet worden sein. Sollte das nicht der Fall sein, sind Zellwerte durchgestrichen und die Simulation muss erst durchgeführt werden.

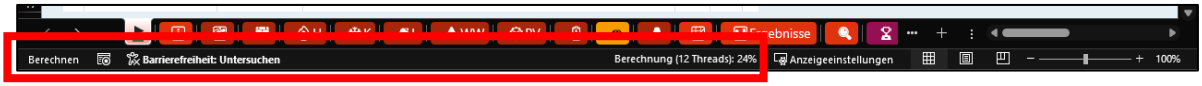
2.3 Simulieren des Quartiers

Um die Simulation durchzuführen, muss die Excel-Mappe neu berechnet werden. Dies geschieht über den Reiter „Formeln“ im Bereich „Berechnung“ (Siehe Screenshot).

> Formeln → Berechnung → Neu berechnen



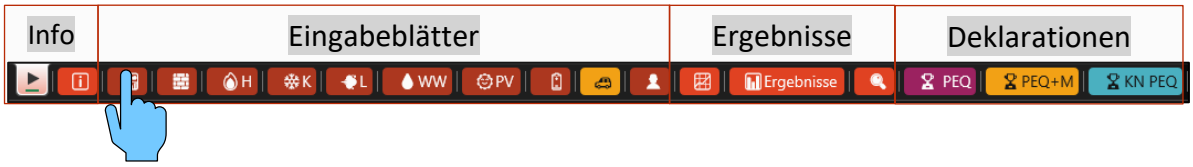
Während der Berechnung sehen wir den Fortschritt am unteren Rand des Programmes.



Alternativ erfolgt die Berechnung auch automatisch, wenn die Arbeitsmappe gespeichert wird.

2.4 Aufbau des Nachweistools

Nach erfolgter Simulation können wir uns die geladenen Simulationsparameter und berechneten Ergebnisse ansehen. Dafür bietet es sich an, kurz den Aufbau des PEQ-Excels zu erklären Das Nachweistool besteht aus mehreren Tabellenblättern, die miteinander verknüpft sind. Diese Tabellenblätter sind nach den Kategorien Info, Eingabe, Ergebnisse und Deklarationen gegliedert. Im Zuge dieses Guides werden wir die wichtigsten Tabellenblätter besichtigen und ihre Funktion erklären. Zum schnellen Wechsel zwischen den Blättern bietet sich die Auswahlleiste am unteren Rand des Programmes an. Alternativ ist dies auch über einen Klick auf die Gliederung am Infoblatt möglich.





Überblick

Excel-Tool zur Nachweisführung

klimaaktiv Plus-Energie-Quartier

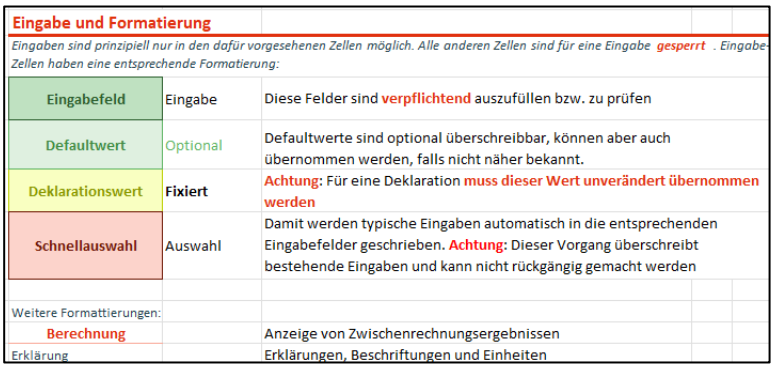
Version v0.9

Gliederung

Das Tool ist in mehrere Blätter unterteilt, die entweder Eingabe- oder Ergebnisblätter darstellen.

Eingabeblätter	Typ	Beschreibung
Überblick	Info	Überblick über das PEExcel
Info	Info	Info zum Simulationsmodell
Quartier	Eingabe	Beschreibung des Quartiers und des Projekts
Wetter	Eingabe	Wetterdatensatz
Bauphysik	Eingabe	Gebäudehülle und Bauphysik
Heizung	Eingabe	Eingaben zu Leistung, Wirkungsgrad, Effizienze
Kühlung	Eingabe	Kühlung
Lüftung	Eingabe	Lüftung
Warmwasser	Eingabe	Warmwasser
PV	Eingabe	Lokale Erneuerbare (PV, Solarthermie, etc)
PV-Import	Eingabe	Stündliche Zeitreihen von PV-Ertragsprofilen
Speicher	Eingabe	Speicher- und Energieflexibilitätsmaßnahmen
Mobilität	Eingabe	Nur bei Deklaration PEQ+M: Mobilität
Treibhauspotential	Eingabe	Nur bei Deklaration KN PEQ: THP
Nutzungsparamete	Eingabe	(optional) Anpassen von Nutzungsparametern

Die Parametrisierung der Simulation geschieht über die Eingabeblätter. Eingabefelder sind mit grünem Hintergrund und dunkelgrünem Text markiert.



Eingabe und Formatierung

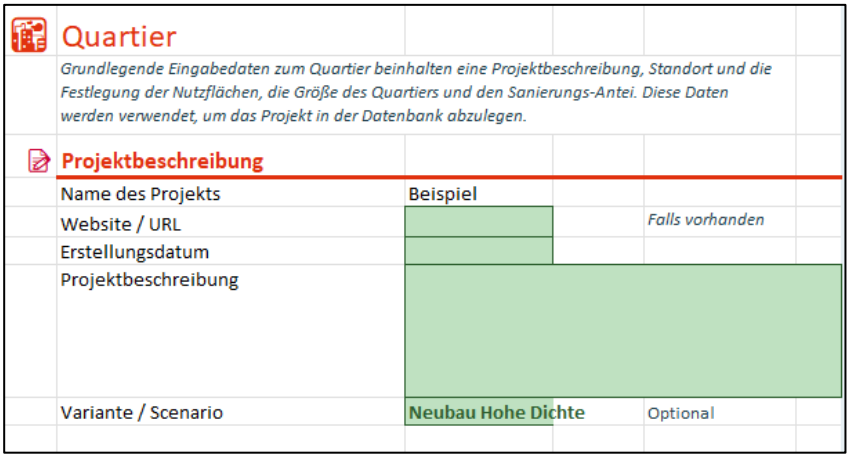
Eingaben sind prinzipiell nur in den dafür vorgesehenen Zellen möglich. Alle anderen Zellen sind für eine Eingabe gesperrt . Eingabe-Zellen haben eine entsprechende Formatierung:

Eingabefeld	Eingabe	Diese Felder sind verpflichtend auszufüllen bzw. zu prüfen
Defaultwert	Optional	Defaultwerte sind optional überschreibbar, können aber auch übernommen werden, falls nicht näher bekannt.
Deklarationswert	Fixiert	Achtung: Für eine Deklaration muss dieser Wert unverändert übernommen werden
Schnellauswahl	Auswahl	Damit werden typische Eingaben automatisch in die entsprechenden Eingabefelder geschrieben. Achtung: Dieser Vorgang überschreibt bestehende Eingaben und kann nicht rückgängig gemacht werden

Weitere Formattierungen:

Berechnung	Anzeige von Zwischenrechnungsergebnissen
Erklärung	Erklärungen, Beschriftungen und Einheiten

Wechseln wir nun zum Tabellenblatt „ Quartier“, um das eben geladene Beispielprojekt zu entdecken. Im Abschnitt „ Projektbeschreibung“ sieht man, dass der Name des Projekts und die Variante angezeigt werden.



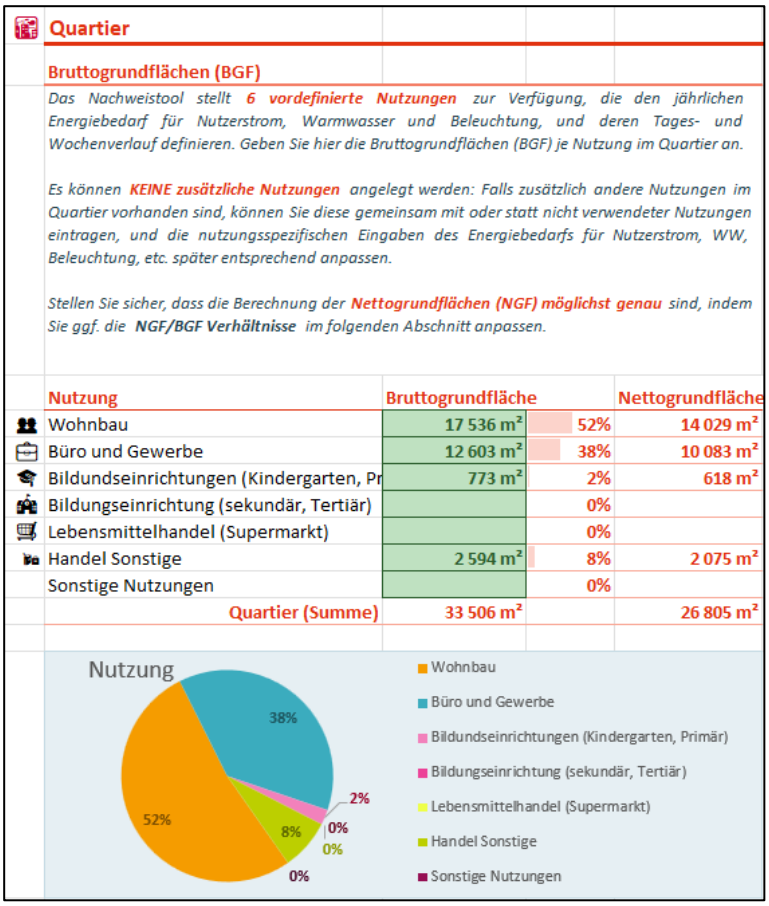
Quartier

Grundlegende Eingabedaten zum Quartier beinhalten eine Projektbeschreibung, Standort und die Festlegung der Nutzflächen, die Größe des Quartiers und den Sanierungs-Anteil. Diese Daten werden verwendet, um das Projekt in der Datenbank abzulegen.

Projektbeschreibung

Name des Projekts	Beispiel	
Website / URL		*Falls vorhanden*
Erstellungsdatum		
Projektbeschreibung		
Variante / Scenario	**Neubau Hohe Dichte**	Optional

Im Abschnitt „ Quartier“ wird die Bruttogrundfläche des Quartiers unterteilt nach den verschiedenen Nutzungsarten eingetragen. Die Zuteilung wird auch als Diagramm dargestellt.



Quartier

Bruttogrundflächen (BGF)

*Das Nachweistool stellt **6 vordefinierte Nutzungen** zur Verfügung, die den jährlichen Energiebedarf für Nutzerstrom, Warmwasser und Beleuchtung, und deren Tages- und Wochenverlauf definieren. Geben Sie hier die Bruttogrundflächen (BGF) je Nutzung im Quartier an.*

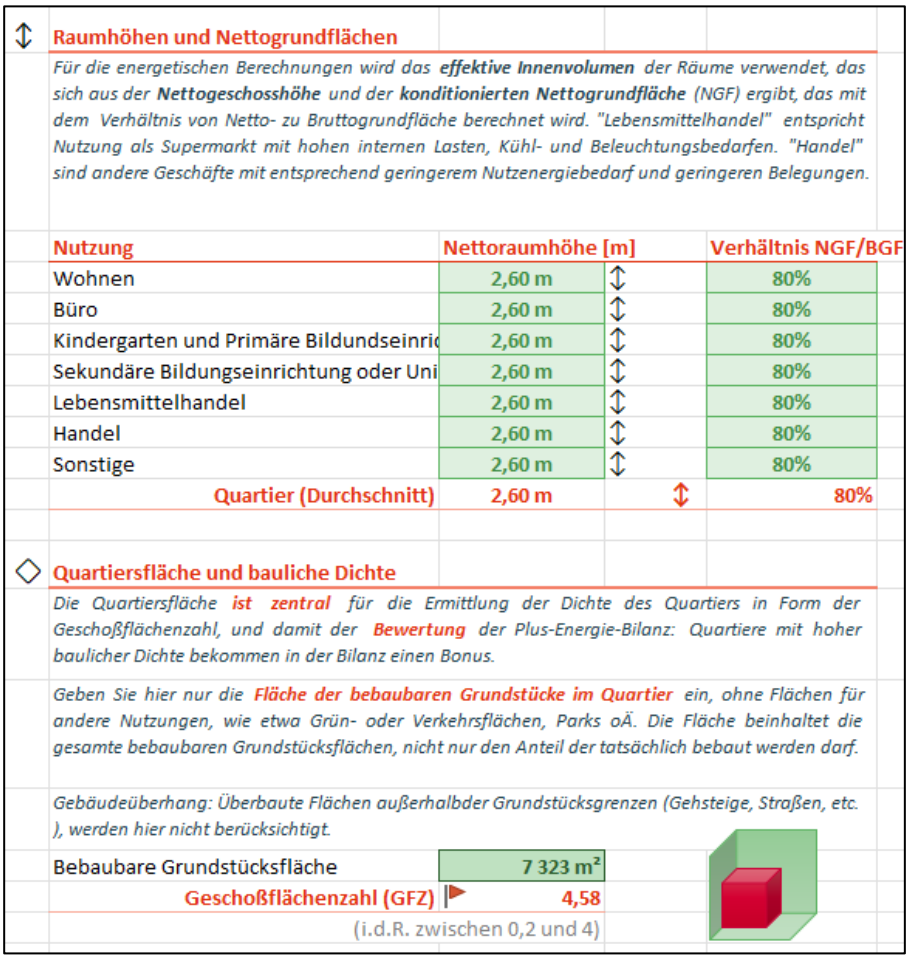
*Es können **KEINE zusätzliche Nutzungen** angelegt werden: Falls zusätzlich andere Nutzungen im Quartier vorhanden sind, können Sie diese gemeinsam mit oder statt nicht verwendeter Nutzungen eintragen, und die nutzungsspezifischen Eingaben des Energiebedarfs für Nutzerstrom, WW, Beleuchtung, etc. später entsprechend anpassen.*

*Stellen Sie sicher, dass die Berechnung der **Nettogrundflächen (NGF) möglichst genau** sind, indem Sie ggf. die **NGF/BGF Verhältnisse** im folgenden Abschnitt anpassen.*

Nutzung	Bruttogrundfläche		Nettogrundfläche
Wohnbau	17 536 m²	52%	14 029 m²
Büro und Gewerbe	12 603 m²	38%	10 083 m²
Bildundseinrichtungen (Kindergarten, Pr	773 m²	2%	618 m²
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)		0%	
Lebensmittelhandel (Supermarkt)		0%	
Handel Sonstige	2 594 m²	8%	2 075 m²
Sonstige Nutzungen		0%	
Quartier (Summe)	33 506 m²		26 805 m²

Die Nettogrundfläche wird über ein Verhältnis im Abschnitt „↕ Raumhöhen und Nettogrundflächen“ aus der BGF ermittelt. Hier werden auch die Netto-Raumhöhen zur

Ermittlung der effektiven Luftvolumina angegeben. Weiters wird die Geschoßflächenzahl errechnet, die Auskunft über die Dichte des Quartiers gibt, und damit Einfluss auf den zu erreichenden Primär-Energie Zielwert hat.



Raumhöhen und Nettogrundflächen

*Für die energetischen Berechnungen wird das **effektive Innenvolumen** der Räume verwendet, das sich aus der **Nettogeschosshöhe** und der **konditionierten Nettogrundfläche** (NGF) ergibt, das mit dem Verhältnis von Netto- zu Bruttogrundfläche berechnet wird. "Lebensmittelhandel" entspricht Nutzung als Supermarkt mit hohen internen Lasten, Kühl- und Beleuchtungsbedarfen. "Handel" sind andere Geschäfte mit entsprechend geringerem Nutzenergiebedarf und geringeren Belegungen.*

Nutzung	Nettoraumhöhe [m]	Verhältnis NGF/BGF
Wohnen	2,60 m	80%
Büro	2,60 m	80%
Kindergarten und Primäre Bildundseinric	2,60 m	80%
Sekundäre Bildungseinrichtung oder Uni	2,60 m	80%
Lebensmittelhandel	2,60 m	80%
Handel	2,60 m	80%
Sonstige	2,60 m	80%
Quartier (Durchschnitt)	2,60 m	80%

Quartiersfläche und bauliche Dichte

*Die Quartiersfläche **ist zentral** für die Ermittlung der Dichte des Quartiers in Form der Geschoßflächenzahl, und damit der **Bewertung** der Plus-Energie-Bilanz: Quartiere mit hoher baulicher Dichte bekommen in der Bilanz einen Bonus.*

*Geben Sie hier nur die **Fläche der bebaubaren Grundstücke im Quartier** ein, ohne Flächen für andere Nutzungen, wie etwa Grün- oder Verkehrsflächen, Parks oÄ. Die Fläche beinhaltet die gesamte bebaubaren Grundstücksflächen, nicht nur den Anteil der tatsächlich bebaut werden darf.*

Gebäudeüberhang: Überbaute Flächen außerhalbder Grundstücksgrenzen (Gehsteige, Straßen, etc.), werden hier nicht berücksichtigt.

Bebaubare Grundstücksfläche	7 323 m²
Geschoßflächenzahl (GFZ)	4,58
(i.d.R. zwischen 0,2 und 4)	

2.4.1 Genauigkeit der Angaben

Das Nachweistool erfüllt im Wesentlichen zwei Funktionen. Zum einen können Hochrechnungen sehr schnell und einfach durchgeführt werden, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich ein Gebäude oder Quartier energetisch verhält. Dafür können unbekannte Parameter geschätzt oder Presets verwendet werden.

Zum anderen ist auch der Nachweis über die PEQ-Deklarationen möglich. Hierfür ist es zwingend nötig, dass alle eingegebenen Daten mit den tatsächlichen Gebäude- bzw. Quartiersdaten übereinstimmen.

Für die Anwendung bedeutet das, dass im Fall einer Hochrechnung zum Beispiel auch ein Wetter- oder PV-profil eines anderen Standortes genügen kann, solange man sich diesen Annäherungen beim Betrachten des Ergebnisses bewusst ist. Für die Deklaration ist es notwendig, einen Wetterdatensatz des vorliegenden Standortes von Meteonorm zu beziehen zu beziehen, aus Basis dieser Daten die PV-Anlage mit einem Programm Ihrer Wahl zu simulieren und dann das Wetter- und das simulierte PV-Profil ins Nachweistool zu importieren.

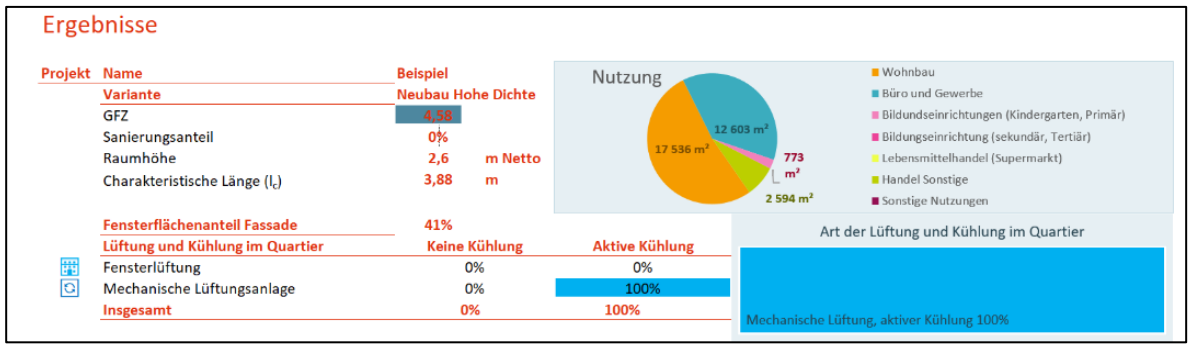
2.5 Simulationsergebnisse

Die Ergebnisse der Simulation sind auf dem Blatt „ Ergebnisse“ zu finden. Hier werden alle errechneten Ergebnisse als Bilanzen dargestellt.

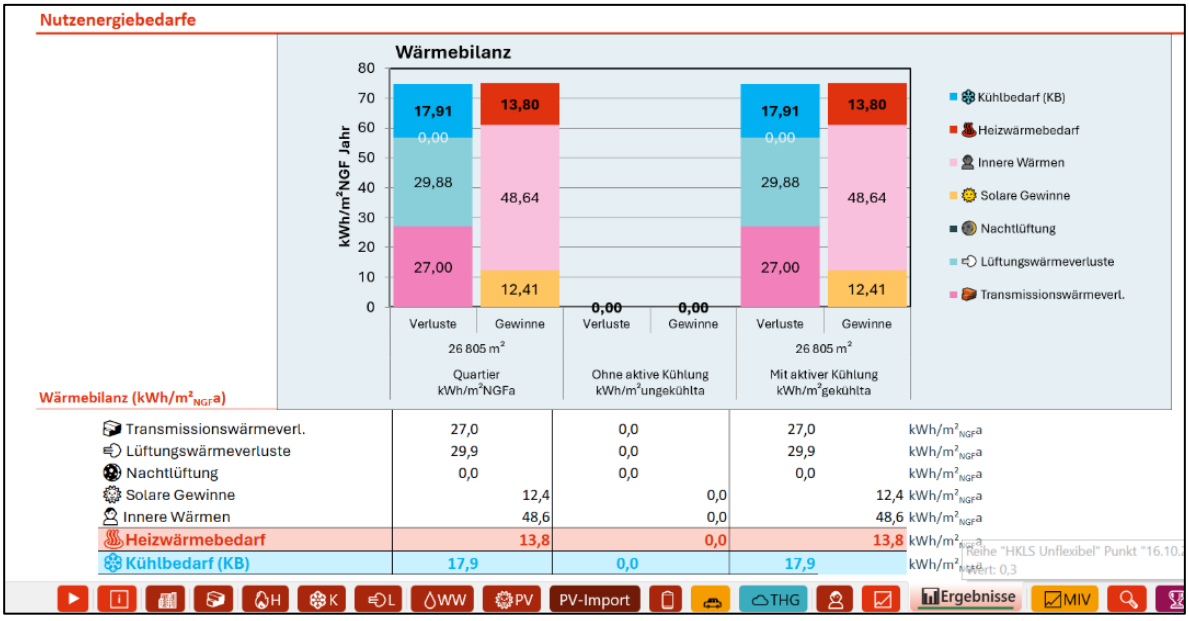


2.5.1 Wärmebilanzen

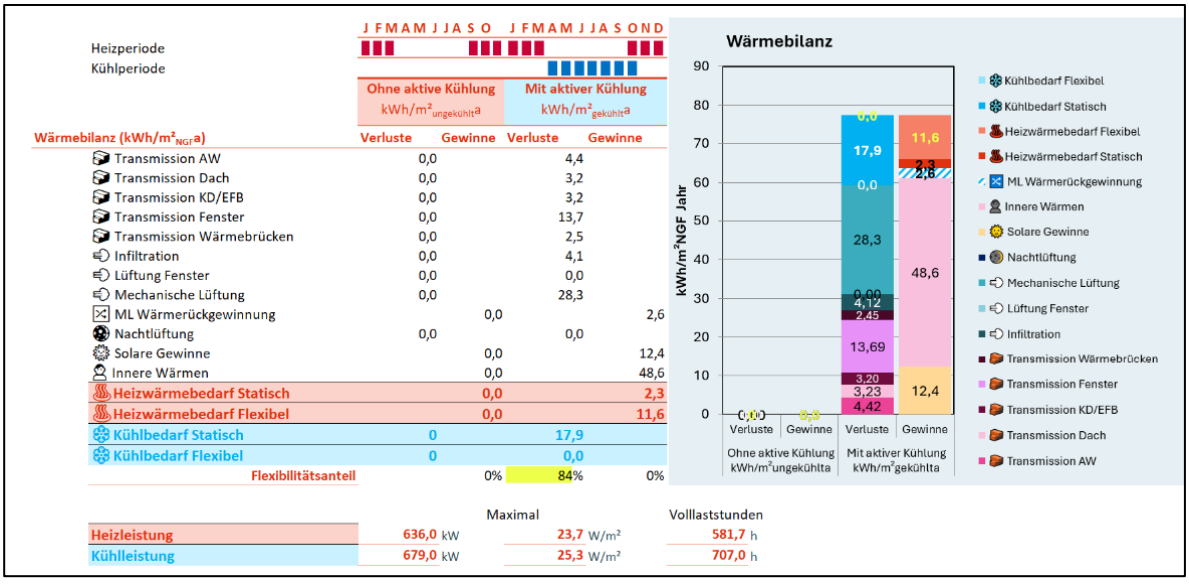
Nach allgemeinen Projektinformationen zu GFZ, Sanierungsanteil, die Nutzungsmischung und die Verteilung der Art von Lüftung und Kühlung wird hier zuerst die thermische Energiebilanz der Simulation dargestellt, zuerst in einer Zusammenfassung für drei Bereiche von links nach rechts: Das Gesamtquartier, Gebäude ohne aktiver Kühlung und Gebäude mit aktiver Kühlung. Weist das Quartier nur einen Typ auf, wird der andere entsprechend nicht angezeigt.



Benutzerdefiniertes Excel Ribbon

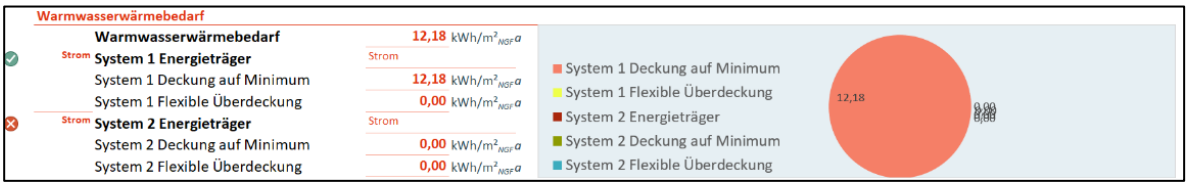


Der nächste Abschnitt zeigt zuerst die gewählten Heiz- und Kühlperioden als rote und blaue Monatskästen: Prüfen Sie und stellen Sie ggf. im Blatt Heizen / Kühlen um. Danach folgt eine detaillierte Wärmebilanz für die beiden Bereiche ungekühlt /gekühlt, die Verluste und Gewinne, sowie die benötigte Heizwärme- und Kältebedarfe im Jahresverlauf zeigen.



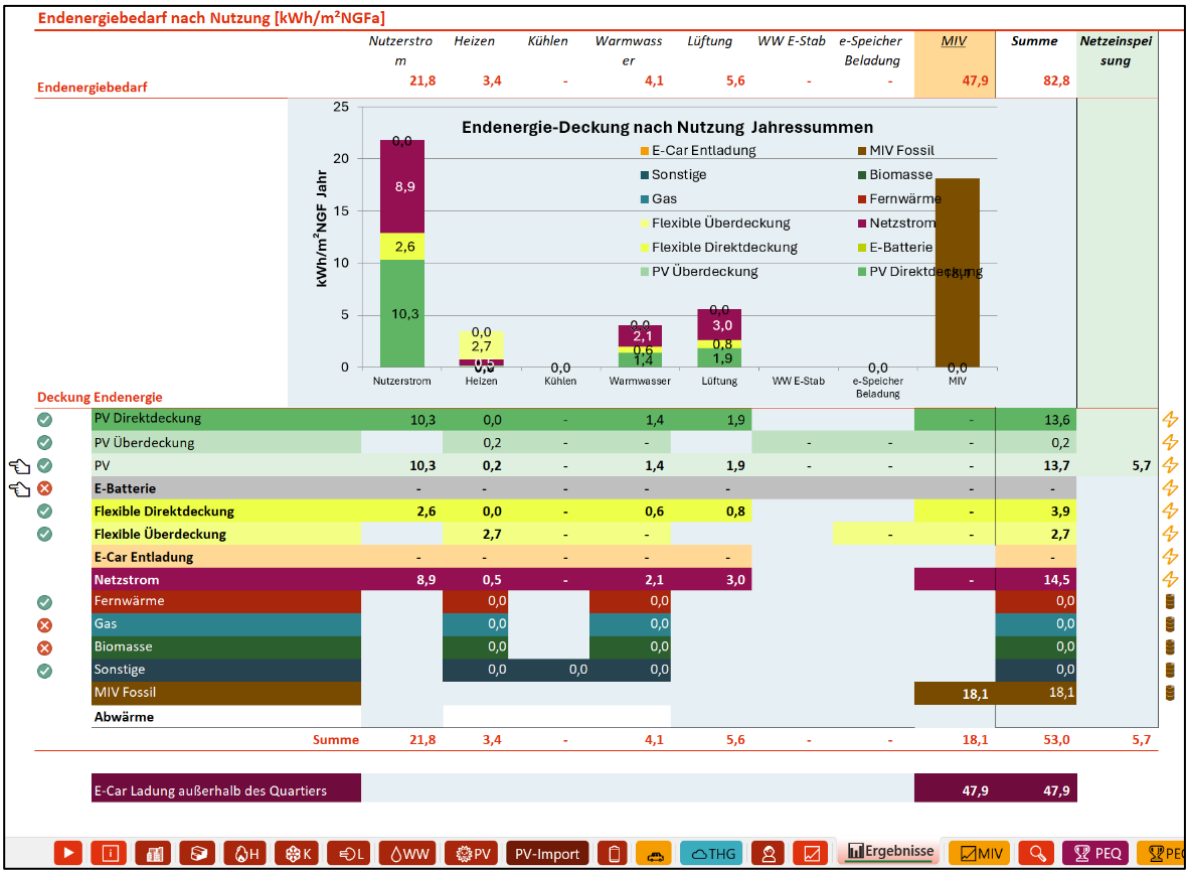
Abschließend ist die maximale Heiz- und Kühlleistung absolut und pro Quadratmeter, sowie die resultierenden Volllaststunden indikativ angegeben.

Danach folgen Ergebnisse zur WWWB, die sich aus der Kombination von bis zu zwei Systemen zusammensetzen können:

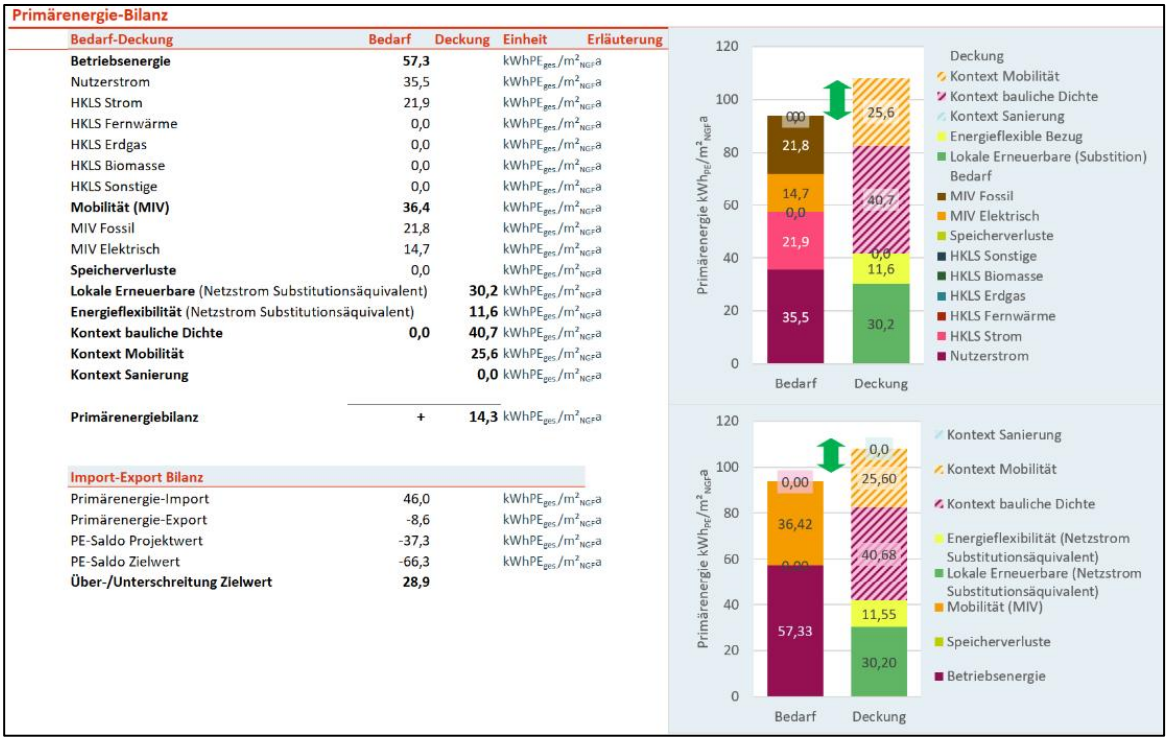


2.5.2 Endenergiebilanz

Die Endenergiebilanz stellt die im Quartier auftretenden Energiebedarfe für Nutzerstrom, Heizen, Kühlen, Warmwasser, Lüftung, WW-E-Stab, e-Speicher (Batterie) Beladung und Motorisierten Individualverkehr (MIV) horizontal den Deckungen vertikal gegenüber, wodurch sich reihen- und spaltenweise Summen ergeben.



2.5.3 Primärenergiebilanzen



Primärenergie-Bilanz

Bedarf-Deckung	Bedarf	Deckung	Einheit	Erläuterung
Betriebsenergie	**57,3**		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Nutzerstrom	35,5		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
HKLS Strom	21,9		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
HKLS Fernwärme	0,0		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
HKLS Erdgas	0,0		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
HKLS Biomasse	0,0		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
HKLS Sonstige	0,0		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Mobilität (MIV)	**36,4**		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
MIV Fossil	21,8		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
MIV Elektrisch	14,7		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Speicherverluste	0,0		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Lokale Erneuerbare (Netzstrom Substitutionsäquivalent)		**30,2**	kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Energieflexibilität (Netzstrom Substitutionsäquivalent)		**11,6**	kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Kontext bauliche Dichte	**0,0**	**40,7**	kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Kontext Mobilität		**25,6**	kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Kontext Sanierung		**0,0**	kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	
Primärenergiebilanz	**+**	**14,3**	kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a	

Import-Export Bilanz			
Primärenergie-Import	46,0		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a
Primärenergie-Export	-8,6		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a
PE-Saldo Projektwert	-37,3		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a
PE-Saldo Zielwert	-66,3		kWhPE$_{ges}$/m²$_{NGF}$a
Über-/Unterschreitung Zielwert	**28,9**		

Die Primärenergiebilanzen müssen ein Plus von Deckung ggü dem Bedarf aufweisen, was hier der Fall ist. Es werden prinzipiell zwei Bilanzen dargestellt: Unten ist die Import-Export Bilanz tatsächlich über die Quartiersgrenze ausgetauschter Energie, wobei PV-Eigenverbrauch und Speicherung im Quartier nicht aufscheinen. Deswegen wird zusätzlich immer eine Bilanz aus Bedarf und Deckung angegeben, wobei Deckungen von PV und Energieflexiblem Bezug nicht mit ihrem eigenen PE-Faktor von Null dargestellt sind – sie wären dann auch nicht zu sehen – sondern als „Substitutionsäquivalente“, also in Höhe der von Ihnen vermiedenen Primärenergie aus Netzbezug

2.5.4 Treibhausgas-Bilanz

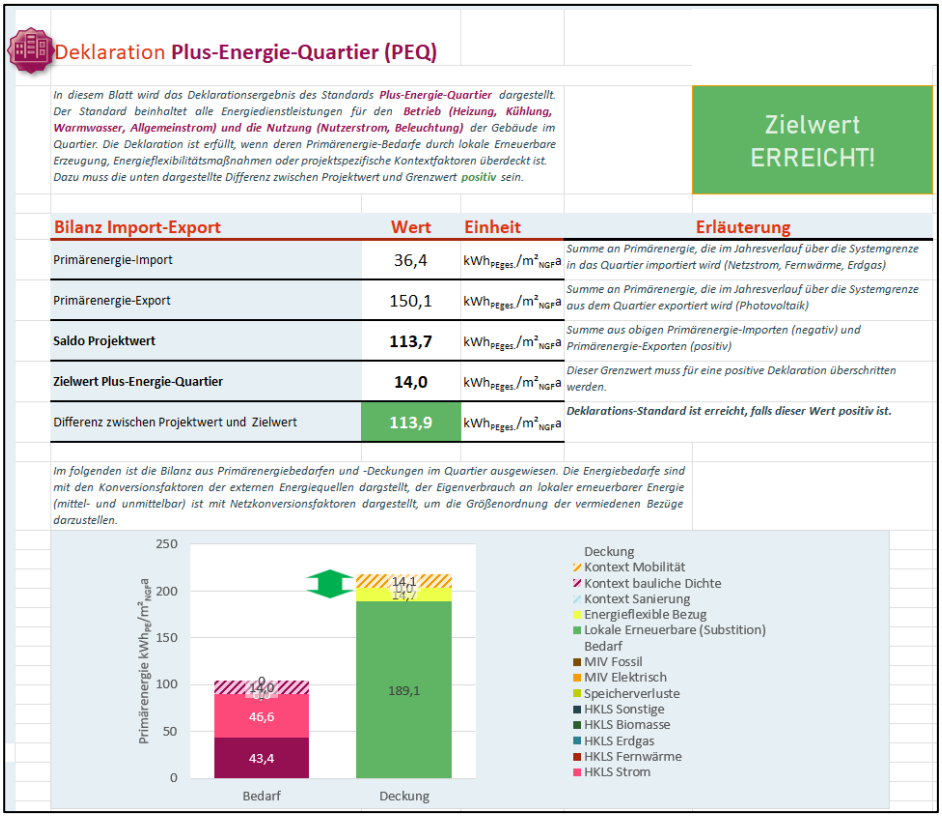
Hier ist beispielweise zu sehen, dass für das konventionell mit Stahlbeton neu errichtete Quartier den Zielwert der kumulativen THG-Bilanz bis 2050 von 320 kg/m²BGF deutlich verfehlt. In der detaillierten Darstellung unten ist aufgeschlüsselt, wie sich die THG-Bilanz zusammensetzt und hier beispielsweise vor allem die STB-Geschoßdecken und der Betrieb des fossilen MIVs zu Buche schlagen:



2.5.5 Deklarationen

Ein wesentlicher Teil des PEQ-Excels ist die Bewertung von Quartieren mittels der PEQ-Deklaration. Zur Ansicht klicken Sie dafür bitte auf das Tabellenblatt „ PEQ“ in der Auswahlleiste, um das Deklarationsergebnis für PEQ im Betrieb zu sehen.





Ob der Zielwert für PEQ im Betrieb erreicht wurde, sieht man über die Schaltfläche am oberen rechten Rand. Den Beweis liefert das Diagramm, in dem die Deckung und der Bedarf und deren Zusammensetzung dargestellt sind.

Neben PEQ im Betrieb gibt es noch zwei weitere Deklarationen, die die Erste um Mobilität und Graue Energie ergänzen. Aber dazu später mehr.

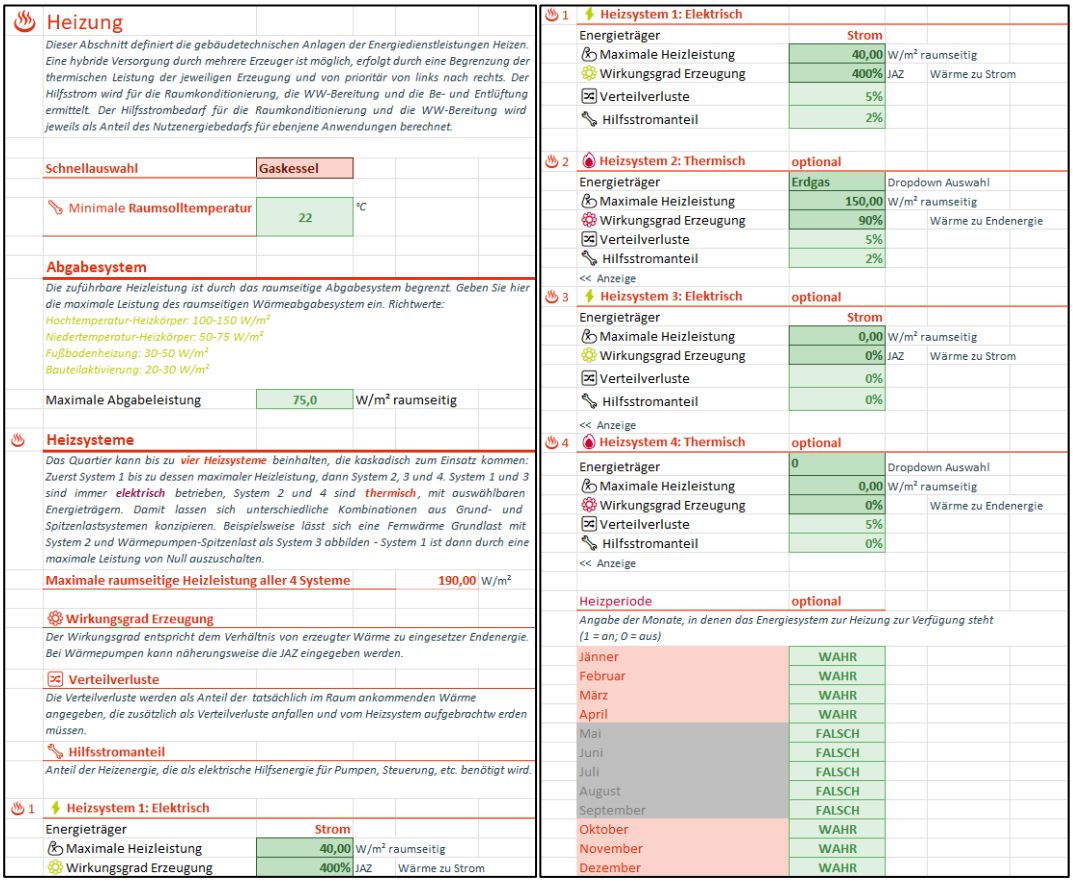
2.5.6 Wie kommen diese Ergebnisse zustande?

Das Nachweistool ist eine dynamische Quartierssimulation. Das bedeutet, einzelne oder mehrere Gebäude können anhand von Wetter-, Gebäude- und Nutzungsdaten modelliert und über ein gesamtes Jahr stundenweise simuliert werden. Damit ist es möglich, die Deckung des Energiebedarfs durch die Versorgungssysteme abzubilden und zu bewerten. Die Simulation läuft für den Nutzer nur im Hintergrund im Blatt SIM2 ab, doch Ein- und Ausgabeparameter sind transparent sichtbar und können gespeichert oder exportiert werden.

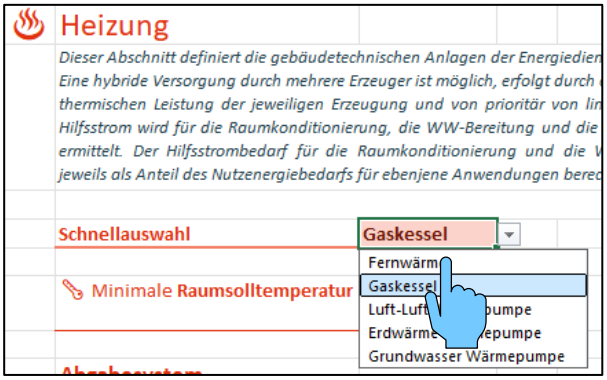
2.6 Verwendung von Presets

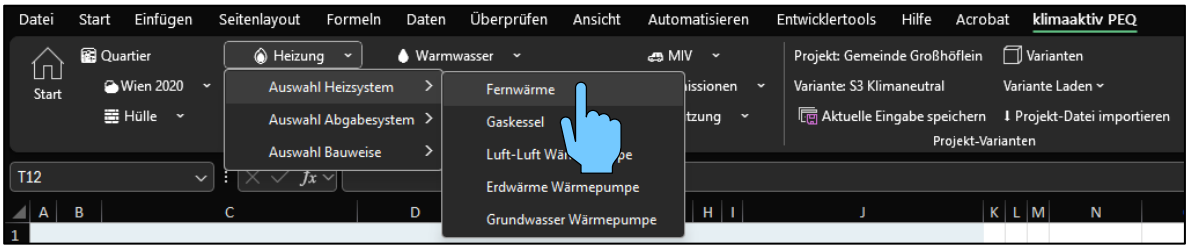
Widmen wir uns jetzt der Eingabe von Parametern in die Simulation, beginnend mit der Konfiguration des Heizungssystems. Bitte wechseln Sie über die Tabellenblatt-Auswahlleiste zum Tabellenblatt „ Heizung“.





Für bestimmte Eingaben, wie den Baustandard oder das Heizungssystem sind Presets hinterlegt. Diese sind hilfreich für schnelle Hochrechnungen, um zu sehen, wie sich Teiländerungen auf das Ergebnis auswirken. Der Aufruf der Presets ist entweder auf dem jeweiligen Eingabeblatt oder über den Ribbon möglich.

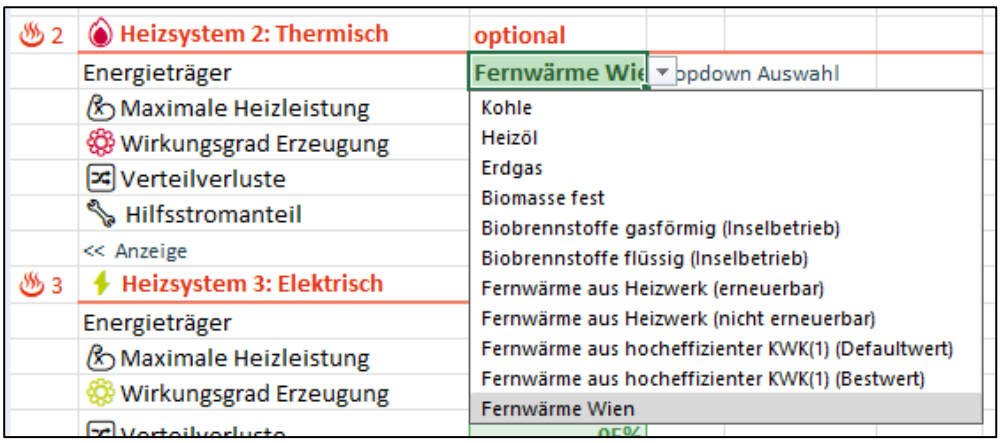




! Hinweis: Durch die Auswahl eines Presets werden zuvor getätigte Eingaben überschieben. Das Laden von Presets kann nicht rückgängig gemacht werden!

Im Nachweistool ist es möglich, bis zu vier verschiedene Heizungssysteme hinzuzufügen. Dies liegt technischen Einschränkungen zugrunde und erfordert deshalb einer kurzen Einführung.

Die Heizungssysteme 1 und 3 sind immer Stromgebunden (also zum Beispiel eine Wärmepumpe). Bei Heizungssystem 2 und 4 kann zwischen verschiedenen thermischen Energieträgern gewählt werden, die im Weiteren den Primärenergie- und Co2 Faktor dieses Heizsystems bestimmen.



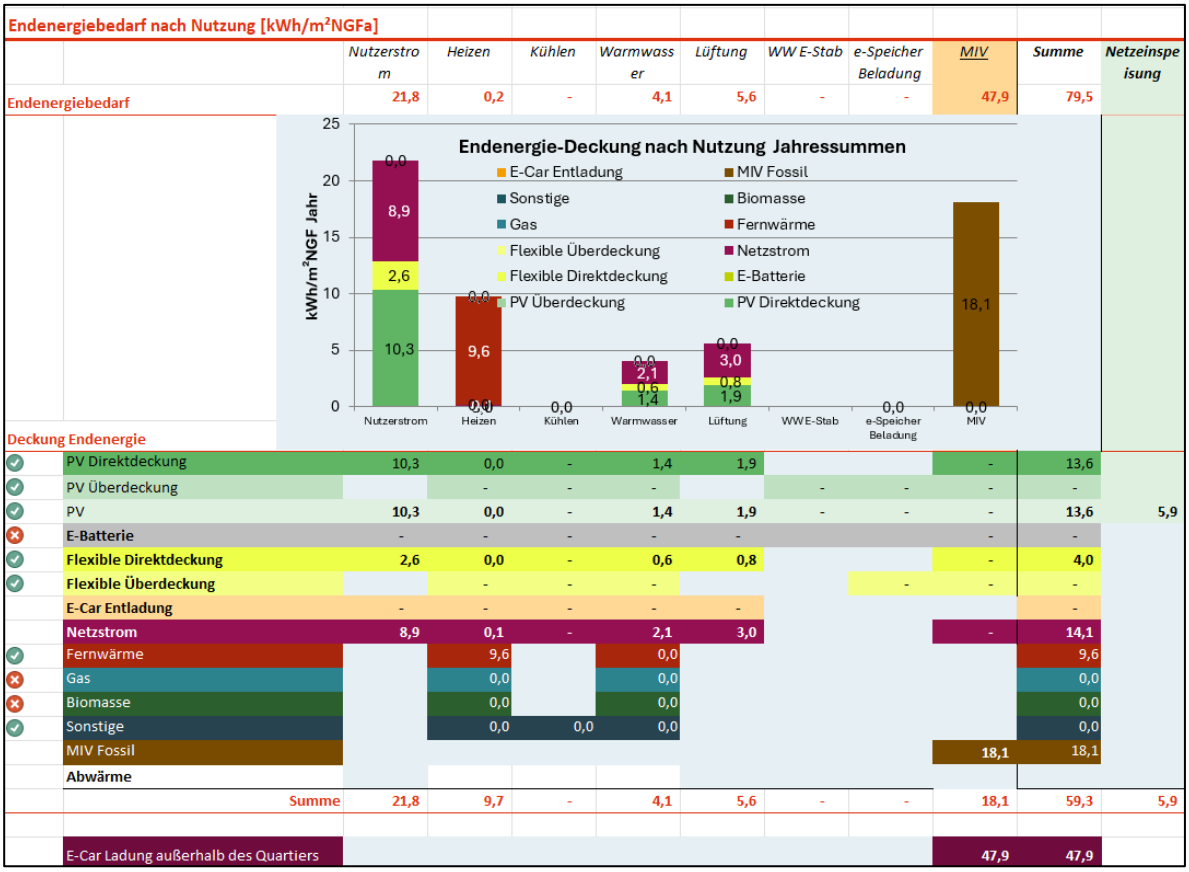
Die Simulation beginnt immer mit dem ersten Heizungssystem. Wenn dessen Kapazität in Form der raumseitigen Heizleistung erschöpft ist, wird das nächste Heizungssystem zugeschalten. Wird die maximale Heizleistung eines Systems auf 0 gestellt, ist es effektiv ausgeschaltet und wird von der Simulation nicht verwendet.

2.6.1 Versorgung des Quartiers mit Fernwärme

Angenommen es ist gewünscht, das Quartier ausschließlich mit Fernwärme zu versorgen. In diesem Fall muss die maximale Heizleistung von System 1 (Strom) auf 0 gesetzt und System 2 auf Fernwärme gestellt werden. Weiters muss die maximale Heizleistung von System 2 eingegeben werden. Alternativ kann das Preset „Fernwärme“ ausgewählt werden. Sind die Parameter gesetzt, muss die Simulation wie in 2.3 Simulieren des Quartiers erneut berechnet werden, um die Veränderungen in den Ergebnissen abzubilden.

2.6.2 Ergebnisse mit Fernwärme

Wie sich die Heizungsumstellung auf die Ergebnisse auswirkt, sehen wir in der Endenergiebilanz im Blatt „ 📊 Ergebnisse“.



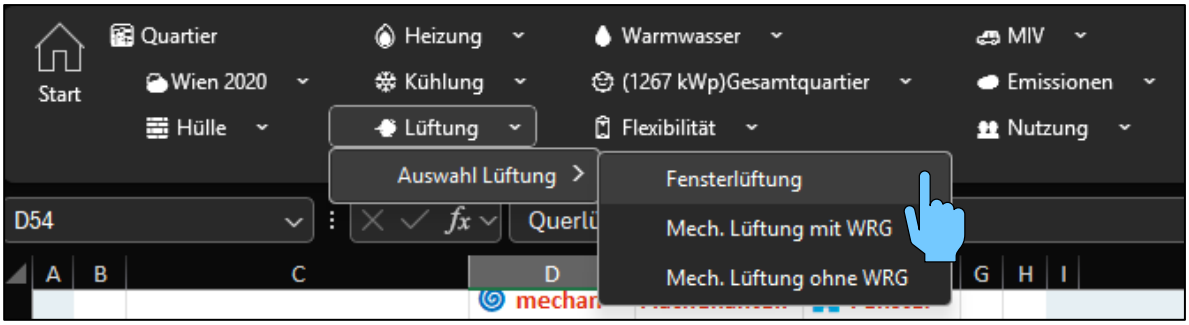
Endenergiebedarf nach Nutzung [kWh/m²NGFa]	Nutzerstrom	Heizen	Kühlen	Warmwasser	Lüftung	WW E-Stab	e-Speicher Beladung	MIV	Summe	Netzeinspeisung
Endenergiebedarf	21,8	0,2	-	4,1	5,6	-	-	47,9	79,5	
Deckung Endenergie										
PV Direktdeckung	10,3	0,0	-	1,4	1,9			-	13,6	
PV Überdeckung		-	-	-		-	-	-	-	
PV	10,3	0,0	-	1,4	1,9	-	-	-	13,6	5,9
E-Batterie	-	-	-	-	-			-	-	
Flexible Direktdeckung	2,6	0,0	-	0,6	0,8			-	4,0	
Flexible Überdeckung		-	-	-			-	-	-	
E-Car Entladung	-	-	-	-	-				-	
Netzstrom	8,9	0,1	-	2,1	3,0			-	14,1	
Fernwärme		9,6		0,0					9,6	
Gas		0,0		0,0					0,0	
Biomasse		0,0		0,0					0,0	
Sonstige		0,0	0,0	0,0					0,0	
MIV Fossil								18,1	18,1	
Abwärme										
Summe	21,8	9,7	-	4,1	5,6	-	-	18,1	59,3	5,9
E-Car Ladung außerhalb des Quartiers								47,9	47,9	

Um dieses Ergebnis mit der vorherigen Konfiguration zu Vergleichen, müssen wir die Veränderungen zuerst als neue Variante speichern.

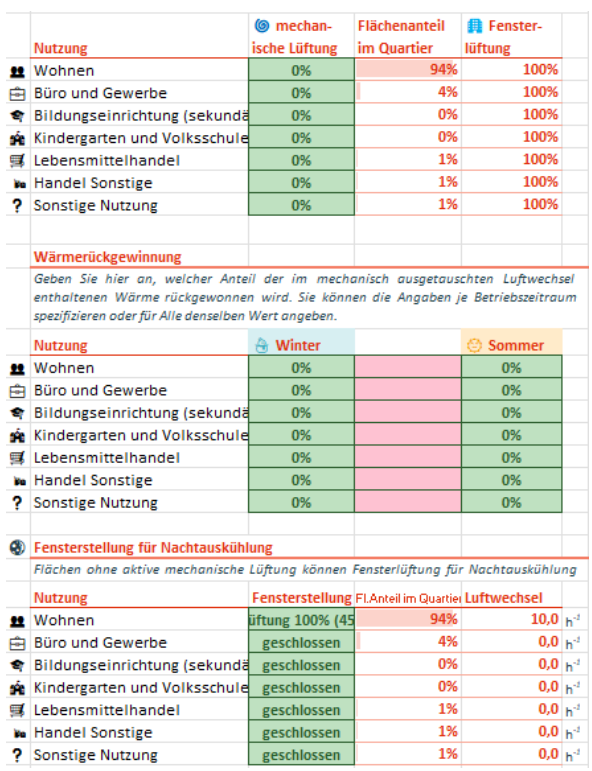
2.6.3 Auswahl eines Lüftungssystems

Für das Lüftungssystem stehen drei Presets zur Verfügung:

- Fensterlüftung
- Mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung
- Mechanische Lüftung ohne Wärmerückgewinnung



Im Falle von Fensterlüftung ist die mechanische Lüftung deaktiviert. Dadurch entstehen keine Lüfterstromverbräuche, jedoch auch keine Wärmerückgewinnung, was zu erhöhtem Heizwärmebedarf im Winter führt. Durch die offenen Fenster kann im Sommer Nachtauskühlung genutzt werden, wodurch die Kühllasten im Sommer gesenkt werden können.



Nutzung	mechanische Lüftung	Flächenanteil im Quartier	Fensterlüftung
Wohnen	0%	94%	100%
Büro und Gewerbe	0%	4%	100%
Bildungseinrichtung (sekundä	0%	0%	100%
Kindergarten und Volksschule	0%	0%	100%
Lebensmittelhandel	0%	1%	100%
Handel Sonstige	0%	1%	100%
Sonstige Nutzung	0%	1%	100%

Wärmerückgewinnung

Geben Sie hier an, welcher Anteil der im mechanisch ausgetauschten Luftwechsel enthaltenen Wärme rückgewonnen wird. Sie können die Angaben je Betriebszeitraum spezifizieren oder für Alle denselben Wert angeben.

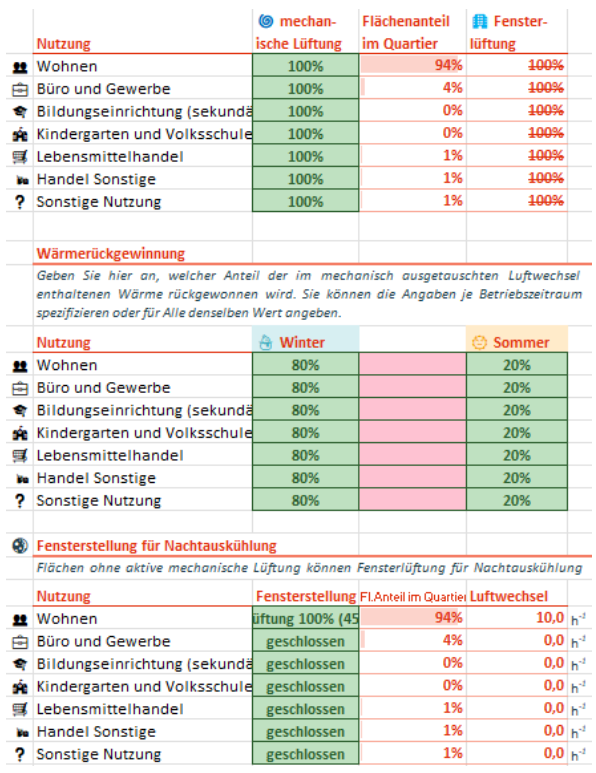
Nutzung	Winter		Sommer
Wohnen	0%		0%
Büro und Gewerbe	0%		0%
Bildungseinrichtung (sekundä	0%		0%
Kindergarten und Volksschule	0%		0%
Lebensmittelhandel	0%		0%
Handel Sonstige	0%		0%
Sonstige Nutzung	0%		0%

Fensterstellung für Nachtauskühlung

Flächen ohne aktive mechanische Lüftung können Fensterlüftung für Nachtauskühlung

Nutzung	Fensterstellung	Fl.Anteil im Quartier	Luftwechsel
Wohnen	üftung 100% (45	94%	10,0 h^{-1}
Büro und Gewerbe	geschlossen	4%	0,0 h^{-1}
Bildungseinrichtung (sekundä	geschlossen	0%	0,0 h^{-1}
Kindergarten und Volksschule	geschlossen	0%	0,0 h^{-1}
Lebensmittelhandel	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}
Handel Sonstige	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}
Sonstige Nutzung	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}

Mit mechanischer Lüftung mit Wärmerückgewinnung wird der gesamte Luftwechsel mechanisch mit 100 % Wärmerückgewinnung erreicht, wodurch die in der Abluft enthaltene Wärme effizient zurückgewonnen werden kann. Dies reduziert die Heizlast im Winter erheblich, führt jedoch zu einem erhöhten Strombedarf durch den Einsatz von Ventilatoren. Fensterlüftung und Nachtauskühlung sind deaktiviert, wodurch passive Kühlpotenziale ungenutzt bleiben.



Nutzung	mechanische Lüftung	Flächenanteil im Quartier	Fensterlüftung
Wohnen	100%	94%	~~100%~~
Büro und Gewerbe	100%	4%	~~100%~~
Bildungseinrichtung (sekundä	100%	0%	~~100%~~
Kindergarten und Volksschule	100%	0%	~~100%~~
Lebensmittelhandel	100%	1%	~~100%~~
Handel Sonstige	100%	1%	~~100%~~
Sonstige Nutzung	100%	1%	~~100%~~

Wärmerückgewinnung

Geben Sie hier an, welcher Anteil der im mechanisch ausgetauschten Luftwechsel enthaltenen Wärme rückgewonnen wird. Sie können die Angaben je Betriebszeitraum spezifizieren oder für Alle denselben Wert angeben.

Nutzung	Winter		Sommer
Wohnen	80%		20%
Büro und Gewerbe	80%		20%
Bildungseinrichtung (sekundä	80%		20%
Kindergarten und Volksschule	80%		20%
Lebensmittelhandel	80%		20%
Handel Sonstige	80%		20%
Sonstige Nutzung	80%		20%

Fensterstellung für Nachtauskühlung

Flächen ohne aktive mechanische Lüftung können Fensterlüftung für Nachtauskühlung

Nutzung	Fensterstellung	Fl.Anteil im Quartier	Luftwechsel
Wohnen	üftung 100% (45	94%	10,0 h^{-1}
Büro und Gewerbe	geschlossen	4%	0,0 h^{-1}
Bildungseinrichtung (sekundä	geschlossen	0%	0,0 h^{-1}
Kindergarten und Volksschule	geschlossen	0%	0,0 h^{-1}
Lebensmittelhandel	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}
Handel Sonstige	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}
Sonstige Nutzung	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}

Bei mechanischer Lüftung ohne Wärmerückgewinnung ist mit hohen Lüfterstromverbräuchen und zusätzlichen Heizlasten zu rechnen. Fensterlüftung und Nachtauskühlung sind deaktiviert, wodurch weder passive Kühlung noch Wärmerückgewinnung zur Effizienzsteigerung beitragen. Dieses Preset stellt eine energetisch ungünstige Variante dar.

Nutzung	mechanische Lüftung	Flächenanteil im Quartier	Fensterlüftung
Wohnen	100%	94%	~~100%~~
Büro und Gewerbe	100%	4%	~~100%~~
Bildungseinrichtung (sekundä	100%	0%	~~100%~~
Kindergarten und Volksschule	100%	0%	~~100%~~
Lebensmittelhandel	100%	1%	~~100%~~
Handel Sonstige	100%	1%	~~100%~~
Sonstige Nutzung	100%	1%	~~100%~~

Wärmerückgewinnung

Geben Sie hier an, welcher Anteil der im mechanisch ausgetauschten Luftwechsel enthaltenen Wärme rückgewonnen wird. Sie können die Angaben je Betriebszeitraum spezifizieren oder für Alle denselben Wert angeben.

Nutzung	Winter		Sommer
Wohnen	0%		0%
Büro und Gewerbe	0%		0%
Bildungseinrichtung (sekundä	0%		0%
Kindergarten und Volksschule	0%		0%
Lebensmittelhandel	0%		0%
Handel Sonstige	0%		0%
Sonstige Nutzung	0%		0%

Fensterstellung für Nachtauskühlung

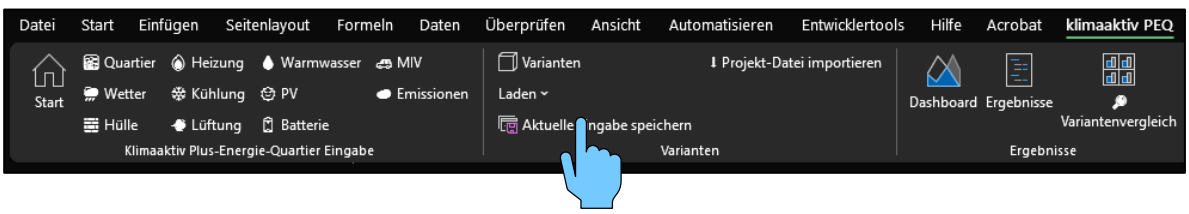
Flächen ohne aktive mechanische Lüftung können Fensterlüftung für Nachtauskühlung

Nutzung	Fensterstellung	Fl.Anteil im Quartier	Luftwechsel
Wohnen	üftung 100% (45	94%	10,0 h^{-1}
Büro und Gewerbe	geschlossen	4%	0,0 h^{-1}
Bildungseinrichtung (sekundä	geschlossen	0%	0,0 h^{-1}
Kindergarten und Volksschule	geschlossen	0%	0,0 h^{-1}
Lebensmittelhandel	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}
Handel Sonstige	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}
Sonstige Nutzung	geschlossen	1%	0,0 h^{-1}

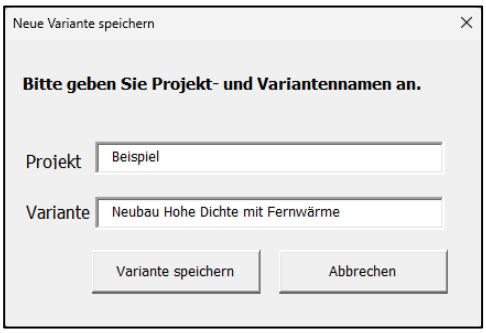
2.7 Varianten speichern

Das Nachweistool bietet die Möglichkeit, die Summe aller Eingabeparameter als Variante zu speichern. Damit ist es möglich, verschiedene Konfigurationen und Projekte zu sichern und später neu zu laden, zu verändern und über das Blatt „🔍 Variantenvergleich“ zu vergleichen. Um eine Variante zu speichern, nutzen wir die Funktion im klimaaktiv PEQ-Reiter:

Klimaaktiv PEQ → Aktuelle Eingabe speichern



Die Varianten können Projekten zugewiesen werden und es bietet sich an, den Inhalt kurz mit Stichworten zu beschreiben. Zum Abschluss drückt man „Variante speichern“.

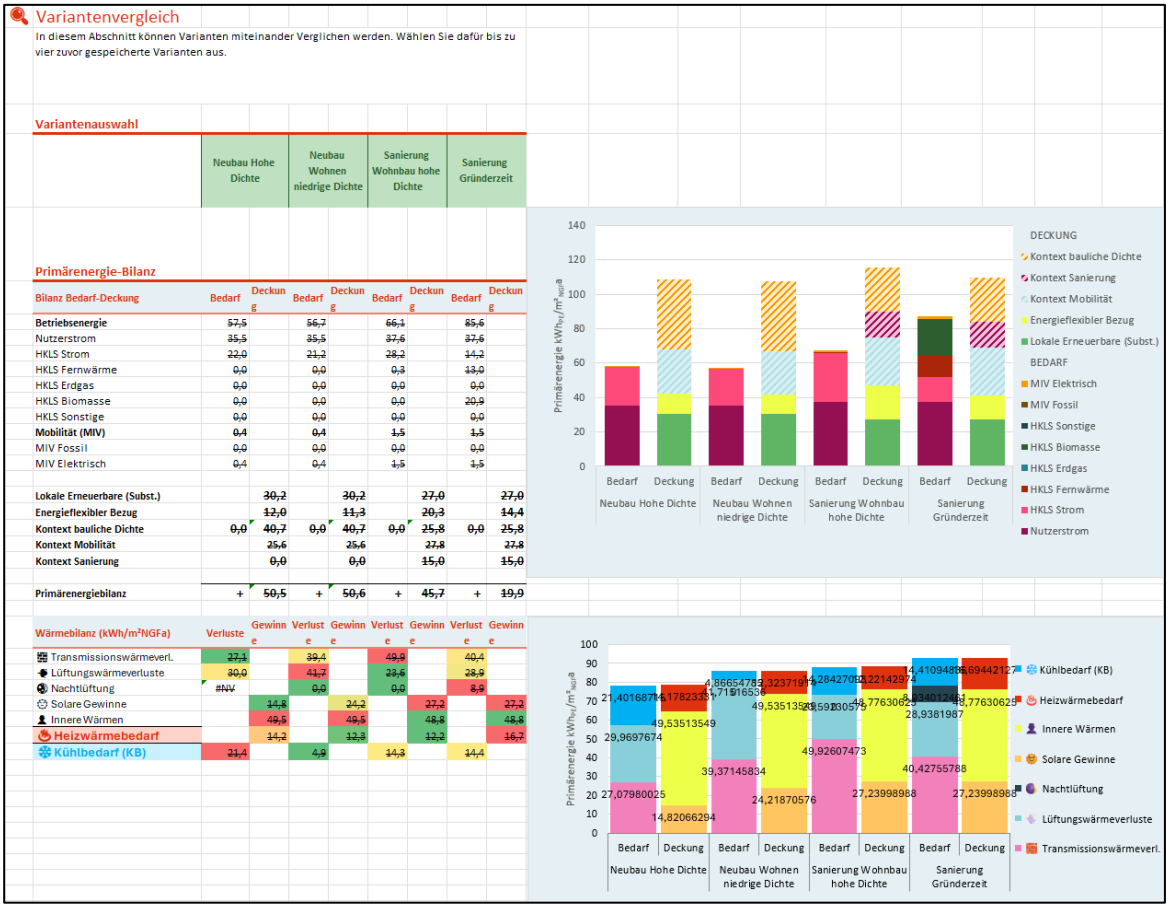


! Hinweis: Alle Varianten müssen eindeutige Namen haben, um Datenverlust durch Überschreiben zu vermeiden!

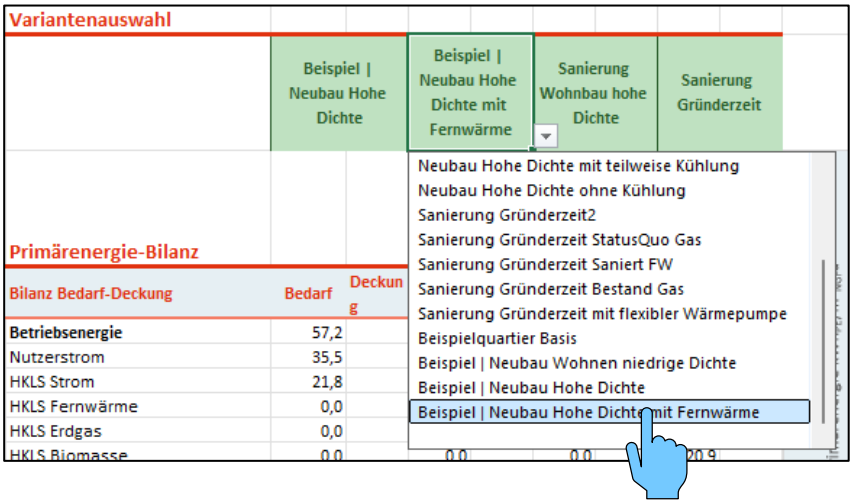
2.7.1 Variantenvergleich

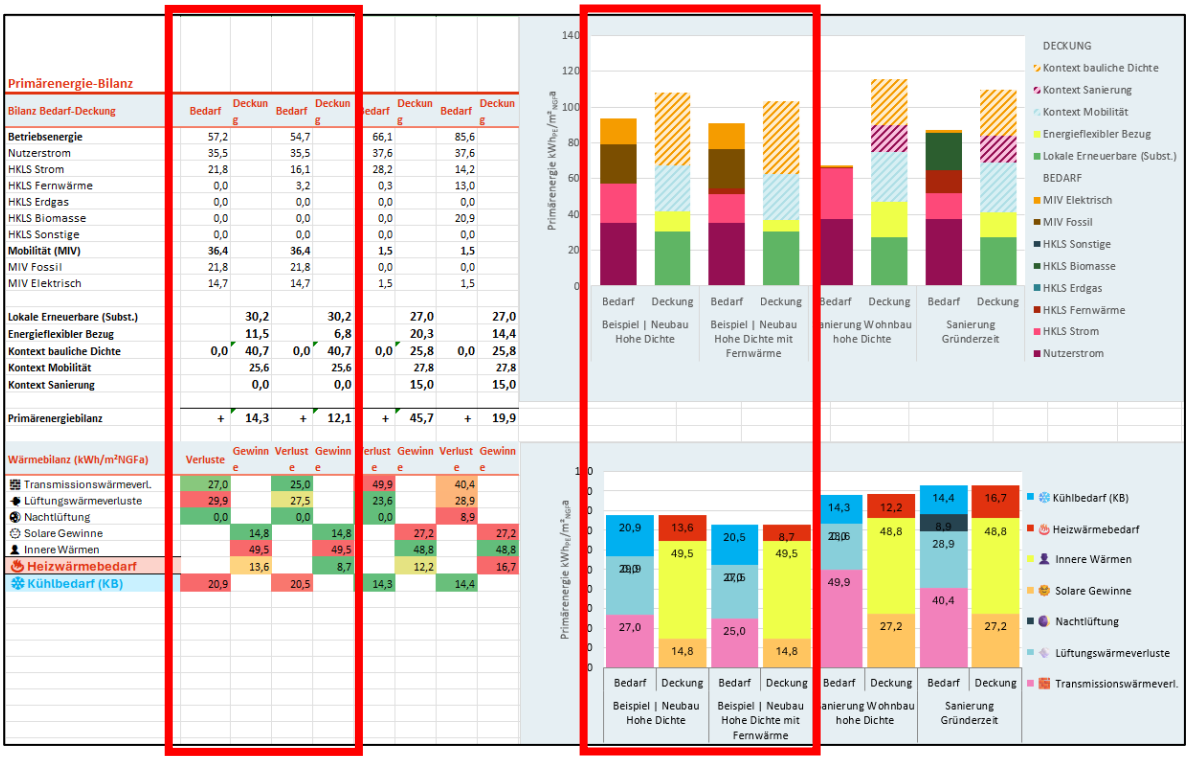
Bitte wechseln Sie zum Tabellenblatt „🔍 Variantenvergleich“.





Als nächstes wählen sie in der Variantenauswahl die Varianten aus, die sie vergleichen möchten.



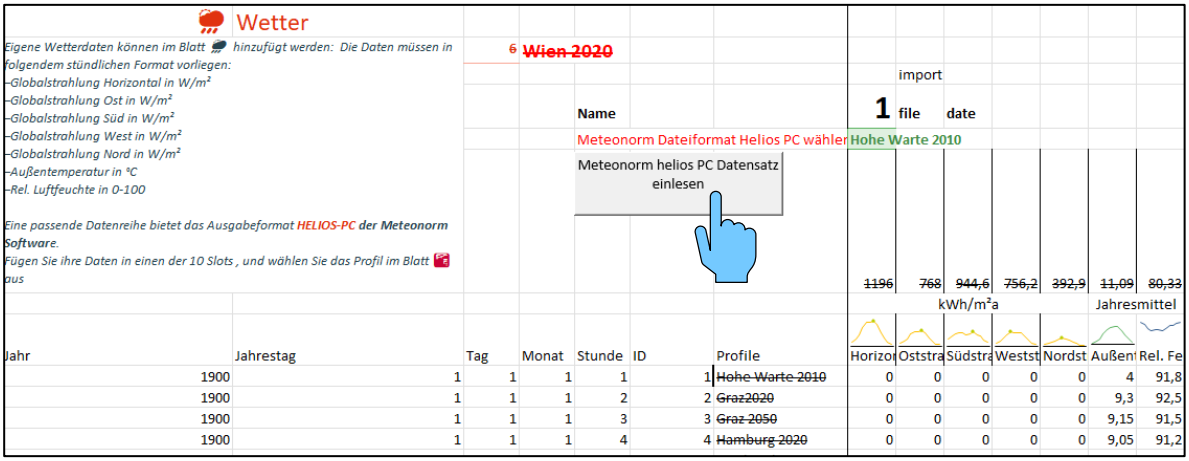




2.8 Import eines Wetterdatensatzes

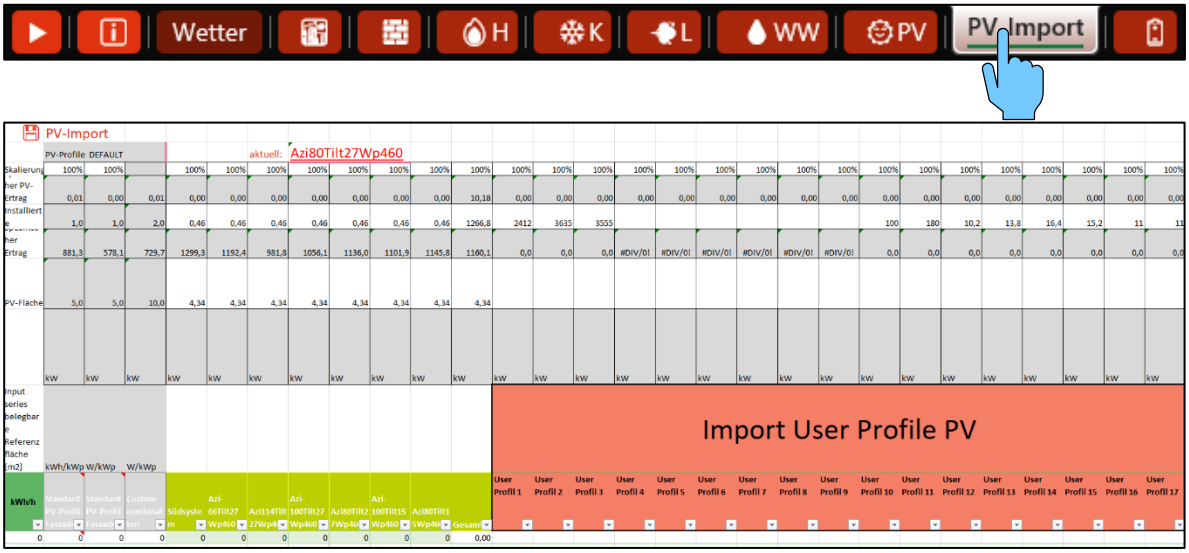
Das Nachweistool unterstützt den Import von Meteonorm Wetterdaten im HELIOS-PC-Format. Der Import geschieht über das Tabellenblatt „Wetter“.





2.9 Import eines simulierten PV-Profils

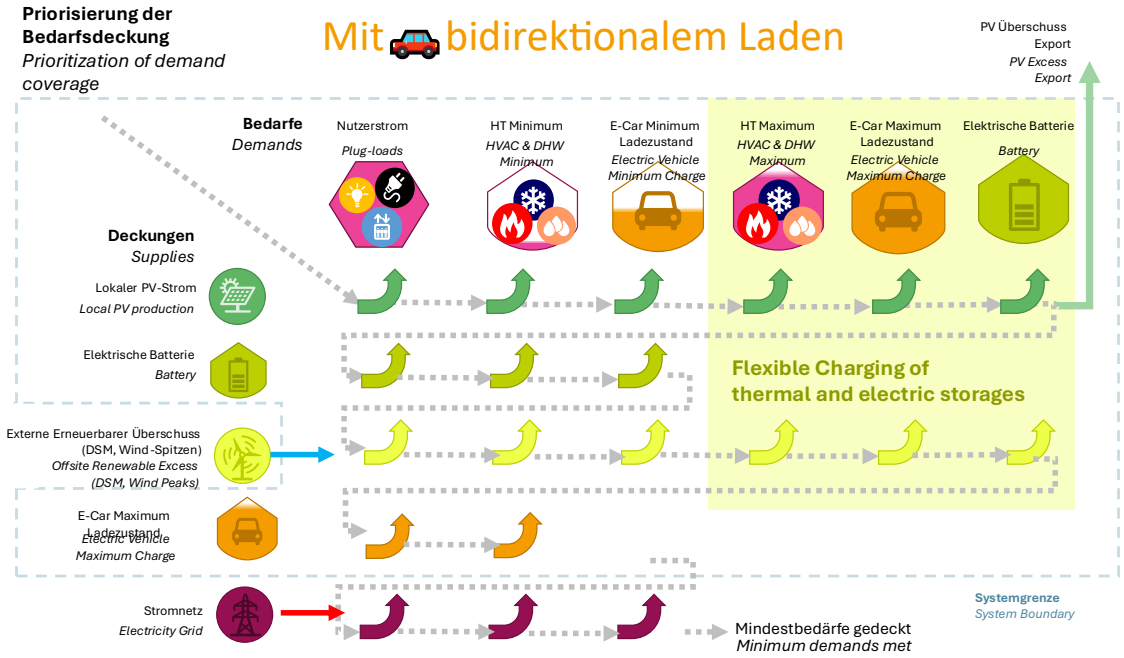
Das Nachweistool unterstützt auch den Import von stündlichen Photovoltaik-Profilen. Diese müssen mit den Wetterdaten korrelieren, damit die Deklaration gültig ist, da sonst Gleichzeitigkeiten nicht richtig berechnet werden können.



Zum Import wählen Sie bitte eine Spalte im „Import User Profile PV“-Bereich, legen einen Namen für das Profil an und kopieren dann die Stundenwerte ab Zeile 25 in die Spalte. Das Format muss 8760 Werte beinhalten und in der Einheit kWh/h bzw. kW vorliegen.

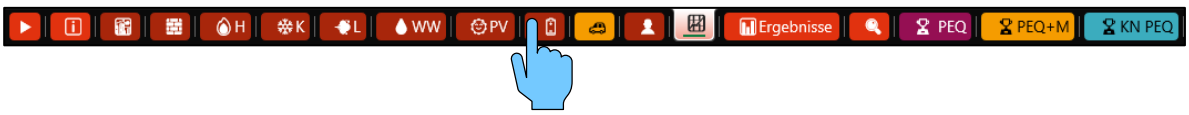
2.10Energieflexibilität

Ein großer Teil der PEQ-Deklaration ist die Implementierung von Energieflexibilität. Das bedeutet, dass Überkapazitäten im Strom- und Wärmenetz flexibel zur Konditionierung und Speicherung genutzt werden können. Energieflexibel konditionierte Gebäude und Quartiere sparen Energie, indem sie die notwendige Energie zu günstigen Zeiten beziehen und in thermischen und elektrischen Speichern (der Baumasse, WW-Speichern, e-Batterien, E-Cars) speichern können.

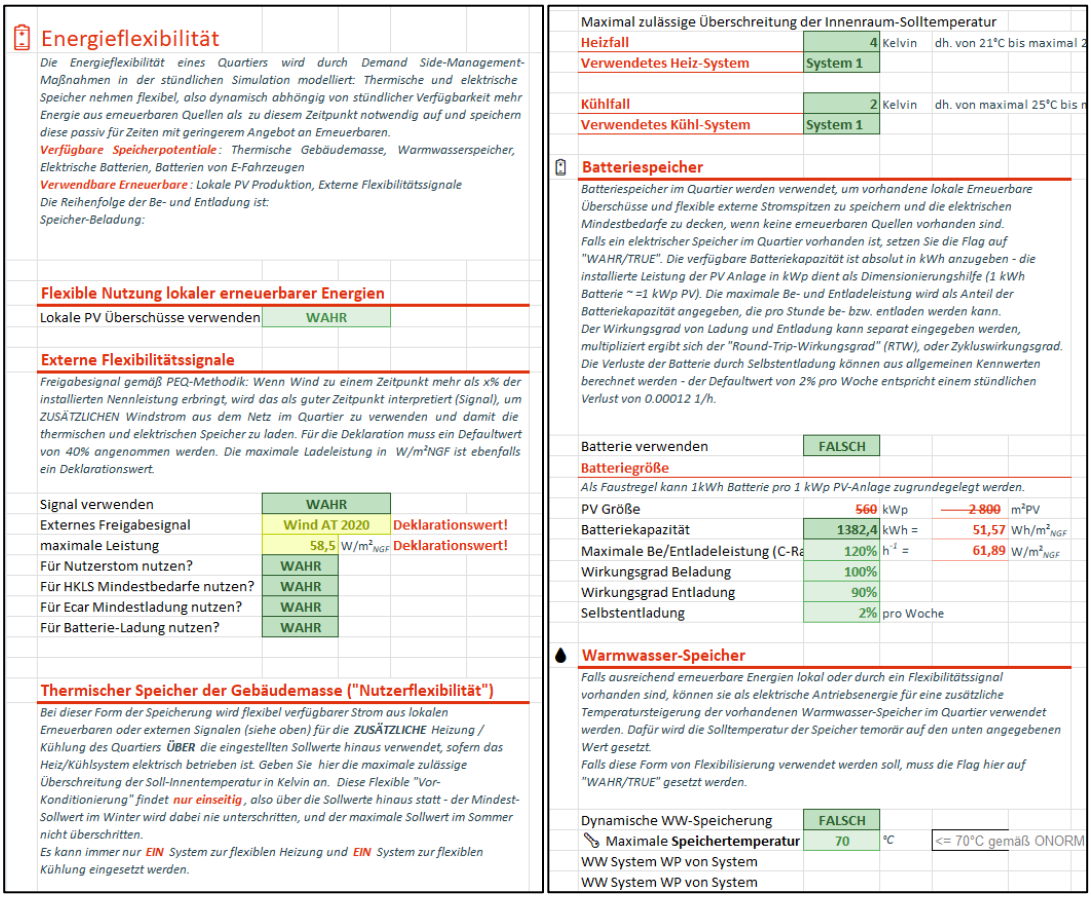


Hier ist dargestellt, welche Energiequellen flexibel zur Speicherladung verwendet werden können: PV und Externe Erneuerbare Überschüsse

Im PEQ-Excel wird dies im Tabellenblatt 🔋 Energieflexibilität abgebildet.



Die Verwendung Externe Erneuerbare Überschüsse kann mit der Schaltfläche „Signal verwenden“ aktiviert und deaktiviert werden. Zusätzlich können einzelne Teile getrennt zu- und weggeschalten werden. Weiters gibt es die Möglichkeit einen Warmwasserspeicher, einen dezidierten Batteriespeicher oder Elektroautos energieflexibel zu laden.



Energieflexibilität

Die Energieflexibilität eines Quartiers wird durch Demand Side-Management-Maßnahmen in der stündlichen Simulation modelliert: Thermische und elektrische Speicher nehmen flexibel, also dynamisch abhöngig von stündlicher Verfügbarkeit mehr Energie aus erneuerbaren Quellen als zu diesem Zeitpunkt notwendig auf und speichern diese passiv für Zeiten mit geringerem Angebot an Erneuerbaren.
***Verfügbare Speicherpotentiale**: Thermische Gebäudemasse, Warmwasserspeicher, Elektrische Batterien, Batterien von E-Fahrzeugen*
***Verwendbare Erneuerbare**: Lokale PV Produktion, Externe Flexibilitätssignale*
Die Reihenfolge der Be- und Entladung ist:
Speicher-Beladung:

Flexible Nutzung lokaler erneuerbarer Energien

Lokale PV Überschüsse verwenden	WAHR

Externe Flexibilitätssignale

Freigabesignal gemäß PEQ-Methodik: Wenn Wind zu einem Zeitpunkt mehr als x% der installierten Nennleistung erbringt, wird das als guter Zeitpunkt interpretiert (Signal), um ZUSÄTZLICHEN Windstrom aus dem Netz im Quartier zu verwenden und damit die thermischen und elektrischen Speicher zu laden. Für die Deklaration muss ein Defaultwert von 40% angenommen werden. Die maximale Ladeleistung in W/m²NGF ist ebenfalls ein Deklarationswert.

Signal verwenden	WAHR	
Externes Freigabesignal	Wind AT 2020	Deklarationswert!
maximale Leistung	58,5 W/m²NGF	Deklarationswert!
Für Nutzerstom nutzen?	WAHR	
Für HKLS Mindestbedarfe nutzen?	WAHR	
Für Ecar Mindestladung nutzen?	WAHR	
Für Batterie-Ladung nutzen?	WAHR	

Thermischer Speicher der Gebäudemasse ("Nutzerflexibilität")

*Bei dieser Form der Speicherung wird flexibel verfügbarer Strom aus lokalen Erneuerbaren oder externen Signalen (siehe oben) für die **ZUSÄTZLICHE** Heizung / Kühlung des Quartiers **ÜBER** die eingestellten Sollwerte hinaus verwendet, sofern das Heiz/Kühlsystem elektrisch betrieben ist. Geben Sie hier die maximale zulässige Überschreitung der Soll-Innentemperatur in Kelvin an. Diese Flexible "Vor-Konditionierung" findet **nur einseitig**, also über die Sollwerte hinaus statt - der Mindest-Sollwert im Winter wird dabei nie unterschritten, und der maximale Sollwert im Sommer nicht überschritten.*
*Es kann immer nur **EIN** System zur flexiblen Heizung und **EIN** System zur flexiblen Kühlung eingesetzt werden.*

Maximal zulässige Überschreitung der Innenraum-Solltemperatur

Heizfall	4	Kelvin	dh. von 21°C bis maximal 2
Verwendetes Heiz-System	System 1		
Kühlfall	2	Kelvin	dh. von maximal 25°C bis n
Verwendetes Kühl-System	System 1		

Batteriespeicher

Batteriespeicher im Quartier werden verwendet, um vorhandene lokale Erneuerbare Überschüsse und flexible externe Stromspitzen zu speichern und die elektrischen Mindestbedarfe zu decken, wenn keine erneuerbaren Quellen vorhanden sind.
Falls ein elektrischer Speicher im Quartier vorhanden ist, setzen Sie die Flag auf "WAHR/TRUE". Die verfügbare Batteriekapazität ist absolut in kWh anzugeben - die installierte Leistung der PV Anlage in kWp dient als Dimensionierungshilfe (1 kWh Batterie ~ =1 kWp PV). Die maximale Be- und Entladeleistung wird als Anteil der Batteriekapazität angegeben, die pro Stunde be- bzw. entladen werden kann.
Der Wirkungsgrad von Ladung und Entladung kann separat eingegeben werden, multipliziert ergibt sich der "Round-Trip-Wirkungsgrad" (RTW), oder Zykluswirkungsgrad.
Die Verluste der Batterie durch Selbstentladung können aus allgemeinen Kennwerten berechnet werden - der Defaultwert von 2% pro Woche entspricht einem stündlichen Verlust von 0.00012 1/h.

Batterie verwenden	FALSCH			
Batteriegröße				
Als Faustregel kann 1kWh Batterie pro 1 kWp PV-Anlage zugrundegelegt werden.				
PV Größe	~~560~~	kWp	~~2 800~~	m²PV
Batteriekapazität	1382,4	kWh =	51,57	Wh/m²NGF
Maximale Be/Entladeleistung (C-Ra	120%	h⁻¹ =	61,89	W/m²NGF
Wirkungsgrad Beladung	100%			
Wirkungsgrad Entladung	90%			
Selbstentladung	2%	pro Woche		

Warmwasser-Speicher

Falls ausreichend erneuerbare Energien lokal oder durch ein Flexibilitätssignal vorhanden sind, können sie als elektrische Antriebsenergie für eine zusätzliche Temperatursteigerung der vorhandenen Warmwasser-Speicher im Quartier verwendet werden. Dafür wird die Solltemperatur der Speicher temorär auf den unten angegebenen Wert gesetzt.
Falls diese Form von Flexibilisierung verwendet werden soll, muss die Flag hier auf "WAHR/TRUE" gesetzt werden.

Dynamische WW-Speicherung	FALSCH		
Maximale **Speichertemperatur**	70	°C	<= 70°C gemäß ONORM
WW System WP von System			
WW System WP von System			

2.11 Dashboard

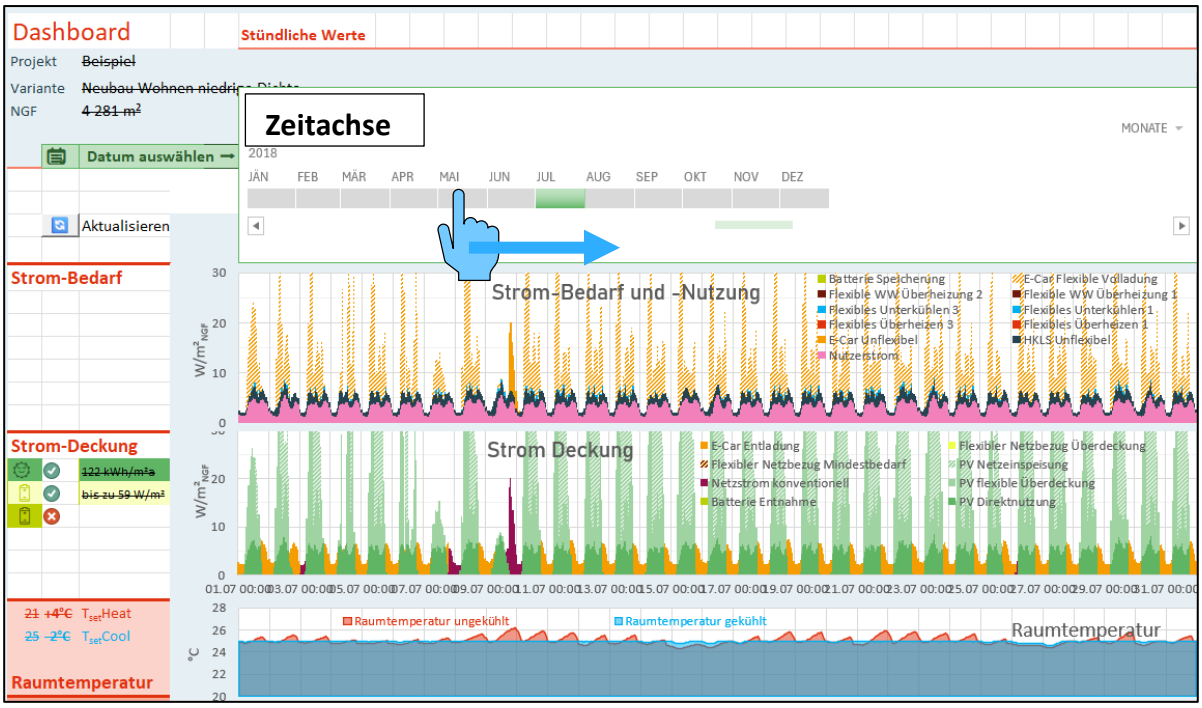
Neben den Deklarationen sind auch alle dynamischen Ergebnisse der Simulation einsehbar. Dazu öffnen Sie bitte über die Auswahlleiste das Dashboard.



Hier sind alle Ergebnisse der Simulation im zeitlichen Verlauf dargestellt. Das Dashboard bietet auf den ersten Blick sehr viel Informationen auf einmal. Nach ein bisschen Eingewöhnungszeit erweist es sich aber als starker Partner beim Entwickeln, Validieren und Analysieren von Projekten.

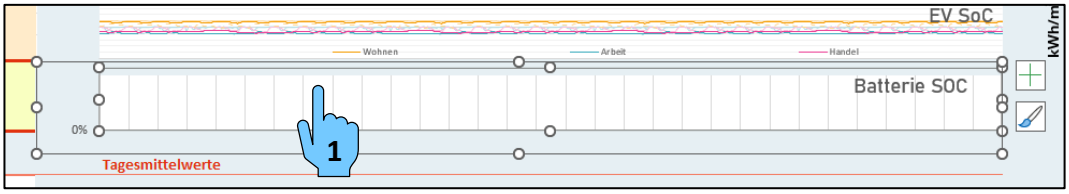
Die Zeitachse kann beliebig über den Auswahlbalken oben in der Mitte verändert werden. Ein Abschnitt wird durch ausgewählt mit einem Klick darauf und ein Bereich durch Klicken und ziehen. Die Anzeige kann auf Jahre, Quartale, Monate oder Tage umgestellt werden.

Versuchen Sie, wie im Screenshot gezeigt, den Bereich von Anfang Mai bis Ende August auszuwählen und sehen Sie, wie sich die Diagramme nach kurzer Wartezeit verändern.

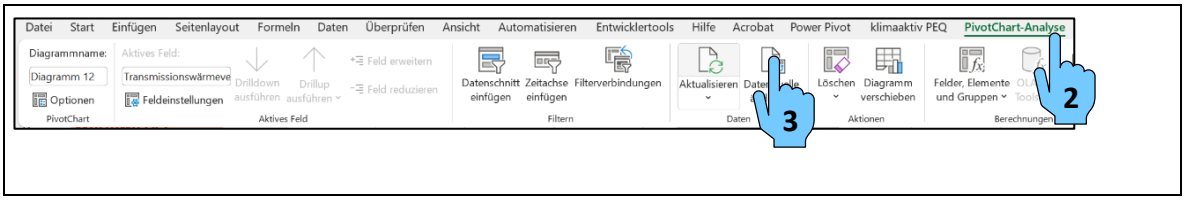


! Hinweis: Die verwendeten Pivot-Charts aktualisieren nach Berechnung nicht automatisch und müssen ggf. durch Auswahl eines Diagramms und Klick auf „Aktualisieren“ aktualisiert werden.

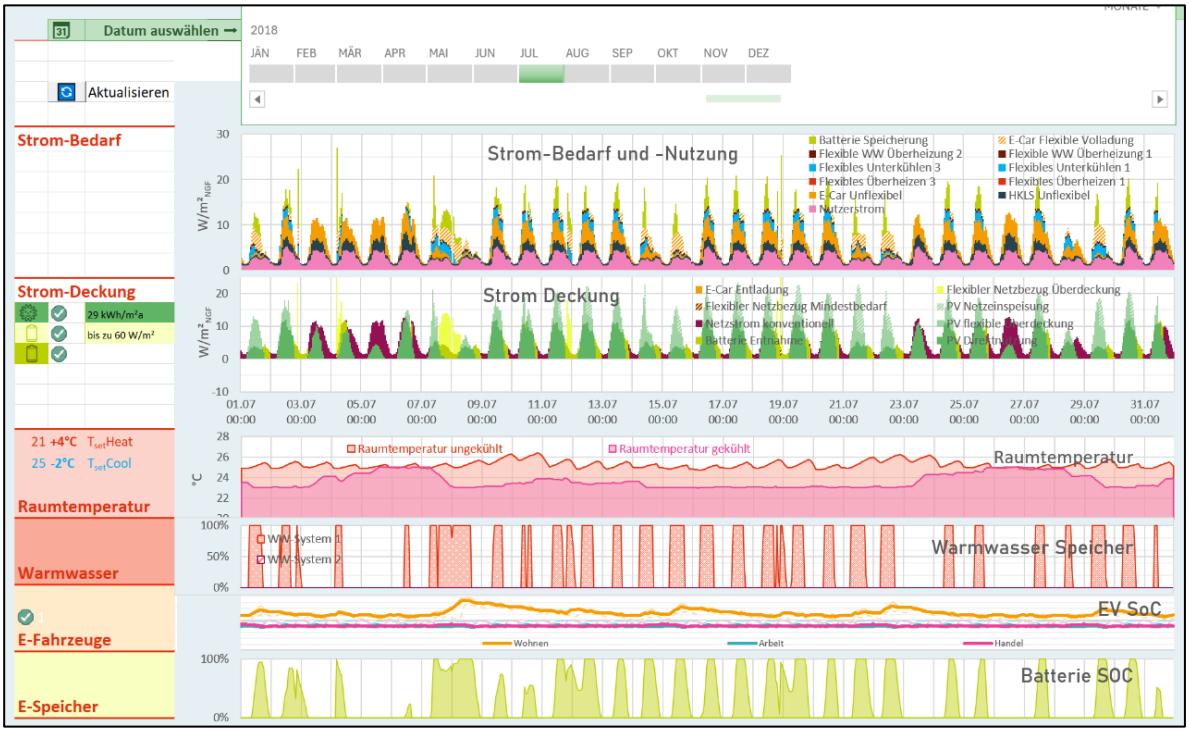
Diagramm → PivotChart-Analyse → Daten → Aktualisieren



Benutzerdefiniertes Excel Ribbon



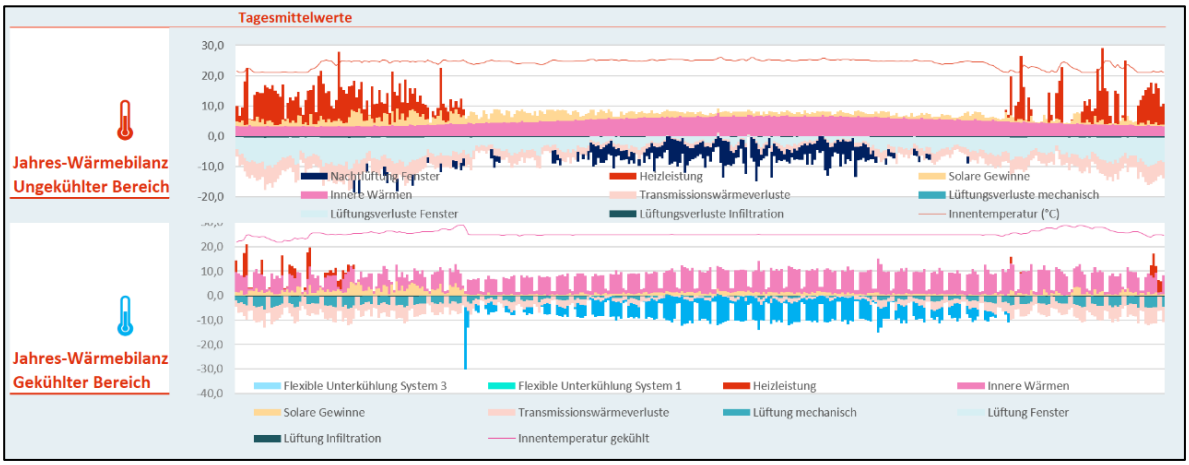
Die Zeitachse ermöglicht es, die zeitlichen Verläufe der Energiebedarfe und -Deckungen, sowie die Ladezustände der im Quartier vorhandenen Speicher zu untersuchen. Es bietet sich an, jeweils einen Winter und Sommermonat auszuwählen. Unten ist beispielsweise ein Quartier mit PV, Flexiblem Netzbezug auf der Versorgungsseite und allen möglichen Speichern dargestellt



Hier ist das Ende einer Windflaute Ende Jänner zu sehen, wo in der ersten Februar-Woche die längerfristigen Quartiersspeicher der Baumasse (Raumtemperatur) und der E-Fahrzeugflotte beladen werden. Die tageweise Auswahl wird rechts oben festgelegt:

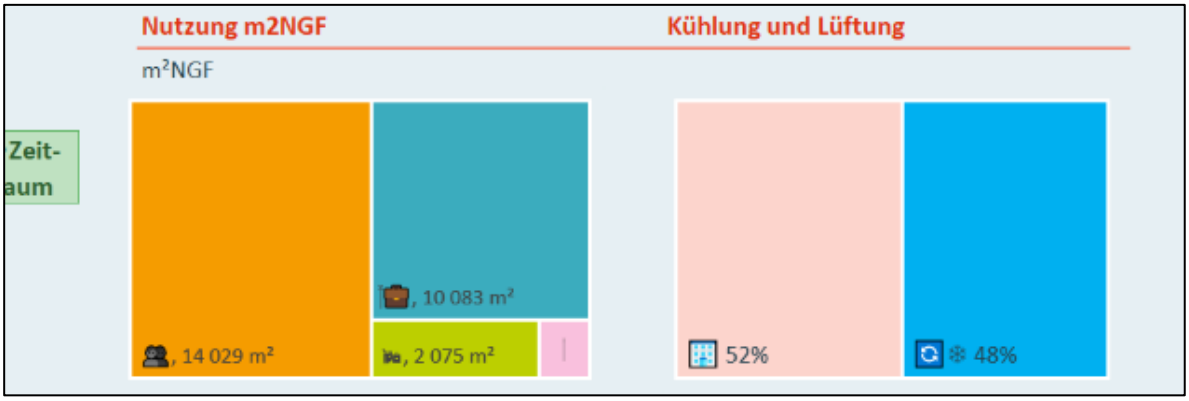


Die folgende Darstellung zeigt die Tagesmittel der Wärmegewinne und -Verluste für die ungekühlten und gekühlten Bereiche im Quartier und ermöglicht die schnelle Überprüfung der beteiligten Energieflüsse.

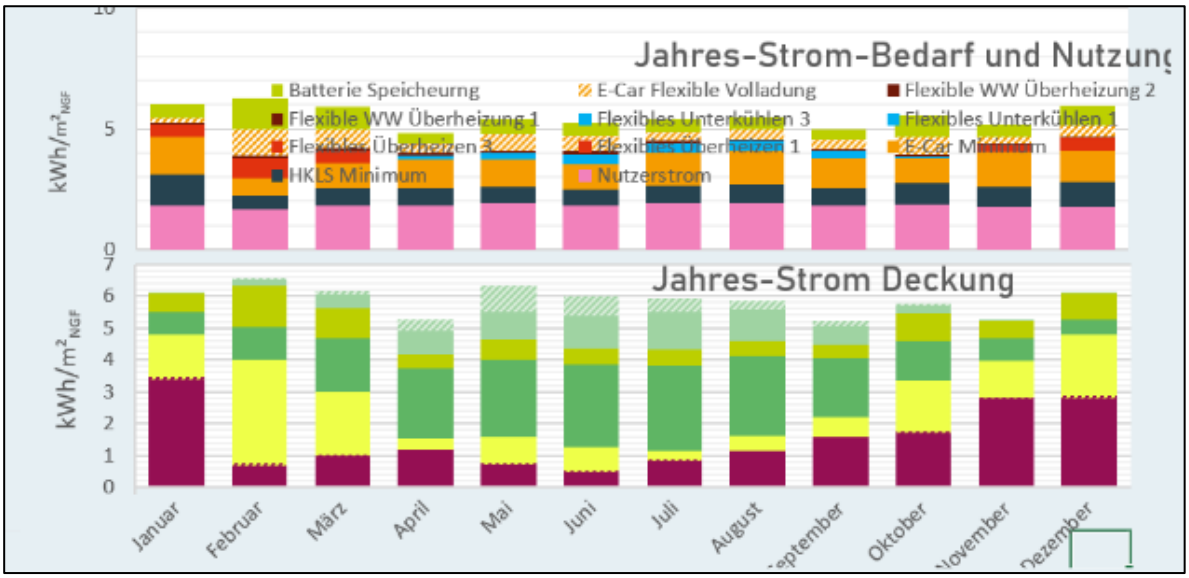


Weiter rechts wird der Quartiersüberblick und monatliche Strom-Bedarfs und -Deckungsverteilungen dargestellt: Hier ist ein gemischtes Quartier mit gleichen Teilen Fensterlüftung und Kühlung mit mechanischer Lüftung zu sehen:

Benutzerdefiniertes Excel Ribbon



Die Monatsbilanz zeigt, wie sich Stromdeckung aus PV in den Sommermonaten (grün) und aus flexiblem Netzbezug im Winter (gelb) gut ergänzen, um den konventionellen Netzstrom (weinrot) zu reduzieren.

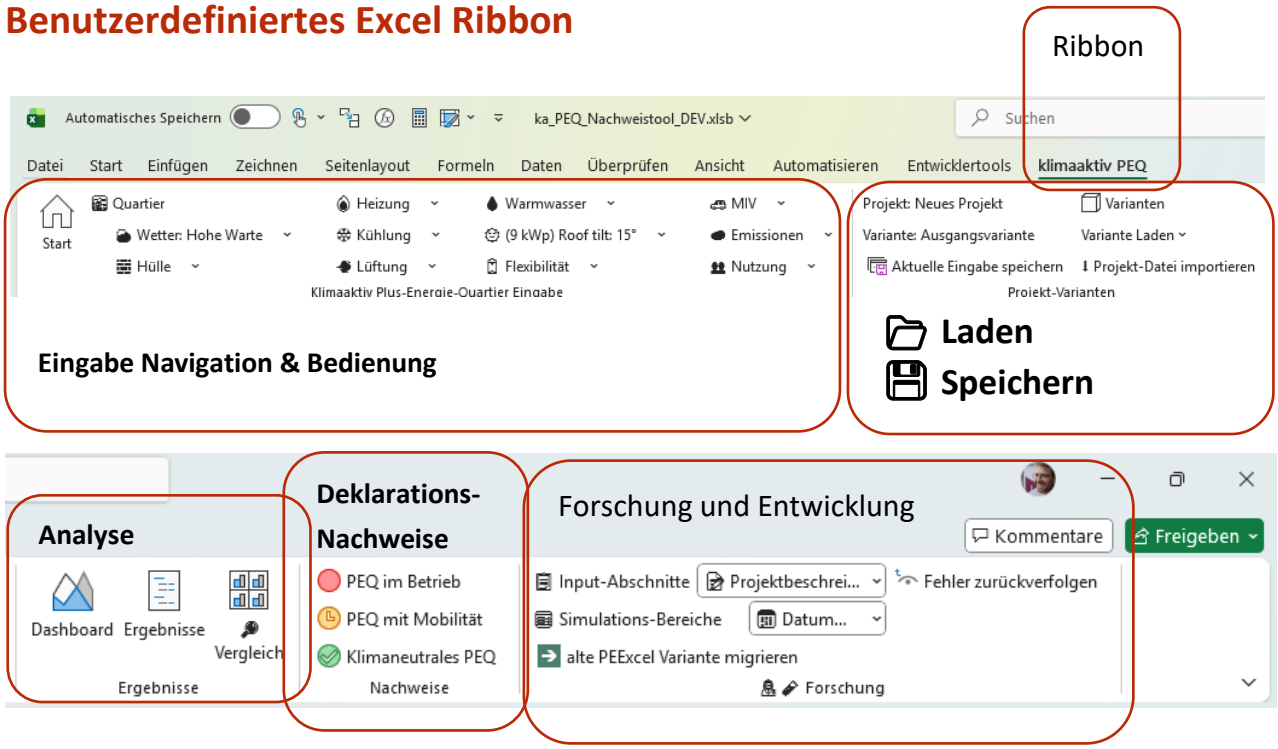


3 Excel-Tool zur Nachweisführung

Die Nachweisführung erfolgt mit dem dafür vorgesehenen **Excel-Tool**, deren Handhabung im Folgenden erläutert wird. Die hier dargestellten Erklärungen sind größtenteils deckungsgleich mit den Blättern des Tools selbst und daher in tabellarischer Form.

Bitte beachten Sie, dass in der Erklärung einige dargestellten **Eingabe-Felder** zu Illustrationszwecken mit Beispieldaten befüllt sind. Diese müssen ggf. durch tatsächliche Projektwerte ersetzt werden.

Benutzerdefiniertes Excel Ribbon



🏠 Eingabe, Navigation & Bedienung

- Erlaubt die schnelle Navigation zu den einzelnen Eingabeblättern

📂 Laden von Varianten und Eingaben

- Schaltfläche „Laden“ (in der Gruppe Varianten):

- Erlaubt das einfache Umschalten zwischen verschiedenen Eingabekonfigurationen oder Szenarien.
- Keine manuelle Auswahl im Tabellenblatt erforderlich – alles direkt im Ribbon.

🔎 Analyse

- Shortcut zu den Ergebnisblättern

💾 Speichern & Projektstruktur

- Trennung von Projekt und Szenario:
- Projekte enthalten mehrere Szenarien.
- Szenarien können einzeln geladen, gespeichert oder dupliziert werden.
- Speicherfunktionen im Ribbon:
- Speichern von Szenarien unter neuem Namen.
- Export-/Importfunktionen (z. B. als separate Datei oder JSON/XML je nach Implementierung).

Blatt Überblick

Das Excel-Nachweistool ist in mehrere Blätter gegliedert, die in Reihenfolge der initialen Bearbeitung angeordnet sind.

Eingabeblätter	Typ	Beschreibung
Überblick	Info	Überblick über das PEExcel
Info	Info	Info zum Simulationsmodell
Quartier	Eingabe	Beschreibung des Quartiers und des Projekts
Wetter	Eingabe	Wetterdatensatz
Bauphysik	Eingabe	Gebäudehülle und Bauphysik
Heizung	Eingabe	Eingaben zu Leistung, Wirkungsgrad, Effizienzen der Heizsysteme, Solltemperaturen
Kühlung	Eingabe	Kühlung
Lüftung	Eingabe	Lüftung
Warmwasser	Eingabe	Warmwasser
PV	Eingabe	Lokale Erneuerbare (PV, Solarthermie, etc.)
PV-Import	Eingabe	Stündliche Zeitreihen von PV-Ertragsprofilen
Speicher	Eingabe	Speicher- und Energieflexibilitätsmaßnahmen
Mobilität	Eingabe	Nur bei Deklaration PEQ+M: Mobilität
Treibhauspotential	Eingabe	Nur bei Deklaration KN PEQ: THP
Nutzungsparameter	Eingabe	(optional) Anpassen von Nutzungsparametern
Ausgabeblätter	**Typ**	**Beschreibung**
Dashboard	Ergebnis	Diagramme der Simulationsergebnisse
Ergebnisse	Ergebnis	Simulationsergebnisse in Tabellarischer Form
Variantenvergleich	Ergebnis	Ergebnisse mehrerer Varianten als Tabelle und Diagramm
Vorformatierte Ergebnisse zur Übernahme im Deklarations-Auditbericht:		
PEQ	Ergebnis	Deklarationsergebnis Plus-Energie-Quartier
PEQ+M	Ergebnis	Deklarationsergebnis Plus-Energie-Quartier mit Mobilität
KN PEQ	Ergebnis	Deklarationsergebnis Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier

Blatt Überblick

Eingabe und Formatierung		
Eingaben sind prinzipiell nur in den dafür vorgesehenen Zellen möglich. Alle anderen Zellen sind für eine Eingabe gesperrt. Eingabe-Zellen haben eine entsprechende Formatierung:		
Eingabefeld	Eingabe	Diese Felder sind verpflichtend auszufüllen bzw. zu prüfen
Default Wert	Optional	Default Werte sind optional überschreibbar, können aber auch übernommen werden, falls nicht näher bekannt.
Deklarationswert	Fixiert	Achtung: Für eine Deklaration muss dieser Wert unverändert übernommen werden
Weitere Formatierungen:		
Berechnung		Anzeige von Zwischenrechnungsergebnissen
Erklärung		Erklärungen, Beschriftungen und Einheiten

Das Tool beinhaltet im Hintergrund noch eine Anzahl weiterer Blätter, die zusätzliche Detaileingaben ermöglichen. Diese Blätter dürfen zur Nachweisführung im Allgemeinen nicht verändert werden! Für Zwecke des Debuggings und der Analyse können diese Blätter bei Bedarf eingeblendet werden

Blatt-Farbschema	Wer?	Zweck von Anpassungen	Änderungen deklarierbar?
Allgemeine Informationen	Alle Nutzer	Nachweis der klimaaktiv Deklaration	✅
Eingabe	Alle Nutzer	Nachweis der klimaaktiv Deklaration	✅
Zeitreihen (Eingabe)	Alle Nutzer	Nachweis der klimaaktiv Deklaration	✅
Ergebnis PEQ	Alle Nutzer	Nachweis der klimaaktiv Deklaration	✅
Nur bei PEQ+M	Alle Nutzer	Nachweis der klimaaktiv Deklaration	✅
Nur bei KN PEQ	Alle Nutzer	Nachweis der klimaaktiv Deklaration	✅
🍼 Detaileingaben	Expert	Variantenanalyse	⚠
Zeitreihen (Default Werte)	Expert	Forschung, Detailanalyse	⚠
⚙ Parameter	Expert	Forschung, Detailanalyse	⚠
Stündliche Simulationen	Maintainer	Tool Fehlerbehebung, Weiterentwicklung	🚫
🚧 Veraltet	Maintainer		⚠⚠
🛠 Maschinenraum	Maintainer	Tool Fehlerbehebung, Weiterentwicklung	🚫

Blatt Quartiersinformationen

Vor den technischen Gebäudedaten bietet es sich an, Metainformationen über das Projekt anzugeben. Das erleichtert die Zuordnung, wenn man später Varianten speichert. Neben Grundlegenden Parametern wie dem Namen und die Adresse des Quartiers ist hier auch schon der Wetterdatensatz auszuwählen, der mit dem jeweiligen Standort und gewünschten Szenario zusammenpasst.

Grundlegende Eingabedaten zum Quartier beinhalten eine Projektbeschreibung, Standort und die Festlegung der Nutzflächen, die Größe des Quartiers und den Sanierungs-Anteil. Diese Daten werden verwendet, um das Projekt in der Datenbank abzulegen.			
Projektbeschreibung			
Name des Projekts	Neues Projekt		
Website / URL	Keine		
Erstellungsdatum	19.01.2026	Version:	v1.08
Projektbeschreibung	Zweistöckiges Einfamilienhaus		
Variante / Scenario	Ausgangsvariante		
Standort			
Adresse des Quartiers	Keine Daten		
Bitte wählen Sie die Gemeinde, in der sich das Quartier befindet, aus der Liste aus. Die Postleitzahl wird automatisch ergänzt.			
Gemeinde	Wien-Donaustadt		
Postleitzahl	Keine Daten		
Wetter			
Das Tool verwendet zur Ermittlung der thermischen Energieflüsse einen stündlichen Wetterdatensatz. Sie können hier einen der bereits hinterlegten Datensätze auswählen, wenn das Quartier in derselben Gemeinde liegt:			
Wetterdatensatz	Hohe Warte 2010	Dropdown-Auswahl	
Falls kein passender Datensatz verfügbar ist, kann ein entsprechender Datensatz in folgendem Blatt hinzugefügt werden:			
Gehe zu:	Blatt WETTER		

Als nächstes werden die Gebäudeflächen nach Nutzung eingetragen. Sollte ein Wert durchgestrichen erscheinen bedeutet das, dass das Blatt neu berechnet werden muss. Dies kann zu einem beliebigen Zeitpunkt geschehen und ist an dieser Stelle nicht notwendig.

Quartier

Bruttogrundflächen (BGF)

Das Nachweistool stellt 6 vordefinierte Nutzungen zur Verfügung, die den jährlichen Energiebedarf für Nutzerstrom, Warmwasser und Beleuchtung, und deren Tages- und Wochenverlauf definieren. Geben Sie hier die Bruttogrundflächen (BGF) je Nutzung im Quartier an.

Es können KEINE zusätzliche Nutzungen angelegt werden: Falls zusätzlich andere Nutzungen im Quartier vorhanden sind, können Sie diese gemeinsam mit oder statt nicht verwendeter Nutzungen eintragen, und die nutzungsspezifischen Eingaben des Energiebedarfs für Nutzerstrom, WW, Beleuchtung, etc. später entsprechend anpassen.

Stellen Sie sicher, dass die Berechnung der konditionierten Nettogrundflächen (NGF) möglichst genau sind, indem Sie ggf. die NGF/BGF Verhältnisse im folgenden Abschnitt anpassen.

Nutzung	Bruttogrundfläche	Nettogrundfläche
Wohnen	200 m²100%	160 m²
Büro und Gewerbe	0%	
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	0%	
Kindergarten und Volksschule	0%	
Lebensmittelhandel	0%	
Handel Sonstige	0%	
Sonstige Nutzung	0%	
Quartier (Summe)	200 m²	160 m²

Raumhöhen und Nettogrundflächen

Für die energetischen Berechnungen wird das effektive Innenvolumen der Räume verwendet, das sich aus der Nettogeschosshöhe und der konditionierten Nettogrundfläche (NGF) ergibt, das mit dem Verhältnis von Netto- zu Bruttogrundfläche berechnet wird. "Lebensmittelhandel" entspricht Nutzung als Supermarkt mit hohen internen Lasten, Kühl- und Beleuchtungsbedarfen. "Handel" sind andere Geschäfte mit entsprechend geringerem Nutzenergiebedarf und geringeren Belegungen.

Nutzung	Nettoraumhöhe [m]	Verhältnis NGF/BGF
Wohnen	2,60 m	80%

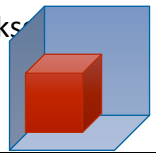
	Büro und Gewerbe	2,60 m	↕	80%
	Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	2,60 m	↕	80%
	Kindergarten und Volksschule	2,60 m	↕	80%
	Lebensmittelhandel	4,00 m	↕	80%
	Handel Sonstige	2,60 m	↕	80%
	Sonstige Nutzung	2,60 m	↕	80%
	Quartier (Durchschnitt)	2,60 m	↕	80%

Quartiersfläche und bauliche Dichte

Die Quartiersfläche ist zentral für die Ermittlung der Dichte des Quartiers in Form der Geschoßflächenzahl, und damit der Bewertung der Plus-Energie-Bilanz: Quartiere mit hoher baulicher Dichte bekommen in der Bilanz einen Bonus.

Geben Sie hier nur die Fläche der bebaubaren Grundstücke im Quartier ein, ohne Flächen für andere Nutzungen, wie etwa Grün- oder Verkehrsflächen, Parks oÄ. Die Fläche beinhaltet die gesamte bebaubaren Grundstücksflächen, nicht nur den Anteil der tatsächlich bebaut wird.

Gebäudeüberhang: Überbaute Flächen außerhalb der Grundstücks
(Gehsteige, Straßen, etc.), werden hier nicht berücksichtigt.



	Bebaubare Grundstücksfläche	700 m²
	Geschoßflächenzahl (GFZ)	0,29
		(i.d.R. zwischen 0,2 und 5)

Sanierung oder Neubau

Sanierungsprojekte erhalten eine Gutschrift in der Energie-Bilanz-Bewertung, um den höheren Aufwand in Bezug auf die thermische Hüllqualität auszugleichen. Projekte mit beiden Teilen Sanierungs- und Neubau
anteil erhalten eine flächenbezogen-anteilige Gutschrift.
Bitte definieren Sie je Nutzung den Sanierungs-Anteil an der BGF:

	Nutzung	Sanierungsanteil	Neubau -Anteil
	Wohnen	0%	100%
	Büro und Gewerbe	0%	100%
	Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	0%	100%
	Kindergarten und Volksschule	0%	100%
	Lebensmittelhandel	0%	100%
	Handel Sonstige	0%	100%
	Sonstige Nutzung	0%	100%
	Quartier (Durchschnitt)	0%	100%

Blatt Wetter

Eigene Wetterdaten können im Blatt hinzufügt werden: Die Daten müssen in folgendem stündlichen Format vorliegen:

- Globalstrahlung Horizontal in W/m²
- Globalstrahlung Ost in W/m²
- Globalstrahlung Süd in W/m²
- Globalstrahlung West in W/m²
- Globalstrahlung Nord in W/m²
- Außentemperatur in °C
- Rel. Luftfeuchte in 0-100

Eine passende Datenreihe bietet das Ausgabeformat HELIOS-PC der Meteonorm Software. Fügen Sie ihre Daten in einen der 10 Slots und wählen Sie das Profil im Blatt Quartiersinformationen aus.

Blatt Gebäudehülle und Bauphysik

Hier wird die Gebäudehülle und die bauphysikalischen Eigenschaften des Quartiers dokumentiert. Die ökologische Bewertung der Aufbauten findet im Kapitel/Blatt Graue Energie statt.

Thermische Gebäudehülle

Schnellauswahl: Passivhaus

Hier werden die Flächen der thermischen Hülle eingegeben. Es wird zwischen Außenwand, Dach, Kellerdecke/Fundament sowie Fenster unterschieden. Die Fensterflächen sind (inkl. Rahmen) als absolute Fläche einzugeben und erscheinen zur Selbstkontrolle als Fensterflächenanteil (gesamt Fensterfläche pro Fassadenfläche). Besteht das Quartier aus mehreren verschiedenen Baukomponenten mit unterschiedlichen U-Werten, verwenden Sie bitte den flächengewichteten Durchschnitt der Konstruktionen.

Opake Bauteile

Die Eingaben beziehen sich prinzipiell auf die Flächen der thermischen Hülle. Vereinfacht können dazu jene Bauteile angenommen werden, durch die der größte Temperaturabfall entsteht.
Außenwände sind exklusive Fensterflächen einzutragen. Das Bauteil "Dach" entspricht bei unbeheizten Dachstühlen der obersten Geschossdecke. Analog ist bei Keller/Fundament jene Fläche einzutragen, die der thermischen Hülle entspricht. U-Werte unterschiedlicher Bauteile gleicher Orientierung sind flächengewichtet zu mitteln. Flächen zu unbeheizten Pufferzonen wie Garagen, unbeheizten Dachstühlen und Kellern können mit einem entsprechenden Temperaturfaktor beabschlagt werden (Reduktion der effektive Fläche). Geneigte Dächer werden zu 100% dem Dach zugeordnet, nicht der Fassade.

Bauteil	Fläche	U-Wert	
Außenwände (exkl. Fenster)	190 m²	brutto 0,17 o	W/m²K
Dach	100 m²	brutto 0,11 o	W/m²K
Kellerdecke/ Fundamentplatte	100 m²	brutto 0,20 o	W/m²K

Transluzente Bauteile

Die Fensterflächen sind inklusive Rahmenanteil einzugeben. Jede Fläche wird den 4 Himmelsrichtungen und Horizontaler Ausrichtung flächenanteilig zugeordnet. Beispiel: Eine 45° nord-ost-orientierte Fensterfläche wird zu 50% Norden und Osten zugeordnet. Ein Dachfenster mit 30% Neigung in Süd-Ausrichtung wird den Orientierungen Horizontal und Süden trigonometrisch (cos(30°) und sin(30°)) zugeordnet, um solare Gewinne ausreichend genau zu berücksichtigen.

Bauteil Fläche	Fläche	inkl. Rahmen

Fenster Nord	10 m²	brutto	
Fenster Ost	10 m²	brutto	
Fenster Süd	15 m²	brutto	
Fenster West	15 m²	brutto	
Fenster Horizontal		brutto	
Fensterflächen (Summe)	50 m²		
Fensterflächenanteil	21%		
Verglasungsanteil	70%		

Strahlungs- und Wärmedurchgang	g-Wert	U-Wert	
Fenster Nord	0,500	0,756	W/m²K
Fenster Ost	0,500	0,756	W/m²K
Fenster Süd	0,500	0,756	W/m²K
Fenster West	0,500	0,756	W/m²K
Fenster Horizontal	0,500	0,756	W/m²K

Ψ Wärmebrücken

Der Transmissionsleitwert der Hüllflächen wird anteilig um einen zuschlag zur Berücksichtigung geometrischer Wärmebrücken ergänzt.
Defaultwert = 10% gemäß DIN4108

Wärmebrückenzuschlag	10%	
Transmissionsleitwert	0,6911	W/m²NGFK

Luftdichtheit — Schnellauswahl:

Hier kann ein n50-Wert aus z.B. einem Blower-Door-Test eingegeben werden. (Abschätzung des Infiltrationsluftwechsels = n50 / 10)

n50-Wert	1,50	h-1

Verschattung

Die Verschattung der Gebäude wird wie in PHPP über Abminderungsfaktoren der Einstrahlung im Heizfall und dessen relativer Änderung für den Kühlfall abgebildet. Abminderungsfaktoren können im PHPP ermittelt und hier direkt übernommen werden. Die Faktoren können vereinfacht durch die Auswahlfelder ermittelt werden. Diese Vorschläge müssen händisch in die Felder für die Faktoren übernommen werden (Werte kopieren)

Fremdverschattung	Keine - Grüne Wiese, EFH Siedlung
Horizontale Überstände	Gering - 1m

	⛄ Winter	🌞 Sommer	Sommer/Winter Verhältnis
Vorschlag Fenster Nord	82%	80%	98%
Vorschlag Fenster Ost	82%	75%	91%
Vorschlag Fenster Süd	82%	75%	91%
Vorschlag Fenster West	82%	75%	91%
Vorschlag Fenster Horizontal	100%	100%	100%
	🔽 ggf. diese Werte in den Block darunter kopieren 🔽		
Verschattungsfaktoren	⛄ Winter	🌞 Sommer	S/W
Fenster Nord	82%	80%	98%
Fenster Ost	82%	75%	91%
Fenster Süd	82%	75%	91%
Fenster West	82%	75%	91%
Fenster Horizontal	100%	100%	100%
🕶️ Mobiler Sonnenschutz	Schnellauswahl:		
	Strahlungsdurchlass (100% = kein Mobiler Sonnenschutz)	Maximale Beleuchtungsstärke für mobilen Sonnenschutz	
👥 Wohnen	100%	300	lux
Büro 💼	100%	300	lux
Sekundäre Bildungseinrichtung oder 🎓 Universität	100%	300	lux
Kindergarten und Volksschule 🏫	100%	300	lux
🛒 Lebensmittelhandel	100%	300	lux
🏪 Handel	100%	300	lux
❓ Sonstige	100%	300	lux
		300,00	
🧱 Thermisch wirksame Speichermasse der Gebäude	Schnellauswahl:		
Die Bauweise beeinflusst die Gebäudemasse und -trägheit, und damit auch die Aufheiz- und Auskühlgeschwindigkeit der Gebäude. Ein Gebäude mit einer höheren thermischen Masse hat ein größeres Energieflexibilitätspotenzial. Die Bauweise kann entweder als schwer, mittel oder leicht angegeben werden			

Spezifisch Wirksame Wärmekapazität	204	Wh/m²K

Blatt Heizung

Dieser Abschnitt definiert die gebäudetechnischen Anlagen der Energiedienstleistungen Heizen. Eine hybride Versorgung durch mehrere Erzeuger ist möglich, erfolgt durch eine Begrenzung der thermischen Leistung der jeweiligen Erzeugung und von prioritär von links nach rechts. Der Hilfsstrom wird für die Raumkonditionierung, die WW-Bereitung und die Be- und Entlüftung ermittelt. Der Hilfsstrombedarf für die Raumkonditionierung und die WW-Bereitung wird jeweils als Anteil des Nutzenergiebedarfs für ebenjene Anwendungen berechnet.

	Schnellauswahl	Erdwärme Wärmepumpe	
	Minimale Raumsolltemperatur	21	°C
	Abgabesystem		
	Die zuführbare Heizleistung ist durch das raumseitige Abgabesystem begrenzt. Geben Sie hier die maximale Leistung des raumseitigen Wärmeabgabesystem ein. Richtwerte: Hochtemperatur-Heizkörper: 100-150 W/m² Niedertemperatur-Heizkörper: 50-75 W/m² Fußbodenheizung: 30-50 W/m² Bauteilaktivierung: 20-30 W/m²		
	Maximale Abgabeleistung	23,7	W/m² raumseitig
	Heizsysteme		
	Das Quartier kann bis zu vier Heizsysteme beinhalten, die kaskadisch zum Einsatz kommen: Zuerst System 1 bis zu dessen maximaler Heizleistung, dann System 2, 3 und 4. System 1 und 3 sind immer elektrisch betrieben, System 2 und 4 sind thermisch, mit auswählbaren Energieträgern. Damit lassen sich unterschiedliche Kombinationen aus Grund- und Spitzenlastsystemen konzipieren. Beispielsweise lässt sich eine Fernwärme Grundlast mit System 2 und Wärmepumpen-Spitzenlast als System 3 abbilden - System 1 ist dann durch eine maximale Leistung von Null auszuschalten.		
	Maximale raumseitige Heizleistung aller 4 Systeme	94,91	W/m²
	Wirkungsgrad Erzeugung		
	Der Wirkungsgrad entspricht dem Verhältnis von erzeugter Wärme zu eingesetzer Endenergie. Bei Wärmepumpen kann näherungsweise die JAZ eingegeben werden.		
	Verteilverluste		
	Die Verteilverluste werden als Anteil der tatsächlich im Raum ankommenden Wärme angegeben, die zusätzlich als Verteilverluste anfallen und vom Heizsystem aufgebrachtw erden müssen.		
	Hilfsstromanteil		
	Anteil der Heizenergie, die als elektrische Hilfsenergie für Pumpen, Steuerung, etc. benötigt wird.		
1	Heizsystem 1: Elektrisch		

	Energieträger	Strom	
	Maximale Heizleistung	23,73	W/m² raumseitig
	Wirkungsgrad Erzeugung	460%	JAZ Wärme zu Strom
	Verteilverluste	5,0%	
	Hilfsstromanteil	2,0%	
2	Heizsystem 2: Thermisch	optional	
	Energieträger	Fernwärme Wien	Dropdown Auswahl
	Maximale Heizleistung	23,73	W/m² raumseitig
	Wirkungsgrad Erzeugung	95%	Wärme zu Endenergie
	Verteilverluste	5,0%	
	Hilfsstromanteil	2,0%	
	<< Anzeige		
3	Heizsystem 3: Elektrisch	optional	
	Energieträger	Strom	
	Maximale Heizleistung	23,73	W/m² raumseitig
	Wirkungsgrad Erzeugung	0%	JAZ Wärme zu Strom
	Verteilverluste	5,0%	
	Hilfsstromanteil	0,0%	
	<< Anzeige		
4	Heizsystem 4: Thermisch	optional	
	Energieträger	Fernwärme Wien	Dropdown Auswahl
	Maximale Heizleistung	23,73	W/m² raumseitig
	Wirkungsgrad Erzeugung	0%	Wärme zu Endenergie
	Verteilverluste	5,0%	
	Hilfsstromanteil	0,0%	
	<< Anzeige		
	Heizperiode	optional	
	Angabe der Monate, in denen das Energiesystem zur Heizung zur Verfügung steht (1 = an; 0 = aus)		
	Jänner		
	Februar		
	März		
	April		
	Mai		
	Juni		
	Juli		

	August
	September
	Oktober
	November
	Dezember

❄ Blatt Kühlung

Aktive Kühlung kann für das gesamte Quartier oder nur Teilflächen einzelner Nutzungen modelliert werden.
Geben Sie hier den Anteil der NGF je Nutzung an, der gekühlt werden soll.
Die maximale Raumsolltemperatur bezieht sich nur auf aktiv gekühlte Flächen. Nicht-gekühlten Flächen können diesen Wert überschreiten.
Nachtauskühlung über Fensterlüftung wird im Blatt Lüftung (L) eingegeben.

	Schnellauswahl	Keine Kühlung	
	🌡 Maximale Raumsolltemperatur	25	°C

	Nutzung	Kühlung	Anteil im Quartier
👥	Wohnen	0%	100%
💼	Büro und Gewerbe	10%	0%
🎓	Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	100%	0%
🏫	Kindergarten und Volksschule	100%	0%
🛒	Lebensmittelhandel	100%	0%
🛍	Handel Sonstige	100%	0%
❓	Sonstige Nutzung	100%	0%

Kühlystem

Dieser Abschnitt definiert die gebäudetechnischen Anlagen der Energiedienstleistungen Kühlen. Eine hybride Versorgung durch mehrere Erzeuger ist möglich, erfolgt durch eine Begrenzung der thermischen Leistung der jeweiligen Erzeugung.
Das Quartier kann bis zu drei aktive Kühlsysteme abbilden, die kaskadisch zum Einsatz kommen: Zuerst System 1 bis zu dessen maximaler Kühlleistung, dann System 2 und so weiter. System 1 und 3 sind immer elektrisch betrieben, System 2 ist thermisch mit auswählbaren Energieträgern.
Zusätzlich kann vor der aktiven Kühlung noch FreeCooling zum Einsatz gebracht werden.

Abgabesystem

Die abführbare Kühlleistung ist durch das raumseitige Abgabesystem begrenzt. Geben Sie hier die maximale Leistung der raumseitigen Wärmeaufnahme ein. Richtwerte:
Fußbodenheizung: 30-50 W/m²
Bauteilaktivierung: 20-30 W/m²
Kühlpanele: 15 W/m²
WP-Heizkörper: 15 W/m²

	Maximale Kühlleistung	25,3	W/m² raumseitig

🌊 FreeCooling			
FreeCooling ist eine energieeffiziente Kühlmethode, bei der die natürliche Außenluft oder kaltes Wasser als Kühlquelle genutzt wird, um die Gebäudetemperatur zu senken – ohne den Einsatz von mechanischen Kältemaschinen.			
💪 Maximale Kühlleistung	0,00	W/m² raumseitig	
🔧 Hilfsstromanteil	0%	der Kälte als Pumpenstrombedarf	
⚡ Kühlsystem 1: Elektrisch			
Energieträger	Strom		
💪 Maximale Kühlleistung	25,33	W/m² raumseitig	
⚙ Wirkungsgrad Erzeugung	0%	JAZ Wärme zu Strom	
🔀 Verteilverluste	0%		
🔧 Hilfsstromanteil	0%		
❄ Kühlsystem 2: Thermisch	optional		
Bei Fernkälte: Energieträger Fernwärme X, mit			
Energieträger	Fernkälte Wien		
💪 Maximale Kühlleistung	0,00	W/m² raumseitig	
⚙ Wirkungsgrad Erzeugung	0%	Wärme zu Endenergie	
🔀 Verteilverluste	0%		
🔧 Hilfsstromanteil	0%		
<< Anzeige			
⚡ Kühlsystem 3: Elektrisch	optional		
Energieträger	Strom		
💪 Maximale Kühlleistung	0,00	W/m² raumseitig	
⚙ Wirkungsgrad Erzeugung	0%	Wärme zu Strom	
🔀 Verteilverluste	0%		
🔧 Hilfsstromanteil	0%	🚩	
<< Anzeige			
Maximale raumseitige Kühlleistung aller 3 Systeme		25,33	W/m²
Kühlperiode	optional		

	Angabe der Monate, in denen das Energiesystem zur Kühlung zur Verfügung steht
	Jänner
	Februar
	März
	April
	Mai
	Juni
	Juli
	August
	September
	Oktober
	November
	Dezember

Blatt Warmwasser

Die Eingabe des Warmwasser-Systems folgt dem Prioritätsprinzip. Das bedeutet, dass das Warmwassersystem 2 erst übernimmt, wenn die Kapazität von Warmwassersystem 1 bereits ausgeschöpft ist. Die zwei Systeme können weiters auf verschiedene Zonen aufgeteilt werden (Z.B. Wärmepumpe für Wohnen, Fernwärme für Büro).

Zur Deckung des Warmwasserbedarfs können bis zu zwei Systeme im Quartier definiert werden, die zueinander komplementär sind. Die Verwendung der beiden Systeme kann je Nutzung anteilsmäßig definiert werden. Dh. wenn eine Nutzung zu 30% mit System 1 versorgt wird, sind die restlichen 70% automatisch System 2.
Beide Systeme werden über folgende Parameter charakterisiert: Energieträger, Wirkungsgrad der Wärmeerzeugung, Effizienz der Verteilung (1-Verteilverluste), Effizienz der Speicherung (1-Speicherverluste pro Stunde)
Der jährliche Warmwasser-Wärmebedarf ist per default je Nutzung gemäß ÖNORM definiert. Reduktionensmaßnahmen wie Nutzersensibilisierung oder Ähnliches können im Blatt "Nutzung" festgelegt werden.

Wahl des Warmwasserwärmesystems		
Warmwasser-System 1		
Energieträger	Strom	
Wirkungsgrad Erzeugung	300%	JAZ
Effizienz Verteilsystem	100%	x% [1-100] bedeutet, dass x% des erzeugten Warmwassers in den Zapfstellen ankommt
Speicherverluste	5,0%	pro Stunde
Hilfsstromanteil	0%	des thermischen Endenergiebedarfs (inkl. Verteilverluste)
Warmwasser-System 2		
Energieträger	Strom	
Wirkungsgrad Erzeugung	100%	JAZ
Effizienz Verteilsystem	0%	x% [1-100] bedeutet, dass x% des erzeugten Warmwassers in den Zapfstellen ankommt
Speicherverluste	5,0%	pro Stunde
Hilfsstromanteil	5%	des thermischen Endenergiebedarfs (inkl. Verteilverluste)
Zuweisung		

Nutzung	System 1	System 2
Wohnen	100%	0%

Büro und Gewerbe 💼	100%		0%	
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär) 🎓	100%		0%	
Kindergarten und Volksschule 🏫	100%		0%	
🛒 Lebensmittelhandel	100%		0%	
🛍️ Handel Sonstige	100%		0%	
❓ Sonstige Nutzung	100%		0%	
Qartier (Durchschnitt)	100,00%		0%	
💧 Warmwasser-Wärmebedarf				
👪 Wohnen	15,98	kWh/m²NGFa	12,78	kWh/m²BGFa
Büro und Gewerbe 💼	6,94	kWh/m²NGFa	5,55	kWh/m²BGFa
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär) 🎓	4,20	kWh/m²NGFa	3,36	kWh/m²BGFa
Kindergarten und Volksschule 🏫	5,89	kWh/m²NGFa	4,71	kWh/m²BGFa
🛒 Lebensmittelhandel	7,93	kWh/m²NGFa	6,34	kWh/m²BGFa
🛍️ Handel Sonstige	7,93	kWh/m²NGFa	6,34	kWh/m²BGFa
❓ Sonstige Nutzung	7,93	kWh/m²NGFa	6,34	kWh/m²BGFa
🛁 Warmwasserspeicher				
Die Größe der Warmwasserspeicher ist das Produkt aus dem Wasserverbrauch pro Person, der Personenbelegung pro Zone, der angenommenen Gleichzeitigkeit und der Nettogrundfläche.				
Warmwasser Speicher pro Person	50	l/Pers/Tag		
Warmwasser Speicher Umgebungstemperatur	20	°C		
Minimale Speichertemperatur	60	°C		
Gleichzeitigkeitsfaktoren				
👪 Wohnen	0,10			
Büro und Gewerbe 💼	0,01			

Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	0,05			
Kindergarten und Volksschule	0,05			
Lebensmittelhandel	0,05			
Handel Sonstige	0,05			
Sonstige Nutzung	0,05			
Personenbelegung				
Wohnen	41,7	m²NF/Pers		
Büro und Gewerbe	5,9	m²NF/Pers		
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	2,5	m²NF/Pers		
Kindergarten und Volksschule	10,7	m²NF/Pers		
Lebensmittelhandel	10,7	m²NF/Pers		
Handel Sonstige	10,7	m²NF/Pers		
Sonstige Nutzung	5,0	m²NF/Pers		
WW-Speichergröße (errechnet)				
Wohnen	19	Liter	10	Liter/100m²BGF
Büro und Gewerbe	0	Liter	0	Liter/100m²BGF
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	0	Liter	0	Liter/100m²BGF
Kindergarten und Volksschule	0	Liter	0	Liter/100m²BGF
Lebensmittelhandel	0	Liter	0	Liter/100m²BGF
Handel Sonstige	0	Liter	0	Liter/100m²BGF
Sonstige Nutzung	0	Liter	0	Liter/100m²BGF

Blatt Lüftung

Die Lüftung kann je Nutzung anhand folgender Parameter definiert werden:
Luftwechsel gibt an, welcher Luftwechsel zu Betriebs- bzw. Nutzungszeiten modelliert wird. Dies ist der Maximalwert des zeitlichen Profils
Es gibt zwei Arten Lüftung, deren Anteil je Nutzung spezifiert werden kann:
1) Mechanische Lüftungsanlage: Flächen, die keine Fensterlüftung aufweisen, werden aktiv mit einer mechanischen Anlage belüftet. Hier muss der Grad der Wärmerückgewinnung und der spezifische Strombedarf der Anlage definiert werden.
2) Fensterlüftung: Der je Nutzung definierte minimal hygienische Luftwechsel muss entweder durch Fensterlüftung oder mechanische Lüftung erfolgen. Nutzungen ohne mechanische Lüftung werden automatisch als mit Fensterlüftung modelliert.
Optional kann eine Fensterstellung für Nachtauskühlung festgelegt werden.

Luftwechsel

Einstellung des zu Betriebs- bzw. Nutzungszeiten mindestens notwendingen hygienischen Luftwechsels.

Nutzung	Luftwechsel		Wochenprofil
Wohnen	0,40	h-1	
Büro und Gewerbe	0,30	h-1	
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	0,96	h-1	
Kindergarten und Volksschule	0,96	h-1	
Lebensmittelhandel	0,45	h-1	
Handel Sonstige	0,45	h-1	
Sonstige Nutzung	-	h-1	

Mechanische Lüftungsanlage

Alle Flächen werden mit dem oben eingestellten Luftwechsel modelliert. Dieser kann je Nutzung teilweise durch eine mechanische Lüftungsanlage oder passiv durch Fensterlüftung realisiert werden. Geben Sie hier den Anteil der Flächen mit aktiver mechanischer Lüftung an - der Rest wird automatisch durch Fensterlüftung modelliert, der entsprechende Anteil rechts indikativ angezeigt.

Nutzung	mechanische Lüftung	Flächenanteil im Quartier	Fensterlüftung
Wohnen	100%	100%	0%
Büro und Gewerbe	100%	0%	0%
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	100%	0%	0%
Kindergarten und Volksschule	100%	0%	0%
Lebensmittelhandel	100%	0%	0%

	Handel Sonstige	100%	0%	0%
	Sonstige Nutzung	100%	0%	0%

	Wärmerückgewinnung
	Geben Sie hier an, welcher Anteil der im mechanisch ausgetauschten Luftwechsel enthaltenen Wärme rückgewonnen wird. Sie können die Angaben je Betriebszeitraum spezifizieren oder für Alle denselben Wert angeben.

	Nutzung	Winter	Sommer
	Wohnen	0%	20%
	Büro und Gewerbe	0%	20%
	Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	0%	0%
	Kindergarten und Volksschule	0%	0%
	Lebensmittelhandel	0%	0%
	Handel Sonstige	0%	0%
	Sonstige Nutzung	0%	0%

	Lüfterstrom
	Lüfterstrom: Elektrischer Bedarf zum Betrieb der Lüfter/Ventilatoren. Richtwerte: Mechanische Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung (ohne sonderliche Effizienz): 100% Abluftanlage (ohne sonderliche Effizienz): 50%

	Nutzung	Skalierung Lüfterstrom		Lüfterstrom
	Wohnen	100%	4	kWh/m²a
	Büro und Gewerbe	100%	7,5	kWh/m²a
	Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	100%	4	kWh/m²a
	Kindergarten und Volksschule	100%	4	kWh/m²a
	Lebensmittelhandel	100%	7,5	kWh/m²a
	Handel Sonstige	100%	7,5	kWh/m²a
	Sonstige Nutzung	100%	0	kWh/m²a

	Fensterlüftung
	Bei Fensterlüftung wird der notwendige Luftwechsel direkt durch Austausch mit der Umgebungsluft modelliert, abhängig vom Nutzungsprofil und dem oben eingestellten maximalen Luftwechsel.
	Fensterstellung für Nachtauskühlung
	Flächen ohne aktive mechanische Lüftung können Fensterlüftung für Nachtauskühlung verwenden. Sind die Fenster für Nachtauskühlung gekippt oder geöffnet, wird über die Kühlsaison - sofern die Außenluft mindestens 2K kühler als die Raumluft ist - eine Fensterlüftung durch gekippte oder gänzlich geöffnete Fenster modelliert, wodurch die Raumluft entsprechend der Temperaturdifferenz gekühlt

wird.
Diese Funktion wird nur zwischen 20:00 und 8:00 und bei bestehendem Kühlbedarf verwendet.

	Nutzung	Fensterstellung	(Fl.Anteil im Quartier)	Luftwechsel	
👥	Wohnen	geöffnet	100%	1,0	h-1
💼	Büro und Gewerbe	geöffnet	0%	1,0	h-1
🎓	Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	geöffnet	0%	1,0	h-1
🏫	Kindergarten und Volksschule	geöffnet	0%	1,0	h-1
🛒	Lebensmittelhandel	geöffnet	0%	1,0	h-1
🛍️	Handel Sonstige	geöffnet	0%	1,0	h-1
❓	Sonstige Nutzung	geöffnet	0%	1,0	h-1

Blatt Photovoltaik

Zentrales Element der PEQ Betrachtung ist die dynamische Verwendung der lokalen erneuerbaren Energieerzeugung in Form von Photovoltaik. Das Tool benötigt dafür stündliche Zeitreihen der zu modellierden PV-Erträge.
Diese können mittels Software wie BIMsolar oder Archelios ermittelt werden. Die projektspezifischen Zeitreihen der geplanten PV werden im Blatt PVimort hinterlegt und sind in (kWh/h bzw. kW).
Die Zeitreihen sind durch Eingabe zusätzlicher Kennzahlen zu vervollständigen: (Installierte Leistung [kWp], [m²] Modulfläche, Art der solaraktiven Fläche, etc.).
Dabei ist es wichtig zwischen unterschiedlichen Systemen (z.B. Fassadenintegriert und Flachdach Aufdachanlage) zu unterscheiden. Die Kennzahlen und Informationen sind neben Dokumentationszwecken auch notwendig um die graue Energie der Gebäudetechnik zu ermitteln. Zur Verwendung in der Deklaration kann dann aus der Tabelle die geplante Gesamt-PV zusammengestellt werden.

	PV Simulation	☑			
	Allgemeine Angaben zur Nutzung lokaler erneuerbarer Energien				
			kWp	kWh/m²NGF	
	Auswahl PV Profil	Roof tilt: 15° (Vienna)	1	6,60	
	Skalierung	930%	9,3		
	Spezifische PV Fläche	5,00	m²PV/kWp	46,5	m²PV
	Effizienz (Konversion, Verschmutzung, etc)	94%			
	Spezifischer Ertrag	57,43	kWh/m²NGF		
	Ertrag absolut	9,19	MWh/a		
	Verfügbare Profile:	kWp	kWh/kWp	kWhDC/m²NFA2735	
1	Standard PV-Profil Fassade2	1	881,3	5,51	
2	Standard PV-Profil Fassade3	1	578,1	3,61	
3	Custom combination	2	729,7	9,12	
4	Südsystem	0,46	1299,3	3,74	
30	User Profil 8	0	?	0,00	
31	User Profil 9	0	?	0,00	
32	User Profil 10	100	0,0	0,00	
33	User Profil 11	180	0,0	0,00	
34	User Profil 12	10,2	0,0	0,00	
35	User Profil 13	13,8	0,0	0,00	
	Weitere Parameter				
	Falls in der gegebenen Planungsphase keine Ertragsdaten inklusive Verluste durch Wechselrichter, Verkabelung und etwaige Verschmutzungen vorhanden sind kann hier ein Abschlagsfaktor für eben diese angegeben werden.				

	Thermische erneuerbare Energie	💉 Detaileingabe
	Die Einbindung thermischer erneuerbarer Energiepoteniale ist mittels stündlichem Jahresprofil projektspezifisch möglich.	
	Abwärme	💉 Detaileingabe
	Die Einbindung thermischer erneuerbarer Energiepoteniale ist mittels stündlichem Jahresprofil projektspezifisch möglich.	

Blatt Energieflexibilität und Speicher

Die Energieflexibilität eines Quartiers wird durch Demand Side-Management-Maßnahmen in der stündlichen Simulation modelliert: Thermische und elektrische Speicher nehmen flexibel, also dynamisch abhöngig von stündlicher Verfügbarkeit mehr Energie aus erneuerbaren Quellen als zu diesem Zeitpunkt notwendig auf und speichern diese passiv für Zeiten mit geringerem Angebot an Erneuerbaren.
Verfügbare Speicherpotentiale: Thermische Gebäudemasse, Warmwasserspeicher, Elektrische Batterien, Batterien von E-Fahrzeugen
Verwendbare Erneuerbare: Lokale PV Produktion, Externe Flexibilitätssignale

Flexible Nutzung lokaler erneuerbarer Energien	
Lokale PV Überschüsse verwenden	
Externe Flexibilitätssignale	
Freigabesignal gemäß PEQ-Methodik: Wenn Wind zu einem Zeitpunkt mehr als x% der installierten Nennleistung erbringt, wird das als guter Zeitpunkt interpretiert (Signal), um ZUSÄTZLICHEN Windstrom aus dem Netz im Quartier zu verwenden und damit die thermischen und elektrischen Speicher zu laden. Für die Deklaration muss ein Defaultwert von 40% angenommen werden. Die maximale Ladeleistung in W/m²NGF ist ebenfalls ein Deklarationswert.	
Signal verwenden	
maximale Leistung	W/m²N Deklarationswert! GF
Für Nutzerstom nutzen?	
Für HKLS Mindestbedarfe nutzen?	
Für Ecar Mindestladung nutzen?	
Für Batterie-Ladung nutzen?	
Thermischer Speicher der Gebäudemasse ("Nutzerflexibilität")	
Bei dieser Form der Speicherung wird flexibel verfügbarer Strom aus lokalen Erneuerbaren oder externen Signalen (siehe oben) für die ZUSÄTZLICHE Heizung / Kühlung des Quartiers ÜBER die eingestellten Sollwerte hinaus verwendet, sofern das Heiz/Kühlsystem elektrisch betrieben ist. Geben Sie hier die maximale zulässige Überschreitung der Soll-Innentemperatur in Kelvin an. Diese Flexible "Vor-Konditionierung" findet nur einseitig, also über die Sollwerte hinaus statt - der Mindest-Sollwert im Winter wird dabei nie unterschritten, und der maximale Sollwert im Sommer nicht überschritten. Es kann immer nur EIN System zur flexiblen Heizung und EIN System zur flexiblen Kühlung eingesetzt werden.	

Blatt Energieflexibilität und Speicher

Maximal zulässige Überschreitung der Innenraum-Solltemperatur				
Heizfall	4	Kelvin	dh. von 21°C bis maximal 25°C	
Verwendetes Heiz-System	System 1			
Kühlfall	2	Kelvin	dh. von maximal 25°C bis minimal 23°C	
Verwendetes Kühl-System	System 1			

Batteriespeicher ☑

Batteriespeicher im Quartier werden verwendet, um vorhandene lokale Erneuerbare Überschüsse und flexible externe Stromspitzen zu speichern und die elektrischen Mindestbedarfe zu decken, wenn keine erneuerbaren Quellen vorhanden sind.
Falls ein elektrischer Speicher im Quartier vorhanden ist, setzen Sie die Flag auf "WAHR/TRUE". Die verfügbare Batteriekapazität ist absolut in kWh anzugeben - die installierte Leistung der PV Anlage in kWp dient als Dimensionierungshilfe (1 kWh Batterie ~ =1 kWp PV). Die maximale Be- und Entladeleistung wird als Anteil der Batteriekapazität angegeben, die pro Stunde be- bzw. entladen werden kann.
Der Wirkungsgrad von Ladung und Entladung kann separat eingegeben werden, multipliziert ergibt sich der "Round-Trip-Wirkungsgrad" (RTW), oder Zykluswirkungsgrad.
Die Verluste der Batterie durch Selbstentladung können aus allgemeinen Kennwerten berechnet werden - der Defaultwert von 2% pro Woche entspricht einem stündlichen Verlust von 0.00012 1/h.

Batterie verwenden					
Batteriegröße					
Als Faustregel kann 1kWh Batterie pro 1 kWp PV-Anlage zugrundegelegt werden.					
PV Größe	9,3	kWp		47	m²PV
Batteriekapazität	1382,4	kWh =	8640,00		Wh/m²NGF
Maximale Be/Entladeleistung (C-Rate)	100%	h-1 =	8640,00		W/m²NGF
Wirkungsgrad Beladung	95%				
Wirkungsgrad Entladung	95%				
Selbstentladung	2%	pro Woche			

Warmwasser-Speicher

Falls ausreichend erneuerbare Energien lokal oder durch ein Flexibilitätssignal vorhanden sind, können sie als elektrische Antriebsenergie für eine zusätzliche Temperatursteigerung der vorhandenen Warmwasser-Speicher im Quartier verwendet werden. Dafür wird die Solltemperatur der Speicher temorär auf den unten angegebenen Wert gesetzt.
Falls diese Form von Flexibilisierung verwendet werden soll, muss die Flag hier auf "WAHR/TRUE" gesetzt werden.

Blatt Energieflexibilität und Speicher

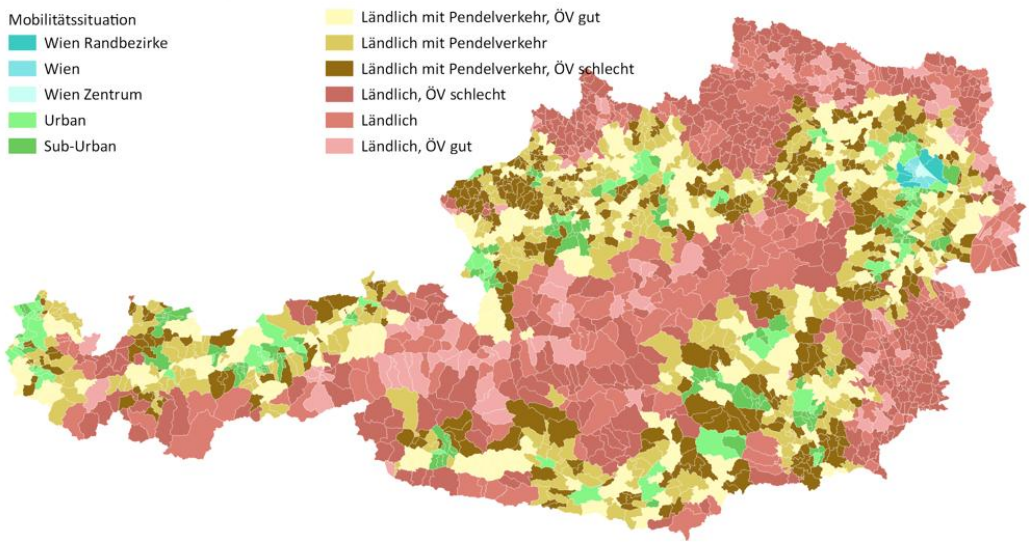
Dynamische WW-Speicherung			
Maximale Speichertemperatur	70	°C	<= 70°C gemäß ONORM B 5019 (Thermische Desinfektion)

Blatt Mobilität

Für die Deklarationen "Plus-Energie-Quartier mit Mobilität" und "Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier" muss auch die individuelle motorisierte Alltagsmobilität (MIV) in der Primär-Energie- und Treibhausgas-Bilanz berücksichtigt werden.
Dazu wird dem Quartier gemäß Standort und Nutzungsmischung ein Anteil des statistischen Österreichischen Zielverkehrs zugeordnet, der im Rahmen der Bilanzierung zu Decken ist. Gleichzeitig kommt eine national einheitliche Gutschrift als virtuelle Deckung, bzw. Kontextfaktor Mobilität hinzu, die sich automatisch aus der Nutzungsmischung ergibt.
Im Rahmen der Deklaration wird angenommen, dass der individuellen motorisierten Alltagsmobilität im Betrachtungszeitraum durchschnittlich mit 70% E-Cars realisiert wird, was der angenommenen Entwicklung bis 2050 entspricht

❓ MIV simulieren?	☑ Einschalten für "PEQ mit Mobilität"-Deklaration	
Berechnungsverfahren	Vereinfacht	
"Vereinfacht"	Für einen "Quick-Check" werden statistische Verbesserungsmaßnahmen angenommen	
"Detailliert (k:a Mobilitätstool)"	Für die Deklaration mit Mobilität müssen Mobilitätsmaßnahmen im klimaaktiv Mobilitätstool eingegeben werden und die resultierenden Jahrespersonenkilometer Reduktion im Feld "Skalierung statistischer MIV" eingegeben werden	
🚩 Standort		
Standort	Wien-Donaustadt	
Mobilitätsregion	93 optimiert	
Jährliche Verkehrsleistung MIV	3679	Pkm/Jahr
Mobilitäts-Budget bzw. Kontext-Faktor	14,11	kWhPE/m²NGF a

Gemeinde Mobilitätsregionen



🛴 Mobilitätsmaßnahmen

Die Jährliche Verkehrsleistung des MIV kann durch konkrete Maßnahmen im Mobilitätsbereich reduziert werden, falls ein entsprechender Nachweis durch Eingabe im klimaaktiv Mobilitätstool erbracht werden kann. Übertragen Sie in diesem Fall den ermittelten Reduktionsfaktor der Jahreskilometer des MIV in folgende Eingabe.

Skalierung statistischer MIV	100%		3679	Pkm/Jahr

Autos pro Nutzung Wohnen	0,5	Autos / 100m²
Autos pro Nutzung Arbeit	5,0	Autos / 100m²
Autos pro Nutzung Einkaufen	10,0	Autos / 100m²

🔌 E-Mobilität

Die Abbildung der E-Mobilität erfolgt als aggregierter Speicher im Quartier und kann mono-direktional oder für Wohnnutzungen wahlweise auch bidirektional betrieben werden, also auch zur Deckung des Quartiersstrombedarfs in den Abend- und Nachtstunden.
Der Anteil an Elektrischen Fahrzeugen an der gesamten individuellen motorisierten Alltagsmobilität darf bei Deklaration 70% nicht überschreiten, außer es werden zusätzliche projektspezifische Nachweise erbracht.
Zusätzliche Parameter sind optional.

Anteil E-Mobilität	70%	<=70%
Entspricht einer Anzahl an E-Cars von insgesamt	1	

	Autos durchschnittlich gleichzeitig vor Ort	Gleichzeitigkeits-faktor	Unterschiedliche Autos insgesamt
Wohnen	1,0	73,0%	1
Arbeit	0,0	10,1%	0
Handel	0,0	3,4%	0

Ladestationen

Anzahl	0	
Ladeleistung	0	kW pro Station

🚗 Elektrische Fahrzeuge

E-Cars aus und ins Quartier	1	Fahrzeuge
E-Car Speichergröße	41,0	kWh/Fahrzeug
Batterie-Selbstentladung	2,0%	pro Woche
Batterie-Effizienz Beladung	90%	
Batterie: Maximale Beladungsleistung	50%	% Batteriekapazität pro Stunde
EV Energieverbrauch	0,17	kWh/km
Minimaler Ladestand im Quartier		
Bis zu diesen Grenzen wird im Quartier und außerhalb notfalls Netzstrom eingesetzt, um elektrische Fahrzeuge zu laden, darüber hinaus wird extern gar nicht geladen, und im Quartier nur mit Erneuerbaren Überschüssen aus PV und aufgrund externer Flexibilitäts/Freigabesignale.		
Wohnen	60%	SOC
Arbeit	50%	SOC
Einkauf	50%	SOC
Minimaler Ladestand Extern	40%	SOC
↔Bidirektionales Laden	☐	
Autos von Wohnnutzung können wahlweise bidirektional genutzt werden: Sie werden dann bis zum minimalen Ladestand entladen, um den Strombedarf im Quartier für Nutzerstrom und HKLS Mindestbetrieb zu decken		
Minimaler Ladestand	50%	SOC
🅿 Skalierungsparameter		
Gleichzeitigkeitsfaktor Ausbildung	14%	
Gleichzeitigkeitsfaktor Einkaufen	100%	
Gleichzetigkeitsfaktor Arbeit	100%	

Blatt Global Warming Potential

Für den Nachweis Klimaneutrales Plusenergiequartier geben Sie hier das Global Warming Potential (GWP100) von Baustoffen, technischer Gebäudeausstattung und des motorisierten Individualverkehrs ein.

Ziel der THG-Bilanzierung in klimaaktiv "Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier"

Sie ermöglicht die vollständige Bilanzierung aller klimawirksamen Emissionen eines Quartiers über seinen gesamten Lebenszyklus – mit dem Ziel, die Vereinbarkeit mit den Klimazielen 2040/2050 sicherzustellen. Nur wenn das Quartier auch die THG-Grenze einhält, gilt es als klimafit und langfristig zukunftssicher.

Bewertungsmaßstab CO_2-Äquivalente (CO_2eq)

Die Bilanz erfolgt in $kgCO_2eq/m^2$ Bruttogrundfläche (BGF) und Jahr. Dabei werden Emissionen aus:
> Errichtung (Ökobilanzgrenzen EN:15978 A1–A3),
> künftiger Instandhaltung (vor 2050),
> sowie dem Betrieb (EN:15978 B1-B6, B8.1, B8.3) unter Berücksichtigung dynamischer CO_2-Intensitäten des Strommixes, bilanziert

Was ist inkludiert - was nicht?

✓🎬 OI3 Bilanzgrenze BB6 ("Alles")
✓🛠 Instandsetzungen in den nächsten 25 Jahren für Materialien mit Nutzungsdauer unter 25 Jahren (z.B. Bodenbeläge), da sie bis 2050 nochmals ersetzt werden müssen.
❌🛠 Instandsetzungen nach 2050: Diese werden in einem zukünftigen Wirtschaftssystem als bereits dekarbonisiert angenommen
❌🚮 Entsorgung/Rückbau nach 2050: Wird in einem zukünftigen Wirtschaftssystem als bereits dekarbonisiert angenommen
❌🌞 Die graue Energie zur Erschließung erneuerbarer Energiequellen ist nicht enthalten, da diese als Teil des nationalen Energiesystems gewertet wird.

Zielwert, Grenzwert und THG-Budget

Für den Nachweis wird ein Paris-kompatibles, bis 2050 endliches CO_2-Budget verwendet. Die zulässige Obergrenze für die kumulierte Treibhausgasbilanz beträgt 320 kg CO_2e/m^2BGF über den Zeitraum bis 2050. Bilanziert werden die Emissionen aus A1–A3 (Herstellung), B6 (Betrieb) und B8.1 EMIM (motorisierte Individualmobilität); ab 2050 werden Emissionsfaktoren mit 0 angesetzt (vollständige Dekarbonisierung). PV-Exporte werden als Netzsubstitution (D2-Gutschrift) angerechnet, graue Energie PV-Emissionen außerhalb auf Sektorebene geführt (keine Doppelzählung). Die Ausweisung der GHG-Bilanz erfolgt kumuliert pro m^2 BGF

Bewertung der Co2-Speicherung in Baustoffen

Für die Berücksichtigung der CO2 Speicherung in Baustoffen aus nachwachsenden Rohstoffen und die Bewertung der Treibhauswirkung in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Emissionen kann ein vereinfachtes Verfahren oder ein dynamisches Verfahren angewendet werden:

Beim vereinfachten Verfahren wird das Modell „aspern klimafit 2.0“ herangezogen, das die temporäre CO_2-Speicherung als Klimaschutzmaßnahme anerkennt. Dabei gilt:

🌾 Für pflanzliche Baustoffe mit kurzer Umtriebszeit (z. B. Hanf, Flachs, Stroh) werden 100 % des biogenen Kohlenstoffgehalts als CO_2-Speicher angerechnet.

🌳 Für Holz mit längerer Umtriebszeit wird nur jener Anteil des Kohlenstoffs angerechnet, der über eine nachhaltige Waldbewirtschaftung hinausgeht, also zusätzlich zur natürlichen CO_2-Senkenleistung eines ungenutzten Waldes. Dieser wird konservativ mit 55 % des biogenen CO_2-Gehalts bewertet (25 % Kalamitätenholz + 30 % zusätzlicher Biomasseaufbau)

🌲 🪓 Holzprodukte, die nachweislich aus Bäumen mit Borkenkäferbefall, Windwurf etc. stammen (Kalamitätenholz), werden mit 100 % des biogenen CO2-Speichers berücksichtigt.

Das alternative dynamische Verfahren bewertet die CO_2-Emissionen zeitlich differenziert über den Lebenszyklus – also mit dem Ziel, den Strahlungsantrieb des Klimasystems zu senken. Dabei wird berücksichtigt, dass eine verzögerte Freisetzung von CO_2 eine geringere Treibhauswirkung hat als eine sofortige Emission.

🧊 Baulich				
Vorauswahl				
	Auswahl			
Preset	Neubau konventionell			
Kategorie	Auswahl	Bezugsgröße	Fläche	
Außenwand (exkl. Fenster)	0,08	190 m²	-	m²
Fenster	0,09	50 m²	-	m²
Dach	-0,24	100 m²	-	m²
Kellerdecke / Fundamentplatte	-0,13	100 m²	-	m²
Zwischengeschoßdecke	0		-	m²
Bauliche Maßnahmen Allgemein	0,05			
UND/ODER				
Sammelmaßnahmen	0	Hier können Sie zusätzlich oder alternativ zur obigen Eingabe eine hinterlegte Ökobilanz einbeziehen		
UND/ODER	LCA Gesamtergebnis			
Direkteingabe GWP Fossil	0	GWP 100S (kgCO2equiv/m²BGF)	Biogener Anteil	
Direkteingabe GWP Biogen	0	GWP 100S (kgCO2equiv/m²BGF)	100%	
Lebensdauer bis Erneuerung	50	Jahre		

⚙ Technische Gebäudeausstattung				
Vorauswahl				
	Auswahl			
Preset	Default			
Kategorie	Auswahl	Bezugsgröße		
PV-Anlage	1	46,5	m²PV	
Erdwärmesonden	0,2	24	Stk Sonden	0,4
Komfortlüftung	0,06	/m²BGF		
Solarthermie	0	m²ST		
E-Batterie	5	kWh		
Pufferspeicher	Standard Pufferspeicher, 2000L	kWh		
Allgemein	0,2			
Ökobilanz gesammelter TGA Maßnahmen	-- Keine	Hier können Sie zusätzlich oder alternativ zur obigen Eingabe eine hinterlegte Ökobilanz einbeziehen		
🚗 Mobilität	Typ	fläche		
Anteil Elektrisch	70%			
Herstellung MIV Konventionell	5	t CO2/Fahrzeug		
Herstellung Ecar	9	t CO2/Fahrzeug		

Nutzungsparameter

Nutzerstrom

Die Jährlichen Verbrauche der hinterlegten Nutzerstromprofile können hier auf die gewünschten Werte skaliert werden. Eine zeitliche Änderung der Profile ist nicht möglich.

Nutzung	Default		Skalierung	
Wohnen	20,53	kWh/m²a	130%	26,72
Büro	24,64	kWh/m²a	79%	19,45
Kindergarten und Primäre Bildungseinrichtung	30,79	kWh/m²a	23%	7,05
Sekundäre Bildungseinrichtung oder Universität	51,32	kWh/m²a	22%	11,25
Lebensmittelhandel	30,79	kWh/m²a	100%	30,79
Handel	30,79	kWh/m²a	14%	4,42
Sonstige Nutzungen	30,79	kWh/m²a	0%	0,00

Interne Lasten und Innere Wärmen

Die Inneren Wärmen des Quartiers aufgrund Aufenthaltes von NutzerInnen, Nutzung von Geräten, Beleuchtung, etc. werden durch zwei Werte je Nutzung erfasst: Einen Minimal- und Maximalwert, der jeweils in der Heiz- bzw. Kühlperiode herangezogen wird. In der Übergangszeit wird zwischen beiden Werten sinusoid interpoliert.

Nutzung	Default		Maximum (Kühlfall)		Minimum (Heizfall)	
Wohnen	56,93	kWh/m²a	100%	56,93	50%	28,47
Büro	15,97	kWh/m²a	100%	15,97	50%	7,98
Kindergarten und Primäre Bildungseinrichtung	54,00	kWh/m²a	100%	54,00	50%	27,00
Sekundäre Bildungseinrichtung oder Universität	106,54	kWh/m²a	100%	106,54	50%	53,27
Lebensmittelhandel	80,82	kWh/m²a	100%	80,82	50%	40,41
Handel	80,82	kWh/m²a	100%	80,82	50%	40,41
Sonstige Nutzungen	50,00	kWh/m²a	100%	50,00	50%	25,00

Allgemeinstrom

Aufzug, Regelungen, etc.

Nutzungsparameter

	Default	Rechenwert	
Wohnen		1,75	kWh/m²NGFa
Büro und Gewerbe		1,75	kWh/m²NGFa
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)		0,88	kWh/m²NGFa
Kindergarten und Volksschule		0,88	kWh/m²NGFa
Lebensmittelhandel		1,75	kWh/m²NGFa
Handel Sonstige		1,75	kWh/m²NGFa
Sonstige Nutzung		1,00	kWh/m²NGFa

Beleuchtung und Tageslichtsteuerung

		Beleuchtung			
	Tageslicht-Steuerung	Default	Minimum	Maximum	Skalierung
bei Wohnen ist Beleuchtung Teil des Nutzerstroms		kWh/m²NGFa	kWh/m²NGFa	kWh/m²NGFa	
Büro und Gewerbe	4%		5	20	100%
Bildungseinrichtung (sekundär, Tertiär)	4%		5	20	78%
Kindergarten und Volksschule	4%		5	20	78%
Lebensmittelhandel		6,20		kWh/m²NGFa	500%
Handel Sonstige		6,20		kWh/m²NGFa	500%
Sonstige Nutzung		0,00		kWh/m²NGFa	500%

Ergebnisse

Die Ergebnisse der Modellierung und Simulation sind folgenden Blättern zusammengefasst:

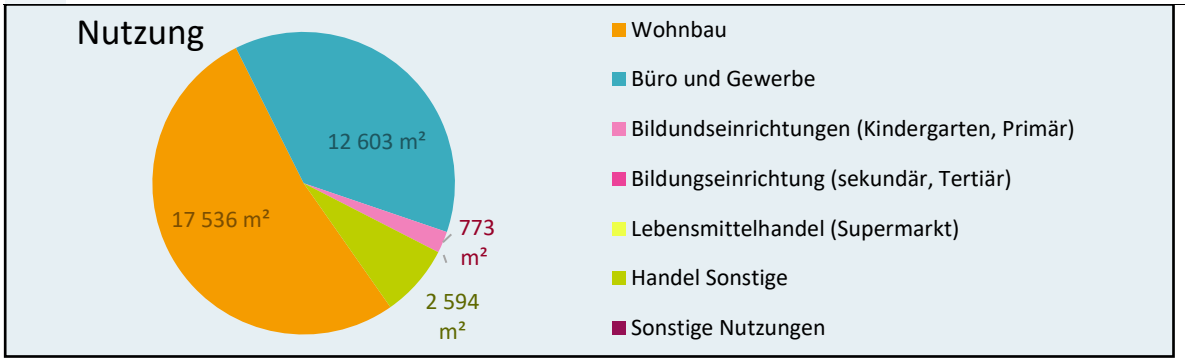
Ausgabeblätter	Typ	Beschreibung
Dashboard	Ergebnis	Diagramme der Simulationsergebnisse
Ergebnisse	Ergebnis	Simulationsergebnisse in Tabellarischer Form
Variantenvergleich	Ergebnis	Ergebnisse mehrerer Varianten als Tabelle und Diagramm
Vorformatierte Ergebnisse zur Übernahme im Deklarations-Auditbericht:		
PEQ	Ergebnis	Deklarationsergebnis Plus-Energie-Quartier
PEQ+M	Ergebnis	Deklarationsergebnis Plus-Energie-Quartier mit Mobilität
KN PEQ	Ergebnis	Deklarationsergebnis Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier

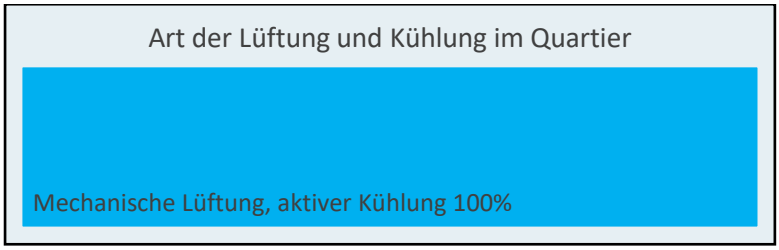
Blatt Ergebnisse (Erg)

Das Blatt Ergebnisse gibt einen Überblick über die Ergebnisse der Energie-Simulation:

- Allgemeine Informationen
- Nutzenergiebedarfe
- Wärmebilanzen (Aufgeteilt nach Heiz- und Kühlperiode)

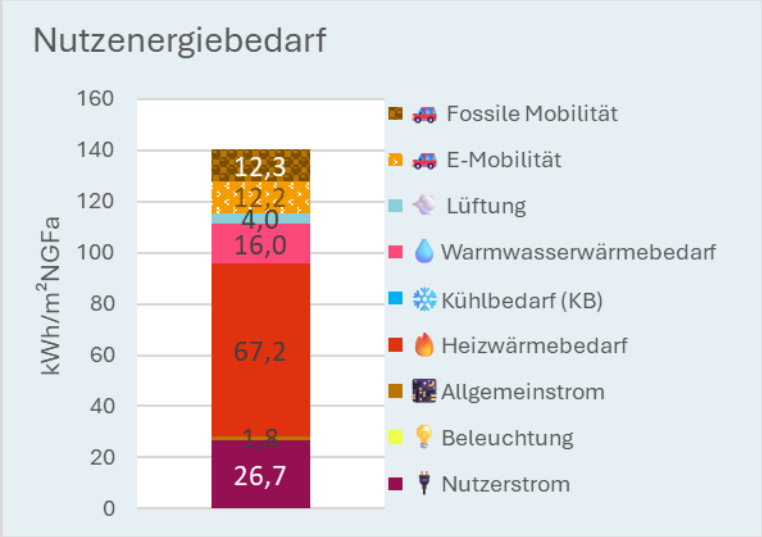
Projekt	Neues Projekt		
Variante	Ausgangsvariante		
Geschoßflächenzahl (GFZ)	0,29		
Sanierungsanteil	0%		
Raumhöhe	2,60	m Netto	
Charakteristische Länge (lc)	1,07	m	
NutzerInnen / BewohnerInnen	4		
Fensterflächenanteil Fassade	21%		
Lüftung und Kühlung im Quartier	Keine Kühlung		Aktive Kühlung
Fensterlüftung	0%		0%
Mechanische Lüftungsanlage	100%		0%
Insgesamt	100%		0%





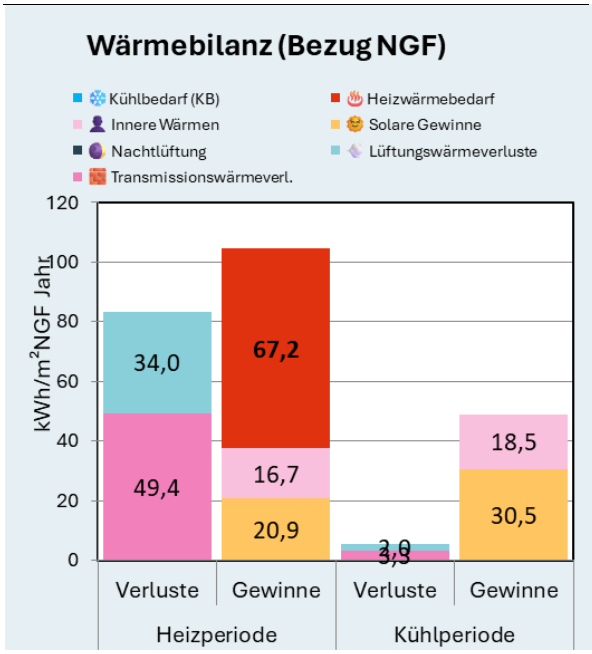
Blatt Ergebnisse (Erg)

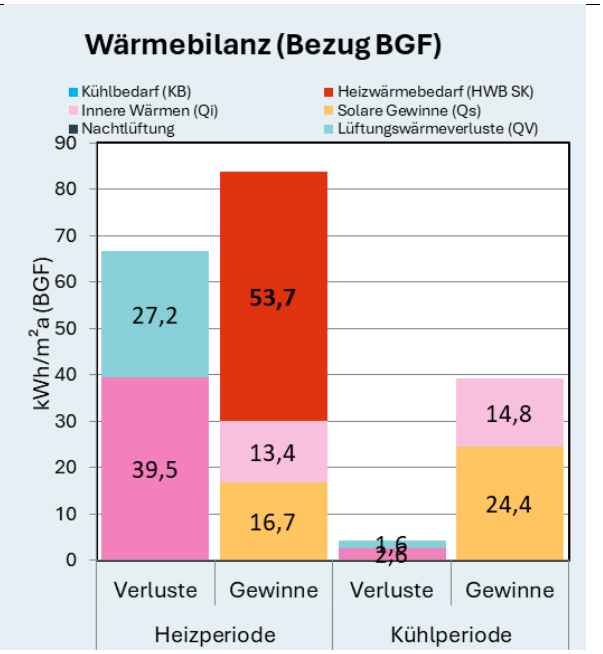
Nutzenergiebedarfe	Bezug: NGF		Bezug: BGF	
Nutzerstrom	26,69	kWh/m²NGFa	21,35	kWh/m²BGFa
Beleuchtung	0,00	kWh/m²NGFa	0,00	kWh/m²BGFa
Allgemeinstrom	1,75	kWh/m²NGFa	1,40	kWh/m²BGFa
Heizwärmebedarf	67,16	kWh/m²NGFa	53,72	kWh/m²BGFa
Kühlbedarf (KB)	0,00	kWh/m²NGFa	0,00	kWh/m²BGFa
Warmwasserwärmebedarf	15,97	kWh/m²NGFa	12,78	kWh/m²BGFa
Lüftung	4,00	kWh/m²NGFa	3,20	kWh/m²BGFa
E-Mobilität	12,25	kWh/m²NGFa	9,80	kWh/m²BGFa
Fossile Mobilität	12,35	kWh/m²NGFa	9,88	kWh/m²BGFa



Wärmebilanz							
Bezugsgröße: NGF (kWh/m²NGFa)	Jährlich		Heizperiode		Kühlperiode		
	Verluste	Gewinne	Verluste	Gewinne	Verluste	Gewinne	Einheit
Transmissionswärmeverl.	60,0		49,4		3,3		kWh/m²NGFa
Lüftungswärmeverluste	40,7		34,0		2,0		kWh/m²NGFa
Nachtlüftung	0,0		0,0		0,0		kWh/m²NGFa
Solare Gewinne		64,1		20,9		30,5	kWh/m²NGFa
Innere Wärmen		42,8		16,7		18,5	kWh/m²NGFa
Heizwärmebedarf		67,2		67,2		0,0	kWh/m²NGFa
Kühlbedarf (KB)	0,0		0,0		0,0		kWh/m²NGFa
Bezugsgröße: BGF (kWh/m²BGFa)							Einheit
Transmissionswärmeverl.(QT)	48,0		39,5		2,6		kWh/m²BGFa
Lüftungswärmeverluste (QV)	32,6		27,2		1,6		kWh/m²BGFa
Nachtlüftung	0,0		0,0		0,0		kWh/m²BGFa
Solare Gewinne (Qs)		51,3		16,7		24,4	kWh/m²BGFa

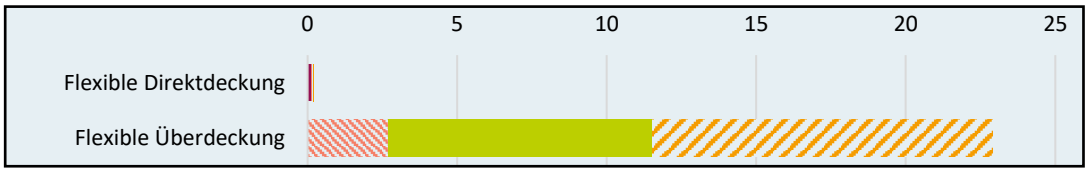
Innere Wärmen (Qi)	34,3	13,4	14,8	kWh/m²BGFa
Heizwärmebedarf (HWB SK)	53,7	53,7	0,0	kWh/m²BGFa
Kühlbedarf (KB)	0,0	0,0	0,0	kWh/m²BGFa

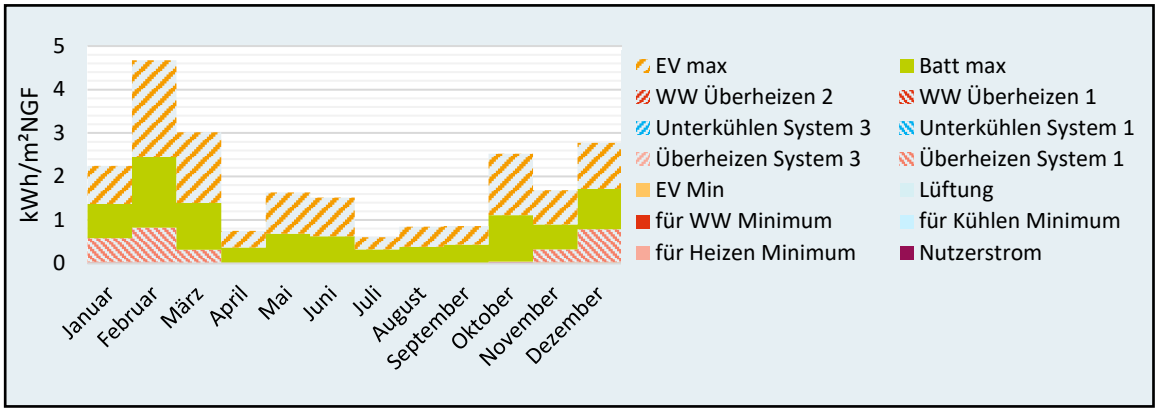




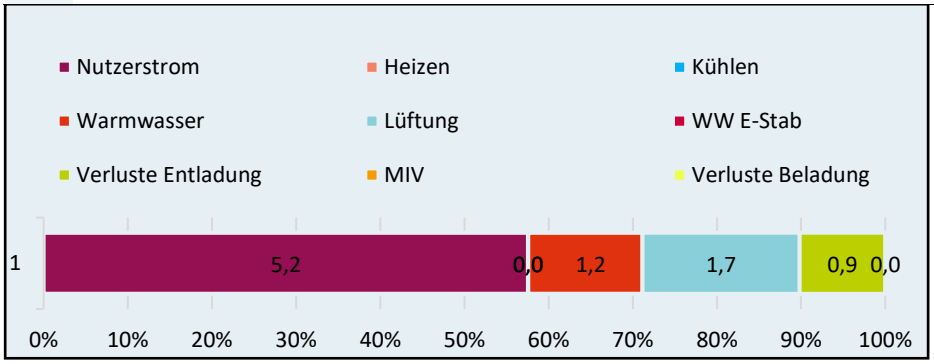
Blatt Ergebnisse (Erg)

Netzdienlichkeit der Energieflexibilität		absolut [h]	relativ [%]
Stunden mit Freigabe, Jahr		1 845	21,1
Stunden mit Freigabe, Winter (Okt-Apr)		1 308	25,7
Stunden mit Freigabe, Sommer (Mai-Sep)		537	14,6
Längster Freigabezeitraum, Winter	h	66	-
Längster Freigabezeitraum, Sommer	h	68	-



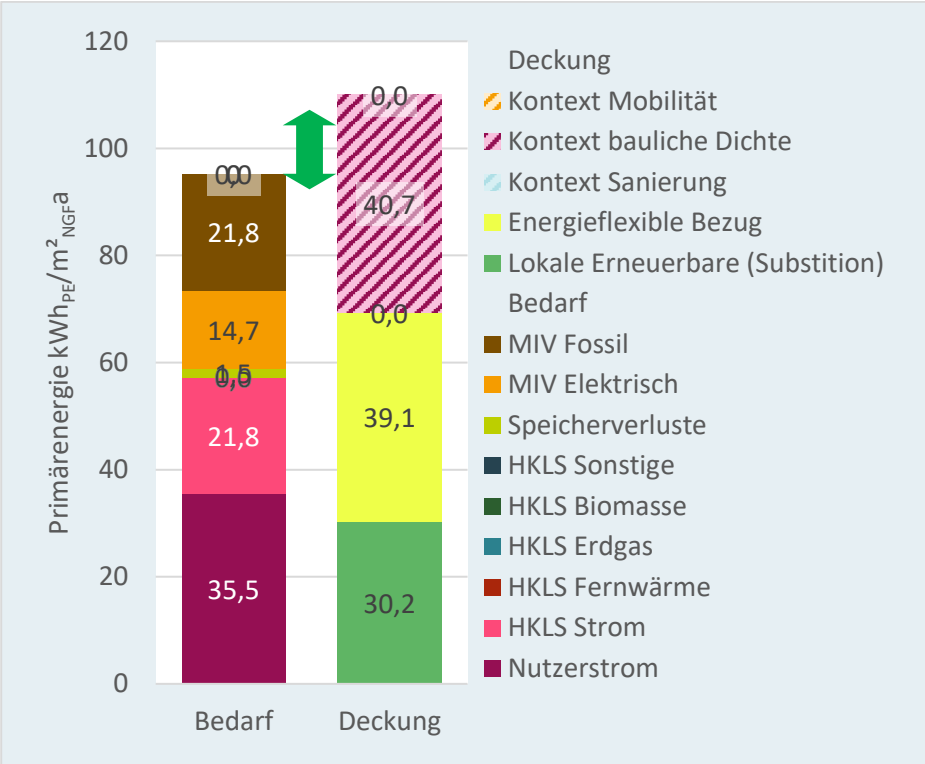


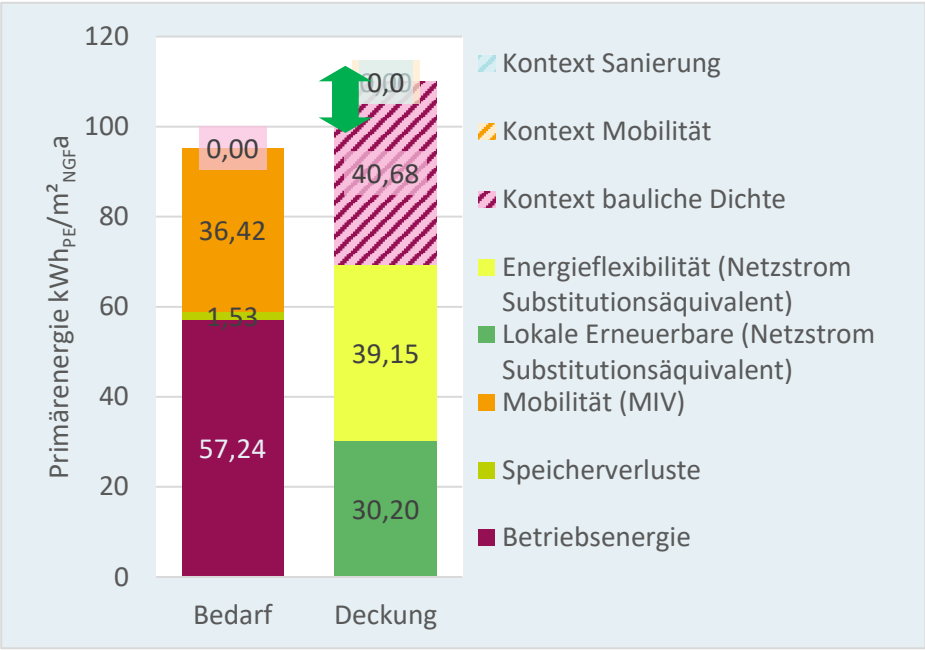
0	Batterienutzung					
	Batterie in Verwendung	0,00				
	Batterie-Kapazität		51,57	Wh/m²NGF	1382	kWh
	Jährliche Beladung (exkl. Verluste)	0,00		kWh/m²NGFa		
	Jährliche Entladung (exkl. Verluste)	0,00		kWh/m²NGFa		
	Verluste Beladung	0,00		kWh/m²NGFa		
	Verluste Entladung	0,00		kWh/m²NGFa		
	Round-Trip Efficiency	0%				
	Volladezyklen	0,0		x		



Primärenergie-Bilanz				
Bedarf-Deckung	Bedarf	Deckung	Einheit	Erläuterung
Betriebsenergie	57,2		kWhPEges./m²NGFa	
Nutzerstrom	35,5		kWhPEges./m²NGFa	
HKLS-Strom	21,8		kWhPEges./m²NGFa	
HKLS-Fernwärme	0,0		kWhPEges./m²NGFa	
HKLS-Erdgas	0,0		kWhPEges./m²NGFa	
HKLS-Biomasse	0,0		kWhPEges./m²NGFa	
HKLS Sonstige	0,0		kWhPEges./m²NGFa	
Mobilität (MIV)	36,4		kWhPEges./m²NGFa	
MIV-Fossil	21,8		kWhPEges./m²NGFa	
MIV Elektrisch	14,7		kWhPEges./m²NGFa	
Speicherverluste	0,0		kWhPEges./m²NGFa	
Lokale Erneuerbare (Netzstrom Substitutionsäquivalent)		30,2	kWhPEges./m²NGFa	
Energieflexibilität (Netzstrom Substitutionsäquivalent)		32,3	kWhPEges./m²NGFa	
Kontext bauliche Dichte	0,0	40,7	kWhPEges./m²NGFa	
Kontext Mobilität		25,6	kWhPEges./m²NGFa	
Kontext Sanierung		0,0	kWhPEges./m²NGFa	
Primärenergiebilanz	+	35,1	kWhPEges./m²NGFa	
Import-Export Bilanz				
Primärenergie-Import	45,4		kWhPEges./m²NGFa	
Primärenergie-Export	-0,8		kWhPEges./m²NGFa	
PE-Saldo Projektwert	-44,6		kWhPEges./m²NGFa	
PE-Saldo Zielwert	-66,3		kWhPEges./m²NGFa	
Über-/Unterschreitung Zielwert	21,6			

Blatt Ergebnisse (Erg)

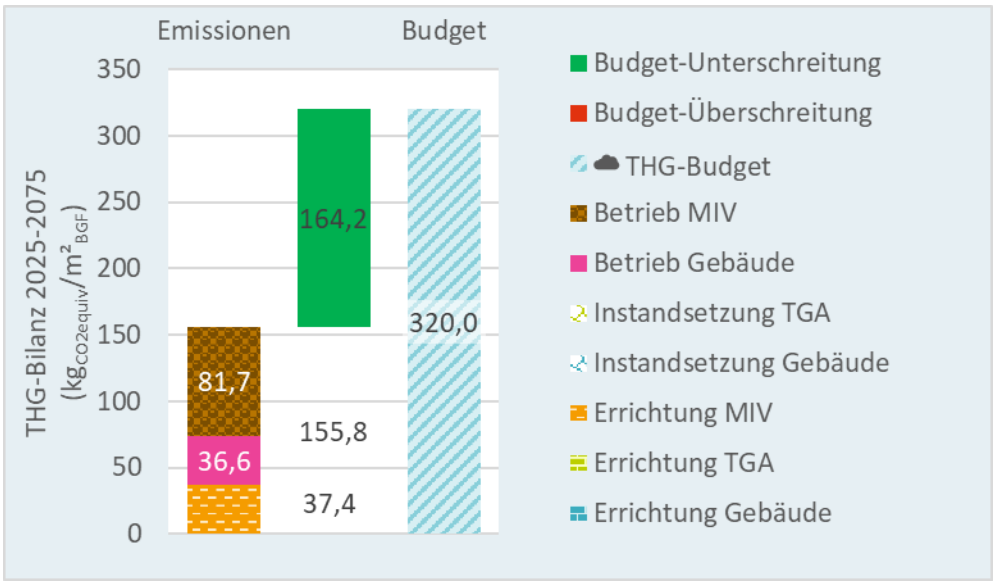




Treibhausgas-Bilanz

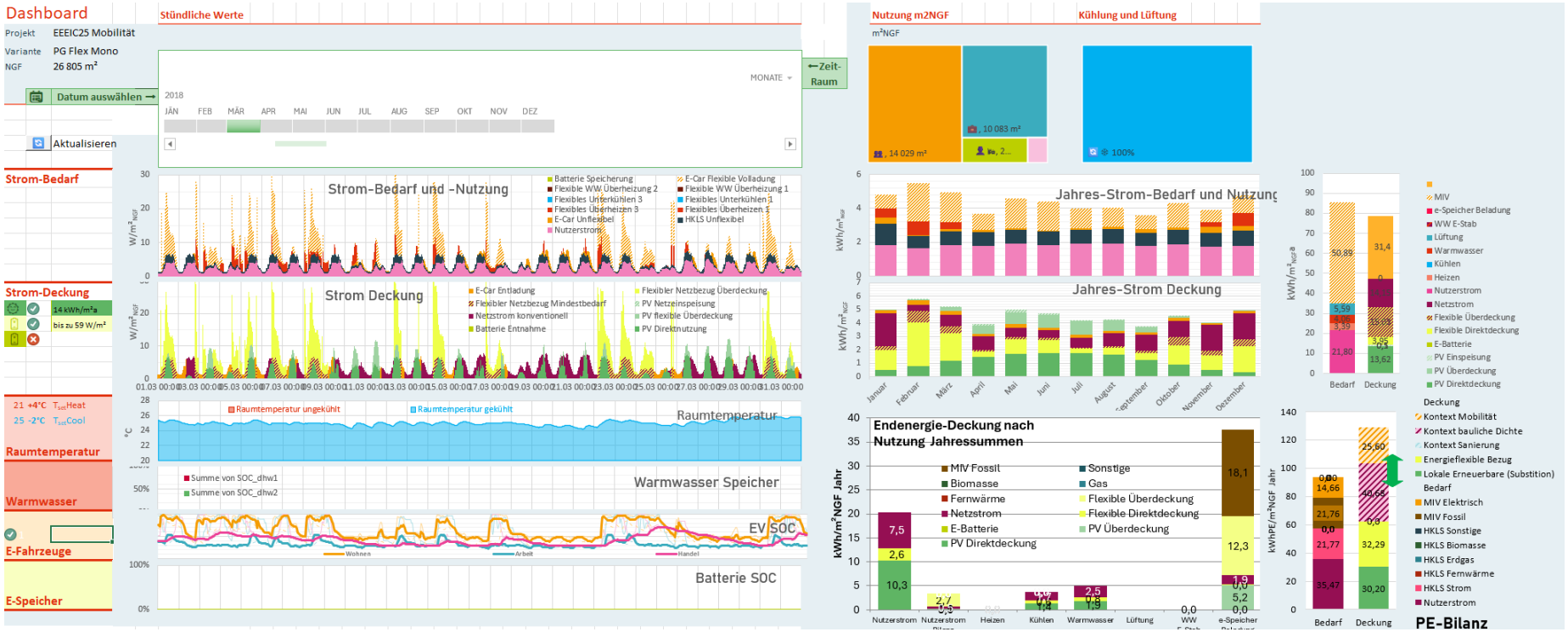
THG-Bilanz Verursacher - Budget		Saldo	Budget	Einheit
Betrieb Gebäude	22,3			kgCO2eq/m²BGF
Betrieb Nutzerstrom	14,0			kgCO2eq/m²BGF
Betrieb HKLS elektrisch	9,0			kgCO2eq/m²BGF
Betrieb HKLS Fernwärme	0,0			kgCO2eq/m²BGF
Betrieb HKLS Erdgas	0,0			kgCO2eq/m²BGF

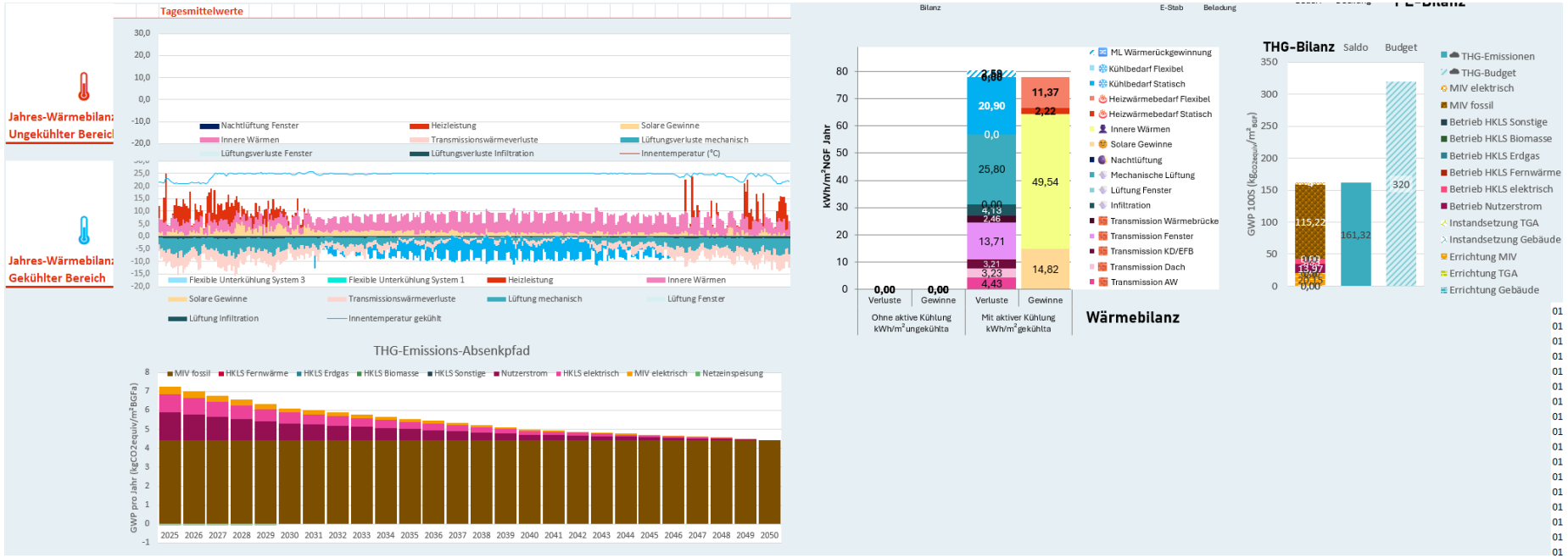
Betrieb HKLS Biomasse	0,0		kgCO2eq/m²BGF
Betrieb HKLS Sonstige	0,0		kgCO2eq/m²BGF
Betrieb Netzeinspeisung	-0,7		kgCO2eq/m²BGF
Betrieb MIV	118,9		kgCO2eq/m²BGF
MIV fossil	115,2		kgCO2eq/m²BGF
MIV elektrisch	3,7		kgCO2eq/m²BGF
Errichtung Gebäude	0,0		kgCO2eq/m²BGF
Errichtung TGA	0,0		kgCO2eq/m²BGF
Errichtung MIV	20,1		kgCO2eq/m²BGF
Instandsetzung Gebäude	0,0		kgCO2eq/m²BGF
Instandsetzung TGA	0,0		kgCO2eq/m²BGF
THG-Budget		320	kgCO2eq/m²BGF
THG-Emissionen	161,3		kgCO2eq/m²BGF
Über-/Unterschreitung Budget	- 158,7		kgCO2eq/m²BGF

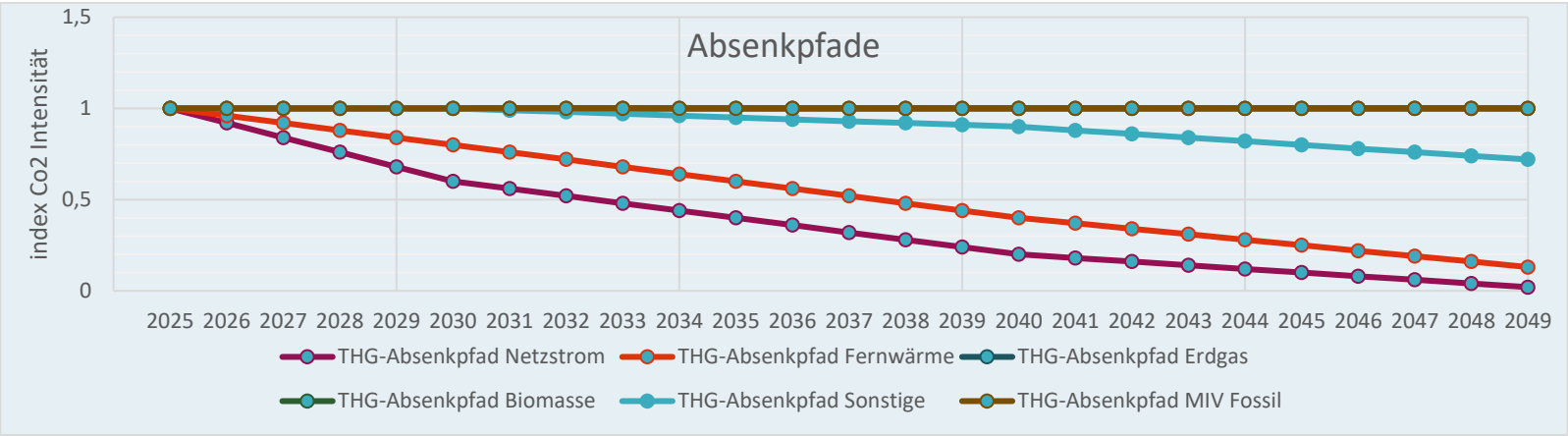


Blatt Dashboard

Das Blatt bietet einen Überblick über alle simulierten Ergebnisse auf einen Blick. Folgende Diagramme werden angezeigt:



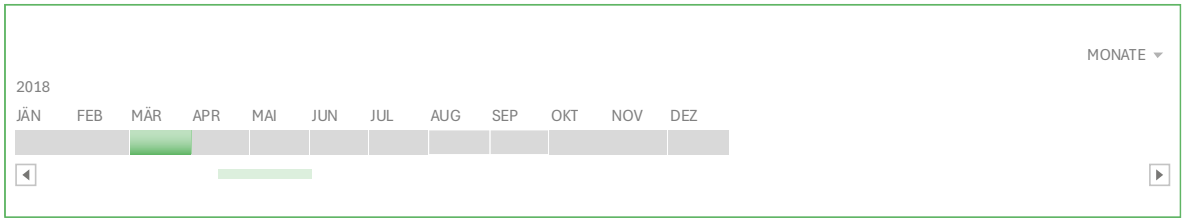

Jahres-Wärmebilanz Ungekühlter Bereich
Jahres-Wärmebilanz Gekühlter Bereich
Tagesmittelwerte
Nachtlüftung Fenster
Heizleistung
Solare Gewinne
Innere Wärmen
Transmissionswärmeverluste
Lüftungsverluste mechanisch
Lüftungsverluste Fenster
Lüftungsverluste Infiltration
Innentemperatur (°C)
Flexible Unterkühlung System 3
Flexible Unterkühlung System 1
Heizleistung
Innere Wärmen
Solare Gewinne
Transmissionswärmeverluste
Lüftung mechanisch
Lüftung Fenster
Lüftung Infiltration
Innentemperatur gekühlt
THG-Emissions-Absenkpfad
MIV fossil
HKLS Fernwärme
HKLS Erdgas
HKLS Biomasse
HKLS Sonstige
Nutzerstrom
HKLS elektrisch
MIV elektrisch
Netzeinspeisung
GWP pro Jahr (kgCO2equiv/m²BGFa)
Bilanz
E-Stab
Beladung
kWh/m²NGF Jahr
ML Wärmerückgewinnung
Kühlbedarf Flexibel
Kühlbedarf Statisch
Heizwärmebedarf Flexibel
Heizwärmebedarf Statisch
Innere Wärmen
Solare Gewinne
Nachtlüftung
Mechanische Lüftung
Lüftung Fenster
Infiltration
Transmission Wärmebrücke
Transmission Fenster
Transmission KD/EFB
Transmission Dach
Transmission AW
0,00
0,00
20,90
0,0
25,80
4,13
2,46
13,71
3,21
3,23
4,43
11,37
2,22
49,54
14,82
Verluste
Gewinne
Verluste
Gewinne
Ohne aktive Kühlung kWh/m²ungekühlta
Mit aktiver Kühlung kWh/m²gekühlta
Wärmebilanz
THG-Bilanz
Saldo
Budget
GWP 100a (kgCO2equiv/m²BGFa)
115,22
161,32
320
THG-Emissionen
THG-Budget
MIV elektrisch
MIV fossil
Betrieb HKLS Sonstige
Betrieb HKLS Biomasse
Betrieb HKLS Erdgas
Betrieb HKLS Fernwärme
Betrieb HKLS elektrisch
Betrieb Nutzerstrom
Instandsetzung TGA
Instandsetzung Gebäude
Errichtung MIV
Errichtung TGA
Errichtung Gebäude

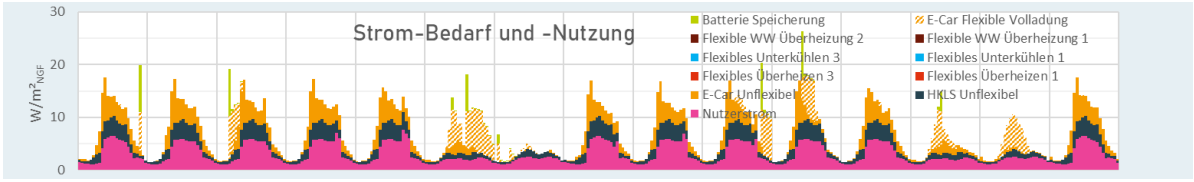

Absenkpfade
index Co2 Intensität
1,5
1
0,5
0
2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
THG-Absenkpfad Netzstrom
THG-Absenkpfad Fernwärme
THG-Absenkpfad Erdgas
THG-Absenkpfad Biomasse
THG-Absenkpfad Sonstige
THG-Absenkpfad MIV Fossil

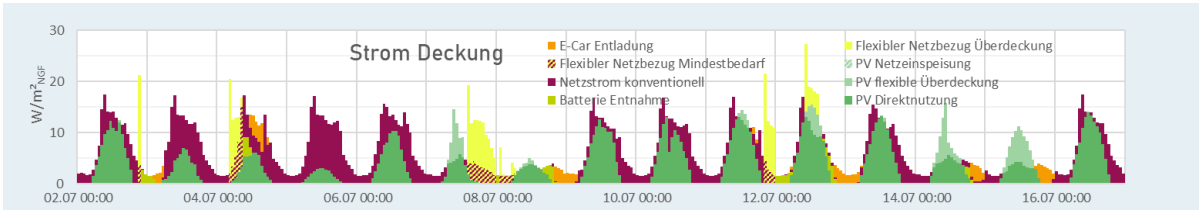
Zeitreihen: Energiebedarf

Die Endenergieflüsse können im hier im Zeitverlauf dargestellt werden. Wählen Sie dazu den gewünschten Zeitraum in der Konsole durch direkte Auswahl der gewünschten Zeiträume in der horizontalen Leiste. Oben links in der Konsole kann zwischen unterschiedlichen Aggregationszeiträumen geschalten werde. Für die Anzeige von stündlichen Daten ist ein Zeitraum von einer Woche bis zu einem Monat empfohlen.

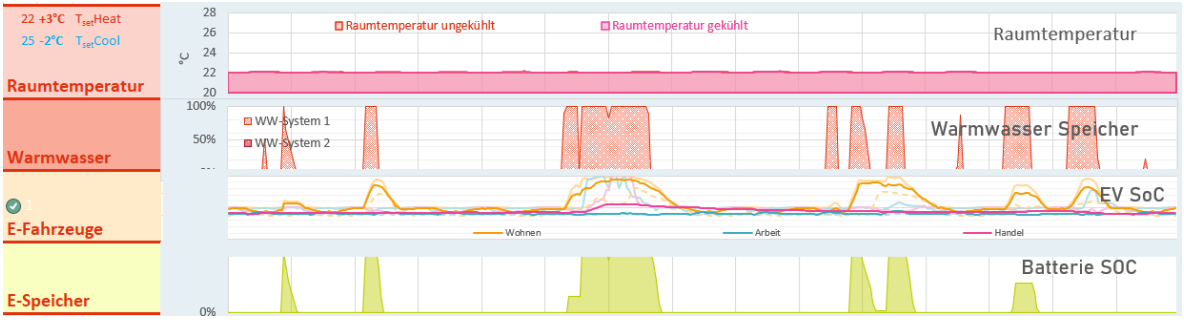
Bei Nutzung von energieflexiblen Speichern wird auch der Referenzenergiebedarf ohne flexible Maßnahmen zum Vergleich als punktierte Linie dargestellt.







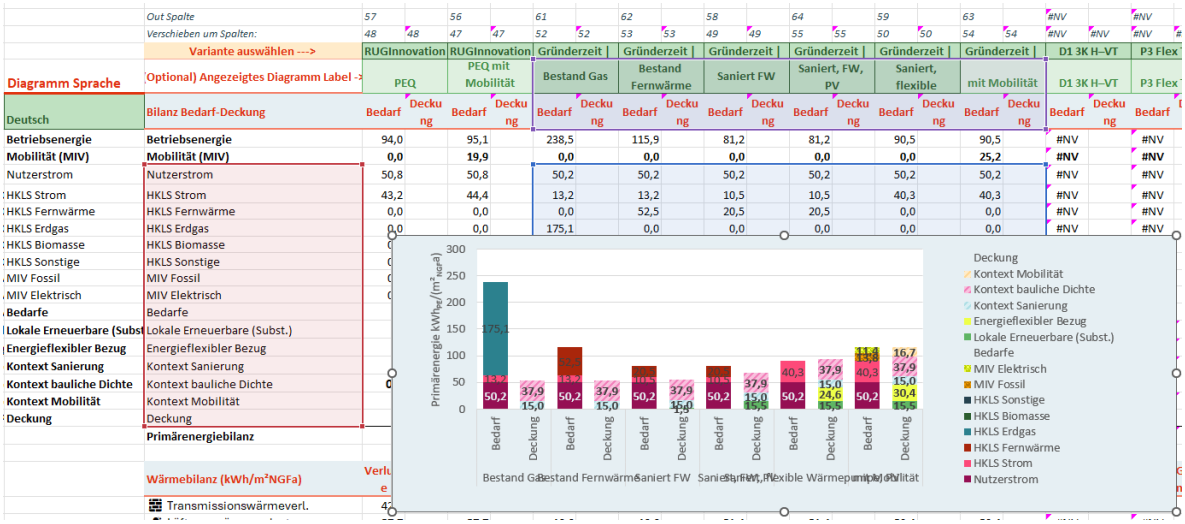
Zeitreihen: Speicherzustände



🔍 Blatt Variantenvergleich (🔍 var)

Das Blatt Variantenvergleich dient der vergleichenden Auswertung mehrerer gespeicherter Varianten eines Projekts. Es ermöglicht, unterschiedliche Eingabekonfigurationen – etwa Varianten der Gebäudehülle, der Energiesysteme, der Nutzung oder der Energieflexibilitätsstrategien – parallel gegenüberzustellen und ihre Auswirkungen auf die Ergebnisse transparent zu analysieren.

Über die Variantenauswahl können beliebig viele zuvor gespeicherte Varianten gleichzeitig aktiviert werden. Für jede ausgewählte Variante werden die zentralen Ergebniskennwerte aus der Simulation dargestellt. Die in diesem Blatt verwendeten Tabellen, Diagrammtypen und Darstellungslogiken entsprechen inhaltlich jenen des Ergebnisblatts bzw. des Dashboards, mit dem Unterschied, dass die Werte mehrerer Varianten gemeinsam und vergleichend angezeigt werden.



Die Diagramme im Variantenvergleich sind so aufgebaut, dass jede Variante als eigene Datenreihe erscheint. Dadurch lassen sich Unterschiede in Energiebedarfen, Deckungen, Bilanzen und – sofern relevant – weiteren Kenngrößen direkt visuell erfassen. Die Anzahl der dargestellten Varianten ist nicht technisch begrenzt, sollte jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit bewusst gewählt werden.

Für die Weiterverwendung der Grafiken, etwa im Rahmen von Präsentationen, Variantenstudien oder Auditberichten, empfiehlt es sich, den Diagrammbereich der jeweiligen Diagramme gezielt auf jene Varianten einzuschränken, die tatsächlich dargestellt oder

dokumentiert werden sollen. Dies kann direkt in Excel per Drag-and-Drop erfolgen, indem die Datenbereiche im Diagramm angepasst werden. Die Diagramme aktualisieren sich dabei automatisch, ohne dass eine erneute Simulation oder manuelle Neuberechnung erforderlich ist.

Das Blatt Variantenvergleich unterstützt damit insbesondere die iterative Planung, den Vergleich von Szenarien sowie die nachvollziehbare Entscheidungsfindung im Projektverlauf.

Deklarations-Blätter

Die Deklarationsblätter stellen den abschließenden Bewertungs- und Nachweisteil des klima**aktiv** Nachweistools für Plus-Energie-Quartiere dar. Sie fassen die Ergebnisse der stündlichen Quartierssimulation in einer für die Deklaration relevanten Form zusammen und zeigen, ob die jeweiligen Zielwerte gemäß Methodik erreicht werden.

Allen Deklarationen gemeinsam ist die Gegenüberstellung von Energie- bzw. Emissionsbedarfen und deren Deckung innerhalb der definierten Systemgrenze des Quartiers. Die Berechnung basiert auf den zuvor eingegebenen Projekt-, Gebäude-, Nutzungs- und Systemparametern sowie auf den importierten Zeitreihen für Wetter, erneuerbare Energieerzeugung und – sofern relevant – Mobilität. Die Deklarationsblätter selbst enthalten keine Eingaben, sondern dienen ausschließlich der Auswertung, Dokumentation und Prüfung der Ergebnisse.

Das Deklarationsblatt **Plus-Energie-Quartier (PEQ)** bewertet die Primärenergiebilanz des Quartiers im Betrieb. Berücksichtigt werden alle gebäudebezogenen Energiedienstleistungen wie Heizung, Kühlung, Warmwasser, Lüftung und Nutzerstrom. Die Deklaration gilt als erfüllt, wenn der berechnete Projektwert den projektspezifischen Zielwert überschreitet und somit eine positive Primärenergiebilanz erreicht wird.

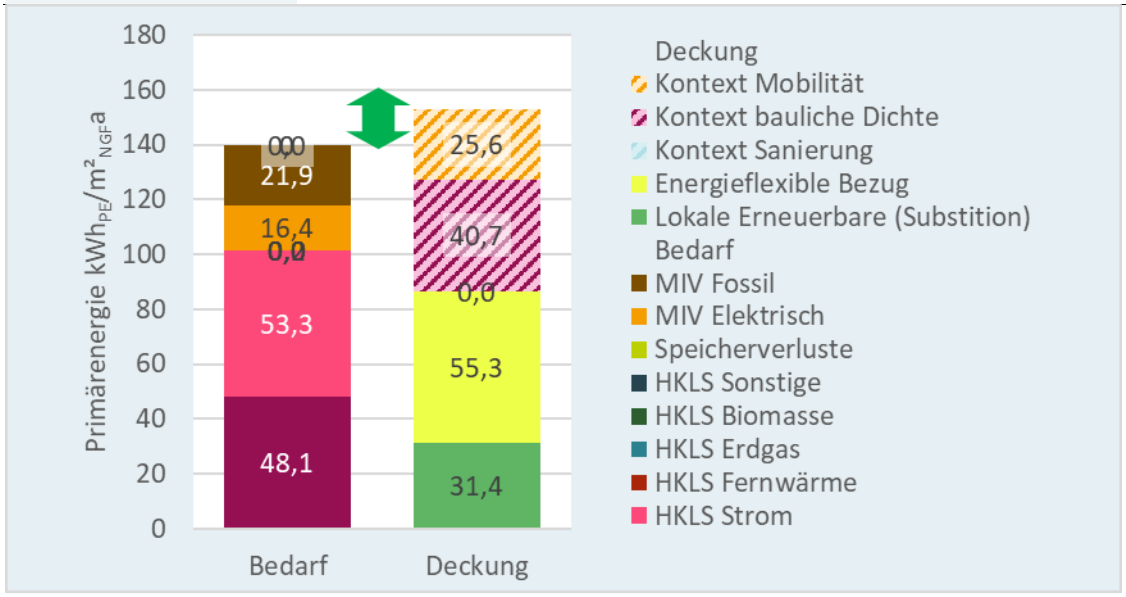
Das Deklarationsblatt **Plus-Energie-Quartier mit Mobilität (PEQ+M)** erweitert diese Betrachtung um die motorisierte individuelle Alltagsmobilität. Zusätzlich zu den gebäudebezogenen Energiebedarfen fließen die mobilitätsbedingten Primärenergieverbräuche in die Bilanz ein. Die Bewertung erfolgt nach denselben Prinzipien wie bei PEQ, jedoch mit einer erweiterten Systemgrenze und entsprechenden Kontextfaktoren.

Das Deklarationsblatt **Klimaneutrales Plus-Energie-Quartier (KN-PEQ)** kombiniert die Anforderungen der Primärenergiebilanz mit einer Treibhausgasbilanz über Betrieb, Mobilität sowie Errichtung und Instandsetzung. Neben der Einhaltung des Primärenergie-Zielwerts muss auch das projektspezifische Treibhausgasbudget unterschritten werden. Erst wenn beide Kriterien erfüllt sind, gilt die Deklaration als erreicht.

Alle Deklarationsblätter sind so aufgebaut, dass sie die zentralen Kennwerte, Zielwerte und Differenzen transparent darstellen und direkt für die Erstellung des Auditberichts herangezogen werden können. Sie bilden den verbindlichen Nachweisrahmen für die klima:aktiv

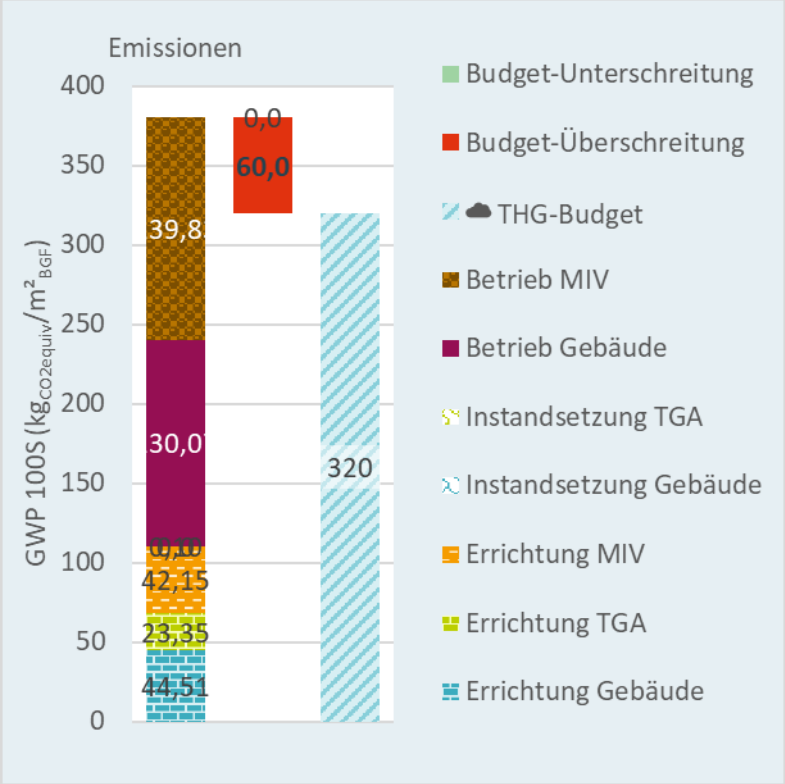
Deklaration und stellen die Grundlage für die fachliche Prüfung und Bewertung des Projekts dar.

Bilanz Import-Export	Wert	Einheit	Erläuterung
Primärenergie-Import	109,4	kWhPEges./m²NGFa	Summe an Primärenergie, die im Jahresverlauf über die Systemgrenze in das Quartier importiert wird (Netzstrom, Fernwärme, Erdgas)
Primärenergie-Export	49,1	kWhPEges./m²NGFa	Summe an Primärenergie, die im Jahresverlauf über die Systemgrenze aus dem Quartier exportiert wird (Photovoltaik)
Saldo Projektwert	-60,3	kWhPEges./m²NGFa	Summe aus obigen Primärenergie-Importen (negativ) und Primärenergie-Exporten (positiv)
Zielwert Plus-Energie-Quartier	-66,3	kWhPEges./m²NGFa	Dieser Grenzwert muss für eine positive Deklaration überschritten werden.
Differenz zwischen Projektwert und Zielwert	13,0	kWhPEges./m²NGFa	Deklarations-Standard ist erreicht, falls dieser Wert positiv ist.
Verwendeter Wetterdatensatz	Hohe Warte 2010		



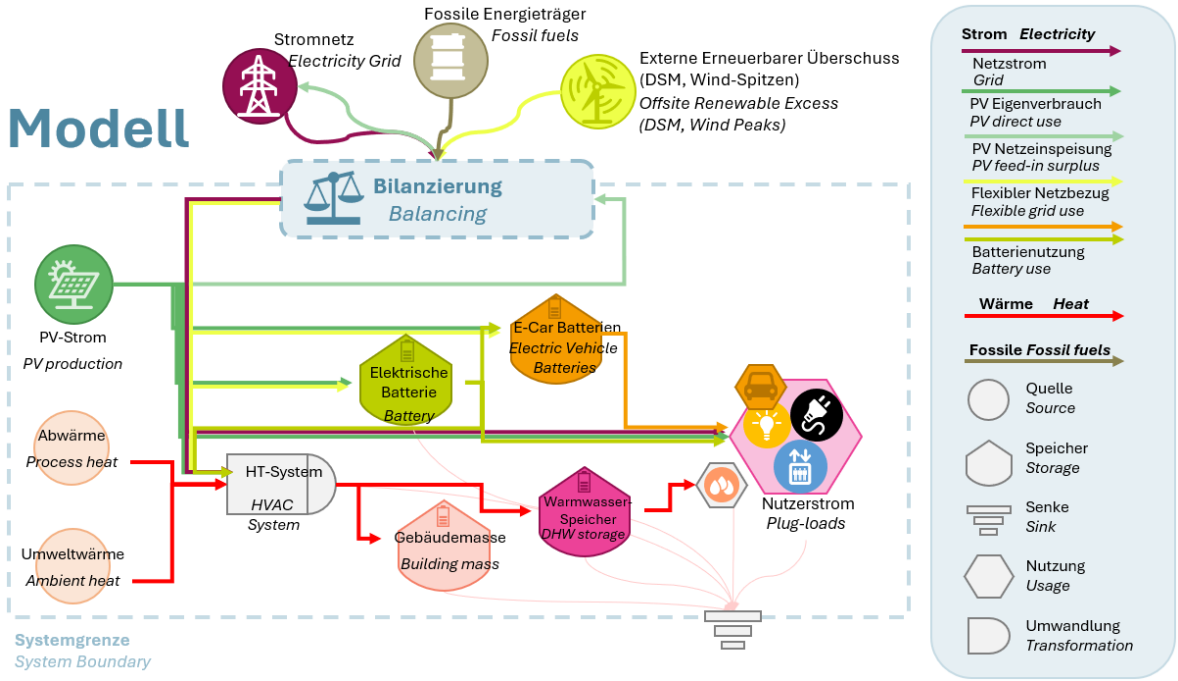
THG-Bilanz Verursacher - Budget	Emissionen	Budget	Einheit
Betrieb Gebäude	130,1		kgCO2eq/m²BGF
Betrieb MIV	139,8		kgCO2eq/m²BGF
Errichtung Gebäude	44,5		kgCO2eq/m²BGF
Errichtung TGA	23,3		kgCO2eq/m²BGF
Errichtung MIV	42,2		kgCO2eq/m²BGF

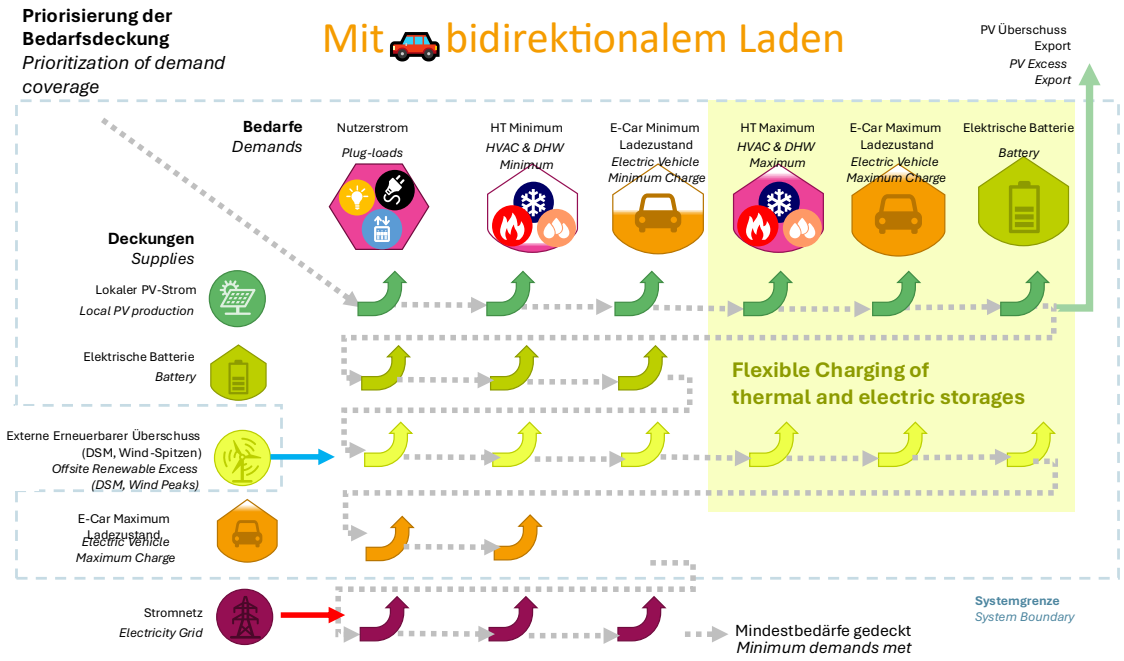
Instandsetzung Gebäude	0,0	kgCO2eq/m²BGF
Instandsetzung TGA	0,1	kgCO2eq/m²BGF
Emissionen	380,0	
THG Budget	320	kgCO2eq/m²BGF
Saldo	60,0	kgCO2eq/m²BGF



Blatt Überblick Modellierung und Simulation

Wesentliche Anforderung an das Simulationsmodell der Nachweisführung ist die stündliche Auflösung aller beteiligten Energieflüsse. Das Nachweistool implementiert eine stündliche Energiesimulation für ein thermisches Ein/Zweizonen-Modell (Heiz/Kühlfall) mit folgenden Komponenten:





Über klimaaktiv

klima**aktiv** ist die Klimaschutzinitiative der österreichischen Bundesregierung und vermittelt das „Gewusst wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energiesparen, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, umweltfreundliche Mobilität und Klimakommunikation. klima**aktiv** trägt so zur Erreichung der Klimaneutralität sowie zur Umsetzung des Nationalen Energie- und Klimaplans in Österreich bei.

Dazu bietet klima**aktiv** ein stetig wachsendes Spektrum praxistauglicher Informationen und Werkzeuge, die die Klima-, Energie- und Mobilitätswende für Gemeinden, Unternehmen und Privatpersonen erleichtern. klima**aktiv** zeigt, dass jede Tat zählt: Jede und jeder in Kommunen, Unternehmen, Vereinen und Haushalten kann einen aktiven Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten. Näheres unter klimaaktiv.at

Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Stubenring 1, 1010 Wien

Programmmanagement klima**aktiv** Siedlungen und Quartiere
SIR – Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen GmbH
Oskar Mair am Tinkhof
oskar.mairamtinkhof@salzburg.gv.at

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Stubenring 1, 1010 Wien
bmluk.gv.at